

INTRODUCCIÓN INTEGRAL AL MODELADO BASADO EN AGENTES

Fundamentos, NetLogo, construcción, análisis, validación e historia

Libro de estudio desarrollado a partir de las nueve unidades del curso

Edición consolidada en español

Material pedagógico - 2026

Nota editorial

Este libro integra y desarrolla, en el orden pedagógico del curso, los transcripts, subtítulos, diapositivas y materiales complementarios incluidos en la carpeta “Agent based modelling”. Los duplicados exactos, copias de idioma y versiones repetidas se consolidaron para evitar redundancia, sin eliminar temas distintos que comparten numeración.

El texto no reproduce una transcripción oral sin procesar: cada clase fue reconstruida como una explicación pedagógica original. Se corrigieron términos, se normalizó la nomenclatura —ABM para modelado basado en agentes y NetLogo como nombre de la plataforma—, se organizaron los argumentos en prosa académica y se añadieron objetivos, síntesis metodológicas, laboratorios, preguntas de estudio, ejercicios, glosario y referencias. Las clases disponibles únicamente en inglés o hebreo fueron adaptadas al español. Los archivos .nlogo anexados con la Unidad 9 se revisaron únicamente como referencia técnica; no se incorporan como modelos, laboratorios ni anexos del libro.

El resultado es un manual de estudio y trabajo, no una publicación oficial de Complexity Explorer, Santa Fe Institute, Northwestern University ni de los instructores. Las ideas, modelos y referencias originales se atribuyen dentro del texto y en la bibliografía final.

Alcance. El libro cubre las nueve unidades presentes en los materiales: fundamentos; modelos simples y NetLogo; extensión de modelos; construcción integral; arquitectura; análisis; verificación, validación y publicación; historia; y modelado avanzado, integración y futuro del ABM.

Cómo utilizar este libro

1. Lea la introducción de cada parte para identificar la pregunta metodológica central.
2. Estudie las clases en el orden presentado. Cada una integra el contenido del transcript correspondiente y añade una lectura crítica.
3. Ejecute los laboratorios en NetLogo y modifique un elemento por vez.
4. Responda las preguntas de estudio antes de consultar nuevamente el texto.
5. Al final de cada parte, aplique los ejercicios al proyecto propio y conserve versiones del modelo.
6. Use el glosario y el inventario de fuentes para rastrear términos y materiales originales.

Contenido

El mapa siguiente conserva el orden pedagógico de las clases y sirve como índice de navegación del libro.

Mapa de partes y clases

Parte I. Fundamentos del modelado basado en agentes

- 1.1 Exploración inicial del modelado basado en agentes
- 1.2 Estructura y recorrido del curso
- 1.3 Qué es el modelado basado en agentes
- 1.3 Herramientas y plataformas para el modelado basado en agentes
- 1.4 El modelo de propagación del fuego
- 1.4 El modelo básico de tráfico
- 1.5 Modelos espaciales y segregación
- 1.6 Complejidad, emergencia y retroalimentación

- 1.6 Terminología relacionada con los sistemas complejos
- 1.7 La representación como decisión científica
- 1.7 La simulación como tercera forma de hacer ciencia
- 1.8 Números intermedios, heterogeneidad e interacciones complejas pero locales
- 1.8 Entornos ricos, tiempo y adaptación
- 1.9 ABM frente a modelos basados en ecuaciones y otros métodos
- 1.9 Limitaciones, costes y resistencias al uso de ABM
- 1.10 Descripción, explicación, experimentación y analogía
- 1.10 Educación, objetos focales, experimentos mentales y predicción
- 1.11 Cierre de la Unidad 1

Parte II. Primeros modelos y programación en NetLogo

- 2.1 Panorama de NetLogo y pestaña Info
- 2.1 La pestaña Interface de NetLogo
- 2.2 Turtles: creación, movimiento y comandos básicos
- 2.2 Turtles: conjuntos, reinicio y control del comportamiento
- 2.2 Patches y links: espacio y relaciones
- 2.3 La pestaña Code y la construcción de procedimientos
- 2.3 Propiedades integradas y propiedades definidas por el modelador
- 2.4 Introducción al modelo Heroes and Cowards
- 2.4 Construcción del modelo Heroes and Cowards
- 2.5 Documentación, comentarios y números aleatorios
- 2.5 Extensión del modelo Heroes and Cowards
- 2.6 Tamaño de grupo y movilidad de los Aché: un ABM empírico
- 2.6 Cierre de la Unidad 2

Parte III. Exploración y extensión de modelos

- 3.1 Exploración del modelo El Farol en NetLogo
- 3.2 Qué significa el éxito para un agente en El Farol
- 3.2 Visualización, color y lectura del estado del modelo
- 3.3 Monitores y estadísticas durante la simulación
- 3.3 Construcción de gráficos y registro de datos
- 3.4 Histograma de recompensas
- 3.4 La distribución completa de resultados
- 3.5 Aprendizaje automático y modelado basado en agentes
- 3.5 Análisis de El Farol mediante un algoritmo genético
- 3.6 Cierre de la Unidad 3

Parte IV. Construcción de un modelo completo

- 4.1 Panorama del proceso de construcción de un modelo
- 4.1 Diseño conceptual del modelo
- 4.2 Siete decisiones de diseño: primera parte
- 4.2 Siete decisiones de diseño: segunda parte
- 4.3 Introducción a la construcción del modelo de difusión
- 4.3 Modelo 1: estructura inicial
- 4.3 Modelo 2: regla de adopción
- 4.3 Modelo 3: gráficos y observación
- 4.4 Modelo 4: incorporación de redes
- 4.4 Modelo 5: repetición sobre la misma red
- 4.5 Modelo 7: agentes influyentes, primera parte
- 4.5 Modelo 7: agentes influyentes, segunda parte
- 4.5 Análisis del modelo de difusión: primera parte
- 4.5 Análisis del modelo de difusión: segunda parte

- 4.6 Thomas Schelling y el origen del modelo de segregación: primera parte
- 4.6 Thomas Schelling y el origen del modelo de segregación: segunda parte
- 4.6 Cierre de la Unidad 4

Parte V. Arquitectura de un ABM

- 5.1 Los agentes dentro de un ABM
- 5.1 Agentsets: colecciones y consultas sobre agentes
- 5.2 Granularidad y otros tipos de agentes
- 5.2 Cognición de los agentes: primera parte
- 5.2 Cognición de los agentes: segunda parte
- 5.3 Entornos espaciales
- 5.3 Entornos de red
- 5.4 Modelos tridimensionales y sistemas de información geográfica
- 5.4 Interacciones entre agentes y entorno
- 5.5 Programación temporal y orden de activación
- 5.5 Interfaz, visualización y comunicación del modelo
- 5.6 Cierre de la Unidad 5

Parte VI. Análisis de resultados

- 6.1 Modelo de propagación de una enfermedad
- 6.1 Investigaciones iniciales y formulación de experimentos
- 6.2 Estadísticas descriptivas y resumen de resultados
- 6.3 Gráficos de resumen y superficies de respuesta
- 6.3 Gráficos de series temporales
- 6.4 Variante ambiental del modelo
- 6.4 Variante de red del modelo
- 6.5 Análisis multivariado

- 6.5 Gráficos tridimensionales y regresión
- 6.6 Cierre de la Unidad 6

Parte VII. Verificación, validación y publicación

- 7.1 Introducción a la verificación
- 7.1 Descripción formal de modelos
- 7.2 Beneficios y diagnóstico mediante verificación
- 7.2 Pruebas de componentes y pruebas del sistema
- 7.3 Introducción a la validación
- 7.3 Rigor, niveles y estrategias de validación
- 7.4 Estocasticidad, resultados invariantes y dependencia del sendero
- 7.5 Introducción a la replicación de modelos
- 7.5 Criterios para documentar y publicar una replicación
- 7.6 Cierre de la Unidad 7

Parte VIII. Historia y técnicas avanzadas

- 8.1 Historia de los autómatas celulares
- 8.1 Game of Life y autómatas celulares unidimensionales
- 8.2 John Holland y los agentes adaptativos
- 8.2 El algoritmo genético
- 8.3 Logo, Seymour Papert y el pensamiento computacional
- 8.4 Programación orientada a objetos y ABM
- 8.4 El modelo de las hormigas
- 8.5 Gráficos por computador, sistemas de partículas y Boids
- 8.6 Cierre de la Unidad 8

Parte IX. Modelado avanzado, integración y futuro del ABM

- 9.1 Big Data y generación automática de reglas de agentes

- 9.1 Máquinas epsilon y modelos de estados causales
- 9.1 Predicción de conducta individual en medios sociales
- 9.1 De las predicciones individuales al pronóstico agregado
- 9.2 Modelos simples, realistas y de amplio espectro
- 9.2 Modelado iterativo y colaboración interdisciplinaria
- 9.2 Comunicación, educación, persuasión y apoyo a decisiones
- 9.3 Procedimientos anónimos, map y reduce
- 9.3 Ejecución dinámica con run y runresult
- 9.4 Simulación participativa con HubNet
- 9.4 Modelos híbridos: ABM y dinámica de sistemas
- 9.5 Extensiones y API de control
- 9.5 Integración de datos geográficos mediante GIS
- 9.5 Redes, intermediación y difusión
- 9.5 LevelSpace y coordinación de múltiples modelos
- 9.6 El futuro del modelado basado en agentes
- 9.6 Cierre de la Unidad 9

Introducción general: pensar sistemas mediante agentes

Un modelo es una representación selectiva. Su valor no depende de copiar todos los detalles del mundo, sino de conservar los mecanismos relevantes para una pregunta. Un mapa, una ecuación, una regresión, un experimento y una simulación destacan aspectos diferentes. En ABM, la decisión distintiva consiste en representar unidades autónomas que perciben, deciden, actúan e interactúan dentro de un entorno.

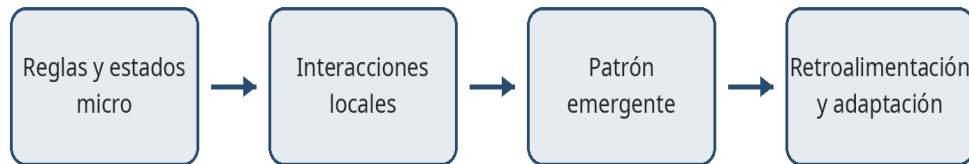
La pregunta generativa puede formularse así: si los agentes siguieran estas reglas y estuvieran conectados de esta manera, ¿aparecería el patrón que observamos? La simulación no garantiza que las reglas sean verdaderas. Permite demostrar que

constituyen una explicación posible, explorar sus consecuencias y diseñar contrastes con otras explicaciones.

El curso recorre un ciclo completo. Primero establece los fundamentos; después enseña NetLogo; luego extiende modelos existentes y construye uno desde cero; descompone la arquitectura; desarrolla análisis estadístico y visual; introduce verificación, validación y replicación; reconstruye la historia intelectual del campo; y culmina con aprendizaje automático, modelado híbrido, extensiones, simulación participativa y perspectivas futuras. Las nueve partes de este libro mantienen ese recorrido.

Parte I. Fundamentos del modelado basado en agentes

De reglas locales a patrones globales



Esquema de síntesis elaborado para este libro.

El modelado basado en agentes (ABM) parte de una decisión de representación: describir un sistema mediante entidades autónomas, sus atributos, sus reglas de conducta, el entorno en el que actúan y las interacciones que las conectan. Esta perspectiva resulta especialmente útil cuando la conducta agregada no puede deducirse de manera directa a partir de promedios o ecuaciones globales. El interés científico no reside únicamente en observar qué ocurre, sino en identificar qué mecanismos locales son capaces de producir el patrón macroscópico.

Esta primera parte construye el vocabulario conceptual del curso. Se estudian modelos canónicos como Boids, Fire, Traffic y Segregation para mostrar cómo reglas locales sencillas pueden producir bandadas, propagación, atascos, umbrales y patrones espaciales. A partir de estos ejemplos se introducen emergencia, retroalimentación, no linealidad, dependencia del sendero, robustez, heterogeneidad, adaptación y puntos de apalancamiento.

También se presenta el ABM como una forma generativa de hacer ciencia. La inducción parte de observaciones para construir teoría; la deducción parte de premisas para derivar consecuencias; la simulación generativa implementa mecanismos y observa los datos sintéticos que estos producen. El modelo se convierte así en un laboratorio computacional donde es posible contrastar explicaciones, explorar escenarios y detectar condiciones bajo las cuales una dinámica cambia de régimen.

El criterio correcto no es que el ABM sea superior a cualquier otro método, sino que su representación proporcione más valor para la pregunta estudiada. Los modelos basados en ecuaciones, los modelos estadísticos, los experimentos de laboratorio, la dinámica de sistemas y la etnografía responden preguntas diferentes. Esta parte ofrece criterios explícitos para decidir cuándo usar ABM, qué limitaciones reconocer y qué tipo de conocimiento puede producirse.

Resultados de aprendizaje

- Distinguir modelo, agente, entorno, interacción y resultado emergente.
- Explicar la relación micro-macro y el papel de la retroalimentación.
- Reconocer no linealidad, dependencia del sendero, robustez y sensibilidad a condiciones iniciales.
- Aplicar los seis indicadores para decidir si un problema se beneficia de ABM.
- Comparar ABM con ecuaciones, estadística, experimentos y dinámica de sistemas.
- Definir usos y límites legítimos de una simulación.

1.1 Exploración inicial del modelado basado en agentes

Objetivo de aprendizaje: *Comprender exploración inicial del modelado basado en agentes y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. adaptación · agentes · interacciones locales · visualización

El curso comienza con el modelo Boids de Craig Reynolds porque permite observar de inmediato la idea central del modelado basado en agentes: un patrón colectivo organizado puede surgir sin que exista un líder, un plano global ni un orden central. Cada ave simulada dispone únicamente de información local y aplica tres reglas: acercarse al centro de sus vecinos, alinear su dirección con ellos y evitar una proximidad excesiva. La bandada aparece como resultado de la interacción repetida de esas decisiones.

Este ejemplo introduce la pregunta que recorre todo el libro: ¿cómo puede explicarse un fenómeno macroscópico a partir de reglas microscópicas? El objetivo de un ABM no es programar directamente la forma final de la bandada, sino establecer los mecanismos individuales y comprobar qué configuraciones generan. La animación permite formular hipótesis, pero el análisis posterior debe medir cohesión, separación, orientación, estabilidad y respuesta a perturbaciones.

Boids también muestra el valor de una representación intuitiva. Las reglas pueden describirse en lenguaje natural, implementarse en código y observarse en tiempo real. Esa continuidad entre teoría, implementación y visualización convierte al ABM en una herramienta especialmente adecuada para sistemas descentralizados, adaptativos y compuestos por entidades que actúan con información incompleta.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
2. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?
3. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?

1.2 Estructura y recorrido del curso

Objetivo de aprendizaje: *Comprender estructura y recorrido del curso y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. agentes · entorno · aprendizaje · verificación · validación · replicación · cognición

La estructura del curso sigue el ciclo de vida completo de un modelo basado en agentes. La primera unidad establece qué es un ABM y por qué puede ser apropiado para estudiar sistemas complejos. La segunda enseña a construir modelos sencillos en NetLogo. La tercera se concentra en explorar, medir y extender modelos existentes. La cuarta desarrolla un modelo completo desde su diseño conceptual hasta su análisis.

Las unidades siguientes descomponen la arquitectura de un ABM en agentes, entornos, interacciones, cognición, tiempo e interfaz; presentan técnicas de análisis; y diferencian verificación, validación y replicación. La última unidad reconstruye las raíces históricas del campo, incluyendo autómatas celulares, algoritmos genéticos, Logo, programación orientada a objetos, sistemas de partículas y Boids.

El proyecto final no debe dejarse para el cierre. Cada unidad aporta una decisión o artefacto: definición del fenómeno, agentes y entorno; prototipo; observables; diseño experimental; pruebas; validación y documentación. El aprendizaje es acumulativo y exige alternar lectura, ejecución de modelos, modificación de código y reflexión metodológica.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?
2. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?
3. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?

1.3 Qué es el modelado basado en agentes

Objetivo de aprendizaje: *Comprender qué es el modelado basado en agentes y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. agentes · entorno · reglas locales · estado del agente · parámetros

Un modelo es una descripción abstracta de un proceso, objeto o evento. Toda representación destaca ciertos aspectos y omite otros; por eso no se evalúa por su fidelidad total, sino por su utilidad para una pregunta. Un mapa político y un corte geológico representan el mismo planeta de maneras incompatibles, pero cada uno conserva información distinta. La conocida idea de George Box —todos los modelos son incorrectos, aunque algunos son útiles— resume esta condición.

Un agente es una entidad individual y autónoma con propiedades y acciones dentro de una simulación. El ABM representa el mundo mediante agentes, un entorno y reglas de interacción agente-agente y agente-entorno. Los agentes pueden ser personas, hogares, empresas, animales, vehículos, células, organizaciones o países. La escala correcta depende de la pregunta: modelar la transmisión de una enfermedad a nivel de personas responde preguntas distintas de un modelo a nivel de virus.

El ABM funciona mejor cuando interesa el comportamiento de poblaciones o categorías y no la predicción detallada de un individuo excepcional y errático. Puede modelar dictadores como clase de actores, pero no necesariamente anticipar la decisión singular de una persona concreta. Esta distinción obliga a definir el dominio de validez desde el inicio.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?
2. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
3. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?

1.3 Herramientas y plataformas para el modelado basado en agentes

Objetivo de aprendizaje: *Comprender herramientas y plataformas para el modelado basado en agentes y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. agentes · redes · visualización · verificación · GIS

Un ABM puede programarse desde cero en un lenguaje general o construirse con una plataforma especializada. Las herramientas como NetLogo, Repast, Swarm, MASON, Ascape y otras proporcionan estructuras para crear agentes, espacios, redes, calendarios, interfaces y experimentos. Reducen el esfuerzo técnico y permiten concentrarse en la representación conceptual.

NetLogo se utiliza en el curso por su principio de “umbral bajo y techo alto”. Un principiante puede construir un modelo sencillo con pocos comandos, mientras que un investigador puede trabajar con miles de agentes, múltiples tipos, redes, GIS, extensiones y ejecución automatizada. La plataforma integra código, visualización, documentación y controles interactivos, lo que facilita compartir y cuestionar modelos.

Elegir una herramienta implica compromisos. Las plataformas educativas privilegian accesibilidad y transparencia; los marcos de alto rendimiento privilegian escala, integración y control técnico. La decisión debe considerar tamaño del modelo, velocidad, disponibilidad de extensiones, capacidades del equipo, reproducibilidad y audiencia. La plataforma no determina la calidad científica: un modelo claro y verificable sigue dependiendo de buenas decisiones conceptuales.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
2. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?
3. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?

1.4 El modelo de propagación del fuego

Objetivo de aprendizaje: *Comprender el modelo de propagación del fuego y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. emergencia · no linealidad · espacio · distribución · punto de inflexión · punto de apalancamiento

El modelo Fire representa un bosque como una retícula de patches. Algunos patches contienen árboles y el fuego se inicia en un borde. En cada paso, un árbol se incendia si un vecino relevante está ardiendo. El parámetro central es la densidad de árboles, que controla la conectividad del combustible. Con densidades bajas, el fuego encuentra interrupciones; por encima de cierto umbral, aparece una ruta continua y la propagación alcanza gran parte del bosque.

La importancia del modelo no está en reproducir todos los detalles de un incendio real. Su función es demostrar una transición no lineal: una variación pequeña en densidad puede producir una diferencia grande en la proporción quemada. El modelo permite estudiar puntos de inflexión, componentes conectados, percolación y puntos de apalancamiento.

Fire también enseña a distinguir entre reglas programadas y resultados emergentes. La regla “un árbol se incendia si un vecino está en llamas” está programada. La existencia de un umbral global, la forma irregular del frente y la proporción final quemada emergen de la distribución espacial. Para analizarlo correctamente deben realizarse repeticiones por densidad y observarse distribuciones, no una sola corrida.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?
2. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
3. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?

1.4 El modelo básico de tráfico

Objetivo de aprendizaje: *Comprender el modelo básico de tráfico y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. emergencia · retroalimentación · visualización · reglas locales · estado del agente

Traffic Basic modela vehículos que circulan por una vía de un solo carril. Cada conductor intenta mantener una velocidad deseada, acelera cuando existe espacio y desacelera al aproximarse al vehículo anterior. Aunque ningún conductor desea crear un atasco, pequeñas diferencias de velocidad y reacción generan ondas de frenado que se propagan hacia atrás.

El modelo muestra que la congestión puede surgir sin accidente, semáforo ni controlador central. El atasco es un patrón emergente producido por retroalimentaciones locales: un vehículo frena, obliga al siguiente a frenar un poco más y la perturbación se amplifica. La densidad, la aceleración, la desaceleración y la variabilidad entre conductores determinan si la circulación permanece estable o entra en un régimen congestionado.

La exploración debe combinar visualización y métricas: velocidad promedio, varianza de velocidad, flujo, densidad y duración de las ondas. También conviene probar escenarios con conductores homogéneos y heterogéneos. El modelo enseña que eliminar diversidad no siempre mejora la representación y que una política puede tener efectos distintos según el régimen dinámico del sistema.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
2. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?
3. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?

1.5 Modelos espaciales y segregación

Objetivo de aprendizaje: *Comprender modelos espaciales y segregación y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. agentes · interacciones locales · espacio · reglas locales · estado del agente

Los modelos espaciales representan no solo quién interactúa, sino dónde ocurre la interacción. La localización puede afectar acceso a recursos, exposición, movilidad, vecindad y competencia. El espacio puede ser abstracto, como una

cuadrícula, o corresponder a una geografía real. Esta dimensión permite estudiar patrones que desaparecen cuando se usa mezcla uniforme.

El modelo de segregación de Schelling es el ejemplo central. Hogares de dos grupos ocupan una retícula y cada hogar evalúa la composición de su vecindario. Si la proporción de vecinos similares es inferior a un umbral, se muda. Incluso cuando los hogares aceptan una diversidad considerable, la repetición de decisiones locales puede producir una segregación global mucho mayor que la preferencia individual.

La lección metodológica es doble. Primero, un patrón espacial no demuestra que los agentes deseen explícitamente el resultado agregado. Segundo, la forma de definir vecindad, vacantes, movimiento y fronteras altera la dinámica. El modelador debe justificar la geometría y medir segregación, movilidad, estabilidad y sensibilidad a los umbrales.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
2. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
3. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?

1.6 Complejidad, emergencia y retroalimentación

Objetivo de aprendizaje: *Comprender complejidad, emergencia y retroalimentación y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. emergencia · retroalimentación · agentes · entorno

Un sistema complejo está compuesto por múltiples partes que interactúan y producen resultados colectivos que, a su vez, influyen sobre las decisiones posteriores de las partes. Esta definición combina emergencia y retroalimentación. La emergencia describe el ascenso desde reglas y relaciones locales hacia un patrón global; la retroalimentación describe el descenso desde el estado global hacia nuevas acciones individuales.

En tráfico, las decisiones de velocidad producen congestión y la congestión modifica las decisiones siguientes. En un mercado, las compras influyen en precios y los precios cambian las compras. En una epidemia, la propagación altera percepciones, políticas y movilidad. El sistema no puede comprenderse como una suma de decisiones independientes porque los agentes modifican el entorno de decisión de los demás.

Los sistemas complejos son difíciles de predecir y controlar. El objetivo del ABM se parece más a un simulador de vuelo que a una profecía exacta: permite explorar regímenes, escenarios, riesgos y respuestas a intervención. Su valor reside en identificar mecanismos y condiciones, no en prometer una trayectoria única.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?
2. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?
3. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?

1.6 Terminología relacionada con los sistemas complejos

Objetivo de aprendizaje: *Comprender terminología relacionada con los sistemas complejos y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. heterogeneidad · no linealidad · dependencia del sendero · robustez · redes · punto de inflexión · punto de apalancamiento

Los puntos de apalancamiento son lugares donde una intervención pequeña puede desplazar el sistema entre regímenes. Los puntos de inflexión son umbrales en los que una modificación reducida de una entrada genera un cambio grande en la salida. Fire y Segregation muestran que el efecto de un parámetro puede ser mínimo en una región y decisivo cerca de un umbral.

La dependencia del sendero significa que las opciones actuales están condicionadas por decisiones pasadas. En desarrollo urbano, una inversión inicial puede atraer infraestructura y nuevas construcciones, reforzando una trayectoria. La sensibilidad a condiciones iniciales indica que el punto de partida puede afectar significativamente el futuro; en su forma fuerte se relaciona con caos y con la imposibilidad de que un presente aproximado determine un futuro aproximado.

La no linealidad impide descomponer siempre un problema en efectos independientes. La robustez, en cambio, describe la persistencia de un patrón ante perturbaciones. La heterogeneidad y la interconexión completan el vocabulario: diferencias individuales y estructuras de relación pueden estabilizar, amplificar o transformar la dinámica. Estos conceptos orientan el diseño de experimentos y la interpretación de resultados.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
2. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
3. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?

1.7 La representación como decisión científica

Objetivo de aprendizaje: *Comprender la representación como decisión científica y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. adaptación · agentes · redes · reglas locales · estado del agente

La representación determina qué preguntas son fáciles de formular y qué mecanismos pueden expresarse. Una bandada podría describirse mediante ecuaciones globales, pero una representación basada en aves individuales permite expresar de manera directa percepción local, alineación y separación. La representación no es un envoltorio neutral: organiza el conocimiento y condiciona la explicación.

Una buena representación puede volver abordable un problema antes difícil, revelar preguntas nuevas y mejorar la comunicación. El modelo de Schelling comunica con claridad que preferencias individuales moderadas pueden producir segregación intensa porque el observador ve hogares moviéndose y puede relacionar la regla con el patrón.

La elección debe basarse en el propósito. Si interesa el promedio de una población homogénea, una ecuación puede ser suficiente. Si importan diferencias individuales, redes, historia, espacio o adaptación, la representación por agentes puede aportar más valor. El nivel de agente también es una decisión: una persona, un hogar o una organización producen ontologías y preguntas diferentes.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
2. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
3. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?

1.7 La simulación como tercera forma de hacer ciencia

Objetivo de aprendizaje: *Comprender la simulación como tercera forma de hacer ciencia y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. validación · reglas locales · estado del agente · parámetros · observables

La ciencia suele describirse mediante inducción y deducción. La inducción construye generalizaciones a partir de observaciones; la deducción parte de premisas y deriva consecuencias lógicas. Axelrod propuso considerar la simulación como una tercera forma, generativa: se implementan principios básicos, se ejecutan y se observan los datos que producen.

El razonamiento generativo permite dos movimientos. En la comprensión integrativa se conocen las reglas individuales y se investiga el patrón agregado que generan. En la comprensión diferencial se conoce un patrón y se proponen

conjuntos alternativos de reglas que podrían producirlo. La simulación convierte ambas preguntas en experimentos computacionales.

Generar un patrón observado no demuestra que el mecanismo sea verdadero, porque puede existir equifinalidad. Sin embargo, sí demuestra que el mecanismo es suficiente bajo ciertas condiciones y permite derivar predicciones adicionales. La validación compara esas consecuencias con datos, patrones y evidencia independiente. Así, el ABM funciona como puente entre teoría formal, evidencia empírica y exploración.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?
2. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?
3. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?

1.8 Números intermedios, heterogeneidad e interacciones complejas pero locales

Objetivo de aprendizaje: *Comprender números intermedios, heterogeneidad e interacciones complejas pero locales y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. heterogeneidad · agentes · interacciones locales · redes · distribución

Tres indicadores favorecen el uso de ABM: números intermedios, heterogeneidad e interacciones complejas pero locales. Con muy pocos actores, la teoría de juegos, el estudio de caso o la etnografía pueden describir mejor las decisiones. Con cantidades enormes de elementos homogéneos y mezcla uniforme, los promedios y modelos de campo medio pueden ser suficientes. El ABM aporta más cuando una cantidad manejable de agentes o grupos influye de forma diferenciada sobre el resultado.

La heterogeneidad puede aparecer en recursos, preferencias, habilidades, umbrales, estrategias, posición o acceso a información. Un promedio elimina esas diferencias y puede ocultar quién produce el cambio. El ABM permite conservar distribuciones y observar cómo las minorías, los extremos o las combinaciones específicas afectan al sistema.

Las interacciones pueden ser sofisticadas y depender de historia, categoría o estado, pero suelen estar restringidas por vecindad, red o percepción. Esta localidad evita suponer información global y reproduce la forma en que muchos sistemas reales distribuyen conocimiento. La estructura de acceso a información debe modelarse explícitamente porque determina qué coordinación es posible.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
2. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
3. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?

1.8 Entornos ricos, tiempo y adaptación

Objetivo de aprendizaje: *Comprender entornos ricos, tiempo y adaptación y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. adaptación · agentes · entorno · redes · visualización · aprendizaje · cognición

Los entornos ricos contienen propiedades que influyen en la conducta: topografía, infraestructura, recursos, instituciones, redes, clima o barreras. El ABM permite separar agentes y entorno, dotar a ambos de estado y reglas, y estudiar cómo se transforman mutuamente. Un entorno geográfico puede combinar elevación, usos del suelo y distritos; una red puede representar quién puede observar o influir a quién.

El tiempo es casi siempre una condición necesaria porque el ABM representa procesos. Los ticks no tienen significado automático: pueden ser segundos, días, decisiones o fases. El modelador debe definir qué eventos ocurren dentro de cada

paso, en qué orden y si las actualizaciones son simultáneas o secuenciales.

La adaptación es una razón especialmente fuerte para usar ABM. Un agente adaptativo puede actuar de manera distinta ante un estado similar porque su historia cambió. La memoria, el aprendizaje, la actualización de creencias y la evolución de estrategias requieren conservar trayectorias individuales. Esta dependencia histórica es difícil de representar mediante modelos agregados sin perder el mecanismo.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
2. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
3. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?

1.9 ABM frente a modelos basados en ecuaciones y otros métodos

Objetivo de aprendizaje: *Comprender abm frente a modelos basados en ecuaciones y otros métodos y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. retroalimentación • adaptación • redes • distribución

Los modelos basados en ecuaciones suelen comenzar con relaciones globales y buscar soluciones analíticas o numéricas. Ofrecen generalidad y claridad matemática, pero con frecuencia requieren homogeneidad, continuidad o agregación. El ABM comienza con entidades discretas y reglas locales, por lo que representa de manera natural extinción, umbrales individuales y diferencias entre actores.

Los modelos estadísticos describen asociaciones observadas y requieren datos adecuados. El ABM puede complementar esta perspectiva al generar datos desde una teoría de comportamiento y comparar las distribuciones simuladas con las reales. Los experimentos de laboratorio identifican mecanismos bajo control,

pero suelen tener tamaño y duración limitados; una simulación puede escalar reglas inferidas y generar nuevas hipótesis que después se someten a experimentos.

La dinámica de sistemas representa stocks, flujos y retroalimentaciones agregadas. Es valiosa cuando el nivel sistémico es suficiente; el ABM es preferible cuando importan identidades, redes, localización o adaptación. Los métodos no deben presentarse como rivales absolutos. Los modelos híbridos y las comparaciones metodológicas pueden aprovechar fortalezas complementarias.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
2. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?
3. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?

1.9 Limitaciones, costes y resistencias al uso de ABM

Objetivo de aprendizaje: *Comprender limitaciones, costes y resistencias al uso de abm y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. agentes · verificación · validación · reglas locales · estado del agente

El ABM exige conocimiento o hipótesis sobre el comportamiento individual. Cuando no existe evidencia para definir reglas, el modelador puede introducir supuestos arbitrarios y producir resultados difíciles de defender. Además, la flexibilidad aumenta el riesgo de sobreajuste: muchas combinaciones de mecanismos pueden reproducir el mismo patrón agregado.

Los modelos pueden ser costosos de construir, verificar y analizar. La estocasticidad requiere repeticiones; la alta dimensionalidad exige diseños experimentales; y el código introduce errores potenciales. Un modelo detallado

puede resultar lento, difícil de comunicar y casi imposible de validar. La transparencia disminuye si los agentes poseen reglas excesivamente complejas o parámetros sin interpretación.

También existe resistencia institucional porque el ABM no siempre produce fórmulas cerradas o predicciones puntuales. La respuesta correcta no es prometer más precisión, sino definir el propósito: explicación, exploración, diseño de escenarios o apoyo a decisiones. Deben documentarse incertidumbres, supuestos y límites. El ABM se justifica por el valor añadido de su representación, no por ser la herramienta conocida por el investigador.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
2. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?
3. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?

1.10 Descripción, explicación, experimentación y analogía

Objetivo de aprendizaje: *Comprender descripción, explicación, experimentación y analogía y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. reglas locales · estado del agente · parámetros · observables · dinámica temporal

Un ABM puede utilizarse para describir un sistema, pero la descripción debe ser selectiva. Un modelo tan detallado como el mundo deja de ser útil; la tarea es conservar los mecanismos relevantes. Como explicación, el modelo actúa como prueba de suficiencia: muestra que ciertas reglas pueden generar el fenómeno observado, aunque no demuestra que sean las únicas.

Como instrumento experimental, la simulación permite repetir condiciones, modificar parámetros, eliminar mecanismos y explorar casos imposibles o costosos en el mundo real. Los experimentos computacionales deben diseñarse

con controles, repeticiones y métricas, no como recorridos informales de sliders. La comparación de variantes permite identificar qué componentes son necesarios o suficientes.

El pensamiento analógico transfiere mecanismos entre dominios. Las reglas de Boids pueden inspirar modelos de peces, multitudes o drones. La analogía es productiva cuando se explican correspondencias y límites: que dos sistemas produzcan patrones parecidos no significa que compartan todos los mecanismos. El modelo funciona como objeto para pensar y generar hipótesis.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué supuestos simplificadores hacen posible el modelo?
2. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?
3. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?

1.10 Educación, objetos focales, experimentos mentales y predicción

Objetivo de aprendizaje: *Comprender educación, objetos focales, experimentos mentales y predicción y utilizarlo para decidir cuándo y para qué conviene construir un modelo basado en agentes.*

Conceptos centrales. redes · validación · cognición · reglas locales · estado del agente

Los ABM son herramientas de educación y comunicación porque encapsulan una teoría ejecutable. Un estudiante puede cambiar una regla y observar consecuencias, mientras que especialistas de disciplinas distintas pueden discutir el mismo objeto. Papert denominó “objetos para pensar” a estas representaciones que vuelven concretas ideas abstractas y crean un lenguaje común.

Como piedra de toque u objeto focal, el modelo permite debatir causas, supuestos y efectos. Como experimento mental, permite explorar mundos contrafácticos que quizá nunca existan: qué ocurriría con otra red, otra regla o una perturbación

extrema. La simulación obliga a completar detalles que el lenguaje natural puede dejar ambiguos.

La predicción es solo uno de los usos y depende del tipo de validación. Un modelo puede ser sólido para explicar un patrón conocido y débil para anticipar un evento sin precedentes. En sistemas complejos es más responsable producir conjuntos de escenarios, probabilidades y condiciones de riesgo que una trayectoria única. La meta es comprender la incertidumbre y los posibles futuros, no eliminarla artificialmente.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?
2. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
3. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?

1.11 Cierre de la Unidad 1

Objetivo de aprendizaje: *Integrar los conceptos de la unidad, reconocer sus conexiones y preparar el siguiente nivel de desarrollo del modelo.*

Conceptos centrales. emergencia · adaptación · agentes · entorno · interacciones locales · redes · verificación

La primera unidad establece que el ABM es una representación generativa de sistemas compuestos por agentes, entornos e interacciones. Su fortaleza aparece cuando las diferencias individuales, las redes, el espacio, el tiempo y la adaptación son relevantes para el resultado. Los patrones emergentes no se programan directamente; se investigan como consecuencias de mecanismos locales.

La elección metodológica debe justificarse. El ABM puede complementar ecuaciones, estadística, experimentos y dinámica de sistemas, pero también tiene costes: necesita teorías micro, código verificable, análisis de múltiples corridas y validación en varios niveles. La simplicidad debe responder al propósito y no a una preferencia estética.

A partir de este punto, el curso pasa de comprender modelos a construirlos. La pregunta práctica será cómo convertir agentes, propiedades, entornos y tiempo en código NetLogo sin perder la conexión con el modelo conceptual.

Lectura metodológica. La lectura metodológica consiste en separar el mecanismo propuesto del patrón observado. El modelo es útil cuando hace explícita esa relación y permite explorar condiciones bajo las cuales el patrón aparece, desaparece o cambia de régimen.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué alternativa metodológica podría responder mejor una pregunta diferente?
2. ¿Qué resultado sería emergente y cuál estaría programado directamente?
3. ¿Qué regla local se propone y qué patrón agregado puede producir?

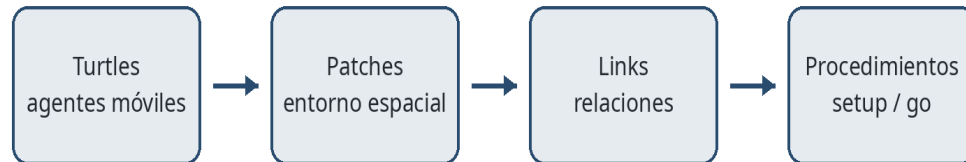
Síntesis y aplicación de la parte

La comprensión se consolida cuando los conceptos se convierten en decisiones observables dentro de un modelo. Los siguientes ejercicios deben resolverse con una breve justificación metodológica, una versión ejecutable cuando corresponda y un registro de resultados.

1. Elija un fenómeno y describa cuál sería la unidad de agencia en tres niveles de resolución diferentes.
2. Construya una tabla que contraste reglas locales, patrón macro y retroalimentación para Fire, Traffic y Segregation.
3. Evalúe un problema propio con los seis indicadores: números intermedios, heterogeneidad, interacciones locales, entorno rico, tiempo y adaptación.
4. Formule una explicación generativa: qué reglas mínimas podrían producir el patrón observado.
5. Identifique una afirmación que el modelo podría apoyar y otra que no podría apoyar.

Parte II. Primeros modelos y programación en NetLogo

Ontología básica de NetLogo



Esquema de síntesis elaborado para este libro.

La segunda parte traduce los conceptos generales del ABM al lenguaje operativo de NetLogo. El objetivo no es memorizar comandos aislados, sino comprender la ontología de la plataforma: turtles como agentes móviles, patches como unidades del espacio y links como relaciones explícitas. Estos tres tipos de agentes permiten representar poblaciones, territorios, redes y estructuras híbridas dentro de un mismo mundo simulado.

NetLogo separa la interfaz, la documentación y el código. La pestaña Interface permite controlar parámetros, ejecutar el modelo y visualizar resultados; la pestaña Info explica la finalidad, supuestos y uso del modelo; la pestaña Code contiene procedimientos, variables y reglas. Esta separación favorece la transparencia y permite que un modelo sea utilizado por personas que no participaron en su programación.

La programación se introduce mediante comandos de creación, consulta y modificación. Se estudian `create-turtles`, `ask`, `set`, `forward`, `right`, `left`, `random`, `patches`, `links`, variables globales y propiedades de agentes. Los procedimientos `setup` y `go` forman el ciclo básico de inicialización y ejecución. El tiempo se representa mediante ticks, que deben interpretarse según el fenómeno y no como una unidad universal.

El modelo Heroes and Cowards funciona como laboratorio integrador. Cada agente selecciona referentes y ajusta su posición según una regla local. Variaciones pequeñas en las reglas producen configuraciones colectivas diferentes, lo que permite observar desde el inicio la relación entre diseño micro

y resultados macro. La parte concluye con un caso empírico sobre tamaño de grupo y movilidad de los Aché, que muestra cómo el ABM se conecta con datos y preguntas reales.

Resultados de aprendizaje

- Navegar por Interface, Info y Code.
- Crear y controlar turtles, patches y links.
- Definir variables, propiedades y procedimientos.
- Usar aleatoriedad y ticks de manera explícita.
- Construir y extender un modelo sencillo.
- Documentar un modelo para otros usuarios.

2.1 Panorama de NetLogo y pestaña Info

Objetivo de aprendizaje: *Comprender panorama de netlogo y pestaña info y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · visualización · verificación · replicación

NetLogo organiza un modelo en tres espacios complementarios. Interface contiene controles, visualización y resultados; Info documenta propósito, funcionamiento, instrucciones, aspectos a observar, extensiones y referencias; Code contiene variables y procedimientos. Esta separación permite que el usuario ejecute y comprenda el modelo sin leer todo el código, mientras que el modelador conserva una implementación explícita.

La pestaña Info no debe tratarse como una formalidad. Debe responder qué fenómeno representa el modelo, qué agentes existen, cómo funcionan las reglas, cómo se ejecuta, qué patrones deberían observarse y qué limitaciones tiene. Una buena documentación facilita verificación, enseñanza, replicación y reutilización.

La práctica inicial consiste en abrir modelos de la biblioteca, leer primero Info, identificar controles en Interface y solo después examinar Code. Este orden ayuda a reconstruir la relación entre pregunta, observables e implementación. También permite aprender convenciones de diseño antes de construir un modelo propio.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Laboratorio 1. Estructura mínima de un modelo NetLogo

```
globals [ total-distance ]

turtles-own [ speed ]

to setup
  clear-all
  set total-distance 0
  create-turtles 40 [
    setxy random-xcor random-ycor
    set speed 0.5 + random-float 1.5
    set color blue
  ]
  reset-ticks
end

to go
  ask turtles [
    rt (random 31 - random 31)
    fd speed
    set total-distance total-distance + speed
  ]
  tick
end
```

Preguntas de estudio

1. ¿Qué debe ocurrir en `setup` y qué debe repetirse en `go`?
2. ¿Qué propiedad es parámetro, atributo fijo o estado dinámico?
3. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?

2.1 La pestaña Interface de NetLogo

Objetivo de aprendizaje: Comprender la pestaña interface de netlogo y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.

Conceptos centrales. redes · visualización · reglas locales · estado del agente · parámetros

La pestaña Interface es el laboratorio interactivo del modelo. Los botones `setup` y `go` inicializan y ejecutan la dinámica; el control de velocidad cambia la visualización, no necesariamente el significado temporal. Sliders, switches, choosers e inputs definen parámetros. Monitors, plots, outputs y el mundo gráfico muestran estados y resultados.

La interfaz debe diferenciar parámetros que se fijan antes de iniciar una corrida de aquellos que pueden modificarse durante la ejecución. Cambiar una variable a mitad del proceso puede representar una intervención válida o introducir una condición incoherente. La ubicación visual, los nombres y las unidades deben hacer evidente esta diferencia.

Una interfaz científica evita decoraciones ambiguas. Cada control debe corresponder a un supuesto o escenario y cada salida a una métrica relevante. Los valores iniciales deben ser plausibles, los rangos justificables y los botones claramente identificados. Una interfaz bien diseñada reduce errores de uso y mejora la comunicación del experimento.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué tipo de agente de NetLogo representa cada entidad?
2. ¿Qué debe ocurrir en `setup` y qué debe repetirse en `go`?
3. ¿Qué propiedad es parámetro, atributo fijo o estado dinámico?

2.2 Turtles: creación, movimiento y comandos básicos

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar turtles: creación, movimiento y comandos básicos, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. heterogeneidad · agentes · turtles · visualización · estocasticidad · distribución

Las turtles son agentes móviles. Se crean con ``create-turtles`` o su abreviatura ``crt``, y pueden recibir instrucciones mediante ``ask``. Comandos como ``forward``, ``back``, ``right``, ``left``, ``setxy``, ``move-to`` y ``face`` modifican posición y orientación. Las coordenadas y el heading forman parte del estado de cada agente.

El bloque de creación permite inicializar propiedades de manera individual. Por ejemplo, cada turtle puede recibir una posición aleatoria, un color, una forma y una velocidad. El uso de ``random``, ``random-float``, ``one-of`` y distribuciones permite representar heterogeneidad, pero toda aleatoriedad debe tener interpretación conceptual.

La idea importante es el cambio de perspectiva: las instrucciones se ejecutan desde el punto de vista de cada agente. ``ask turtles [ fd 1 ]`` no mueve una población agregada, sino que solicita a cada turtle que avance. Esta semántica facilita traducir reglas locales a código.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué debe ocurrir en ``setup`` y qué debe repetirse en ``go``?
2. ¿Qué propiedad es parámetro, atributo fijo o estado dinámico?
3. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?

2.2 Turtles: conjuntos, reinicio y control del comportamiento

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar turtles: conjuntos, reinicio y control del comportamiento, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. agentes · redes · turtles · visualización · agentset

La segunda clase sobre turtles introduce conjuntos y control de ejecución. ``clear-all`` elimina agentes y restablece el mundo; ``reset-ticks`` reinicia el tiempo. ``count``, ``one-of``, ``n-of``, ``with``, ``turtles-here``, ``other`` y predicados permiten seleccionar subconjuntos. La selección es fundamental porque casi todas las reglas se aplican a agentes que cumplen una condición.

Los comandos y reporters cumplen funciones distintas. Un comando produce una acción; un reporter devuelve un valor. Esta diferencia aparece en expresiones como ``count turtles with [color = red]``, donde ``with`` construye un `agentset` y ``count`` devuelve su tamaño. Entender tipos y contextos evita errores frecuentes.

También se introduce el uso de procedimientos repetidos y ticks. El ciclo ``go`` debe representar una unidad temporal coherente y contener solo acciones que correspondan a ese intervalo. La movilidad, interacción y actualización de estado pueden separarse en subprocedimientos para mejorar legibilidad y pruebas.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?
2. ¿Qué tipo de agente de NetLogo representa cada entidad?
3. ¿Qué debe ocurrir en ``setup`` y qué debe repetirse en ``go``?

2.2 Patches y links: espacio y relaciones

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar patches y links: espacio y relaciones, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. agentes · redes · espacio · turtles · visualización

Los patches son agentes fijos que forman el espacio de NetLogo. Cada patch posee coordenadas, color y propiedades definidas por el usuario. Puede representar suelo, una celda urbana, vegetación, riesgo, capacidad o recurso. Las turtles ocupan patches y pueden consultar el patch actual, vecinos o regiones cercanas.

Los links representan relaciones explícitas entre turtles. Pueden ser dirigidos o no dirigidos y poseer propiedades como peso, confianza, distancia o capacidad. Comandos de creación y consulta permiten construir redes y obtener vecinos vinculados. La red no tiene por qué coincidir con la proximidad espacial: dos agentes lejanos pueden estar conectados y dos vecinos pueden no interactuar.

Combinar turtles, patches y links permite modelos híbridos. Una persona puede moverse por una ciudad, consumir recursos del patch y comunicarse con una red social. El diseño debe indicar qué procesos dependen del espacio y cuáles de la red, porque mezclar ambos sin justificación puede duplicar o distorsionar interacciones.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Laboratorio 2. Espacio y relaciones locales

```
to setup-space
  clear-all
  ask patches [
    set pcolor ifelse-value (random-float 1 < 0.15) [ gray ] [ black ]
  ]
  create-turtles 60 [
    move-to one-of patches with [pcolor = black]
    set color white
  ]
  ask turtles [
    create-links-with other turtles in-radius 3
  ]
  reset-ticks
end
```

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?
2. ¿Qué tipo de agente de NetLogo representa cada entidad?
3. ¿Qué debe ocurrir en `setup` y qué debe repetirse en `go`?

2.3 La pestaña Code y la construcción de procedimientos

Objetivo de aprendizaje: Implementar y explicar la pestaña code y la construcción de procedimientos, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.

Conceptos centrales. agentes · redes · reglas locales · estado del agente · parámetros

La pestaña Code convierte una exploración interactiva en un programa reproducible. Los procedimientos comienzan con ``to nombre`` y terminan con ``end``. La convención esencial separa ``setup``, que crea las condiciones iniciales, de ``go``, que representa una iteración de la dinámica. Esta separación permite reiniciar el mismo experimento y comparar corridas.

Un procedimiento general debe delegar tareas en subprocedimientos con nombres del dominio: ``move``, ``select-target``, ``interact``, ``update-state`` o ``record-results``. Esta modularidad reduce duplicación y permite probar componentes. Las variables globales describen estado del sistema; las variables propias de agentes describen estado individual.

El código es una descripción operacional de la teoría. Los nombres deben revelar significado y los comentarios deben explicar decisiones, no repetir la sintaxis. La pestaña Info documenta propósito y uso; Code debe mostrar con claridad cómo cada supuesto se convierte en una regla ejecutable.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?
2. ¿Qué tipo de agente de NetLogo representa cada entidad?
3. ¿Qué debe ocurrir en ``setup`` y qué debe repetirse en ``go``?

2.3 Propiedades integradas y propiedades definidas por el modelador

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar propiedades integradas y propiedades definidas por el modelador, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. agentes · redes · espacio · turtles · visualización · verificación · cognición

Cada tipo de agente posee propiedades integradas. Las turtles incluyen identidad, posición, orientación, color, forma, tamaño y etiqueta; los patches incluyen coordenadas y color; los links incluyen extremos, dirección y apariencia. Estas propiedades resuelven necesidades generales de movimiento, espacio y visualización.

Las propiedades del dominio se declaran mediante ``turtles-own``, ``patches-own``, ``links-own`` o ``breed-own``. Ejemplos son energía, susceptibilidad, estrategia, confianza, inventario o memoria. Debe distinguirse entre parámetros externos, atributos relativamente estables y estados que cambian endógenamente.

Una propiedad solo debe añadirse si cumple una función conceptual o analítica. Variables innecesarias aumentan el espacio de estados y dificultan verificación. La apariencia puede reflejar propiedades para facilitar observación, pero los datos deben registrarse numéricamente. Color y forma son ayudas de diagnóstico, no sustitutos de métricas.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué debe ocurrir en ``setup`` y qué debe repetirse en ``go``?
2. ¿Qué propiedad es parámetro, atributo fijo o estado dinámico?
3. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?

2.4 Introducción al modelo Heroes and Cowards

Objetivo de aprendizaje: *Comprender introducción al modelo heroes and cowards y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. robustez · agentes · reglas locales · estado del agente · parámetros

Heroes and Cowards es un modelo de movimiento relacional. Cada agente elige dos referentes y ajusta su posición según una estrategia. Un “héroe” puede intentar proteger a un amigo situándose entre este y una amenaza; un “cobarde” puede buscar que el amigo quede entre sí mismo y la amenaza. La regla se basa en posiciones locales, no en una forma colectiva objetivo.

La dinámica produce círculos, agrupamientos, persecuciones u oscilaciones según la estrategia, la selección de referentes y las condiciones iniciales. El modelo es útil para estudiar cómo la geometría global surge de relaciones personales y cómo una regla aparentemente razonable puede generar resultados inesperados.

La exploración debe identificar qué aspectos son robustos. Conviene variar número de agentes, mundo toroidal, velocidad y método de selección, y medir distancia media, dispersión y convergencia. El modelo prepara al estudiante para traducir reglas verbales en cálculos de posición.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué debe ocurrir en ``setup`` y qué debe repetirse en ``go``?
2. ¿Qué propiedad es parámetro, atributo fijo o estado dinámico?
3. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?

2.4 Construcción del modelo Heroes and Cowards

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar construcción del modelo heroes and cowards, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. agentes · espacio · turtles · scheduling

La implementación comienza creando turtles y asignando referencias a otros agentes mediante variables propias. Las referencias contienen agentes completos, por lo que permiten consultar posición y estado. Deben excluirse selecciones inválidas, como elegirse a sí mismo o asignar el mismo referente a roles incompatibles.

Cada tick se calcula un objetivo espacial. El agente puede orientarse con ``face``, avanzar una distancia limitada o moverse hacia un punto medio. Separar la selección de referentes, el cálculo del objetivo y el movimiento facilita depuración. El orden de actualización también importa: si los agentes observan posiciones ya actualizadas, la dinámica es asincrónica; si usan un estado congelado, es sincrónica.

La interfaz debe controlar número de agentes, estrategia y velocidad. Los resultados deben complementarse con métricas. Construir el modelo muestra que una regla conceptual necesita decisiones técnicas explícitas: tratamiento de fronteras, empates, distancias, actualización y parada.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?
2. ¿Qué tipo de agente de NetLogo representa cada entidad?
3. ¿Qué debe ocurrir en `setup` y qué debe repetirse en `go`?

2.5 Documentación, comentarios y números aleatorios

Objetivo de aprendizaje: *Comprender documentación, comentarios y números aleatorios y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · estocasticidad · distribución · reglas locales · estado del agente

La documentación comprende nombres claros, comentarios, pestaña Info y registro de versiones. Un comentario útil explica por qué se adopta una regla, una distribución o un orden, y cita su fuente. La documentación debe permitir que otra persona reconstruya el propósito sin depender de una explicación oral.

La aleatoriedad se usa para inicialización, selección, movimiento o eventos probabilísticos. NetLogo ofrece enteros, números reales, selección de agentes y distribuciones. El tipo de distribución debe corresponder al fenómeno; usar uniformidad por defecto puede introducir un supuesto no reconocido.

Las semillas pseudoaleatorias permiten reproducir una corrida. Para comparar variantes conviene usar semillas emparejadas o almacenarlas junto con parámetros y resultados. La estocasticidad no elimina rigor: exige más control, repeticiones y reporte de incertidumbre.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué tipo de agente de NetLogo representa cada entidad?
2. ¿Qué debe ocurrir en ``setup`` y qué debe repetirse en ``go``?
3. ¿Qué propiedad es parámetro, atributo fijo o estado dinámico?

2.5 Extensión del modelo Heroes and Cowards

Objetivo de aprendizaje: *Comprender extensión del modelo heroes and cowards y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. redes · verificación · regresión · cognición

Extender Heroes and Cowards consiste en añadir una hipótesis verificable. Pueden incorporarse percepción limitada, múltiples aliados, amenazas ponderadas, memoria, redes, ruido, velocidades heterogéneas o pérdida de vínculos. Cada mecanismo debe responder una pregunta y producir una diferencia medible.

La versión extendida debe conservar una configuración que reproduzca el modelo original. Esta propiedad funciona como prueba de regresión y permite atribuir cambios al nuevo mecanismo. También conviene variar una extensión por vez antes de combinar varias.

Las métricas pueden incluir tiempo de estabilización, densidad de agrupamientos, distancia a referentes, frecuencia de cambio de objetivo y sensibilidad a condiciones iniciales. Una extensión científica no se evalúa por lo interesante de la animación, sino por la claridad de la hipótesis, la trazabilidad y la capacidad de comparación.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué debe ocurrir en `setup` y qué debe repetirse en `go`?
2. ¿Qué propiedad es parámetro, atributo fijo o estado dinámico?
3. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?

2.6 Tamaño de grupo y movilidad de los Aché: un ABM empírico

Objetivo de aprendizaje: *Comprender tamaño de grupo y movilidad de los aché: un abm empírico y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · entorno · espacio · visualización · validación · distribución

El caso de los Aché muestra cómo un ABM puede conectarse con observaciones empíricas de movilidad y formación de grupos. Los agentes representan unidades relevantes para la pregunta, se desplazan en un entorno de recursos y toman decisiones que afectan tamaño, composición y duración de los grupos. Las reglas se informan mediante evidencia etnográfica y datos de campo.

El modelo permite explorar mecanismos difíciles de aislar en la realidad: distribución espacial de recursos, información, costes de desplazamiento, cooperación y decisiones de separación o agregación. Al comparar patrones simulados con tamaños de grupo y trayectorias observadas, se evalúa si las reglas propuestas son suficientes.

El caso advierte que “empírico” no significa copiar individuos reales. Es necesario abstraer, calibrar y validar en niveles apropiados. Los datos pueden informar parámetros, distribuciones, condiciones iniciales y patrones objetivo. La documentación debe diferenciar evidencia directa, supuestos y decisiones de simplificación.

Lectura metodológica. En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué debe ocurrir en `setup` y qué debe repetirse en `go`?

2. ¿Qué propiedad es parámetro, atributo fijo o estado dinámico?
3. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?

2.6 Cierre de la Unidad 2

Objetivo de aprendizaje: *Integrar los conceptos de la unidad, reconocer sus conexiones y preparar el siguiente nivel de desarrollo del modelo.*

Conceptos centrales. **emergencia · agentes · entorno · redes · espacio · turtles · visualización**

La segunda unidad establece la gramática práctica de NetLogo. Turtles, patches y links permiten representar agentes móviles, entorno y relaciones. Interface, Info y Code separan control, documentación e implementación. ``setup``, ``go`` y ticks organizan la dinámica temporal.

El estudiante debe poder crear agentes, asignar propiedades, seleccionar subconjuntos, moverlos, construir relaciones y observar resultados. Heroes and Cowards demuestra cómo una regla local se traduce en procedimientos y cómo pequeñas decisiones técnicas afectan patrones emergentes.

La siguiente unidad utiliza estas capacidades para explorar y ampliar un modelo existente. El énfasis cambia de “hacer que funcione” a definir éxito, medir distribuciones, visualizar resultados y aprender de la simulación.

Lectura metodológica. **En NetLogo, cada elemento conceptual debe tener una representación visible en agentes, variables o procedimientos. La claridad del código depende de que esa correspondencia sea directa y esté documentada.**

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo comprobaría que el procedimiento funciona en un caso límite?
2. ¿Qué tipo de agente de NetLogo representa cada entidad?
3. ¿Qué debe ocurrir en ``setup`` y qué debe repetirse en ``go``?

Síntesis y aplicación de la parte

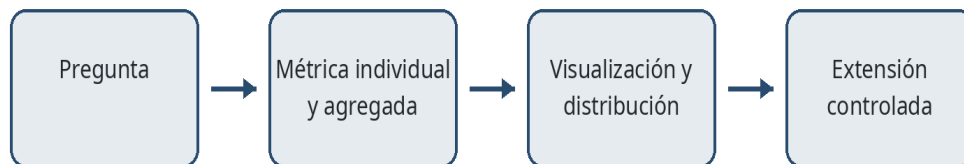
La comprensión se consolida cuando los conceptos se convierten en decisiones observables dentro de un modelo. Los siguientes ejercicios deben resolverse con una breve justificación metodológica, una versión ejecutable cuando corresponda

y un registro de resultados.

1. Cree 50 turtles con posición, color y velocidad aleatorios.
2. Haga que los patches representen zonas transitables y obstáculos.
3. Construya links locales entre agentes situados a menos de tres unidades.
4. Añada un monitor, un slider y un gráfico a la interfaz.
5. Modifique Heroes and Cowards y documente qué cambió en el comportamiento macro.

Parte III. Exploración y extensión de modelos

Ciclo de exploración y extensión



Esquema de síntesis elaborado para este libro.

Una vez construido un modelo simple, el siguiente paso es aprender a interrogarlo. La tercera parte utiliza el problema de El Farol para mostrar que una simulación no se limita a producir una animación: debe generar observables, recompensas, distribuciones, series y criterios de desempeño. El análisis cambia cuando la pregunta pasa del comportamiento promedio del sistema al éxito desigual de los agentes individuales.

La visualización es tratada como parte del razonamiento científico. Colores, formas, tamaños, monitores, gráficos e histogramas deben representar variables con significado y no servir únicamente como decoración. Una buena visualización permite detectar transiciones, agrupamientos, valores atípicos, desigualdades y errores de implementación que serían difíciles de advertir en una tabla.

El Farol introduce decisiones bajo información incompleta y racionalidad limitada. Los agentes utilizan estrategias inductivas, evalúan su desempeño y modifican su conducta. Esto permite enlazar ABM con aprendizaje automático, búsqueda, optimización y algoritmos genéticos. La combinación es útil cuando las reglas no son fijas, sino que evolucionan en respuesta a la experiencia acumulada.

La meta de esta parte es desarrollar una disciplina de extensión: definir qué nuevo fenómeno se quiere observar, añadir la mínima variable necesaria, establecer una medida verificable y comparar la nueva versión con la original. Extender no significa acumular complejidad, sino aumentar la capacidad explicativa sin perder trazabilidad.

Resultados de aprendizaje

- Definir éxito y recompensa a nivel de agente.
- Diseñar monitores, gráficos e histogramas informativos.
- Examinar distribuciones, no solo promedios.
- Relacionar ABM con aprendizaje y optimización.
- Extender un modelo mediante hipótesis verificables.
- Comparar variantes conservando una línea base.

3.1 Exploración del modelo El Farol en NetLogo

Objetivo de aprendizaje: *Comprender exploración del modelo el farol en netlogo y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. adaptación · agentes · aprendizaje · distribución · racionalidad limitada

El problema de El Farol plantea una decisión colectiva bajo racionalidad limitada. Cada semana, los agentes deciden asistir a un bar que resulta agradable solo si la asistencia no supera una capacidad. No existe una estrategia óptima fija porque el éxito de una decisión depende de las decisiones de los demás.

Los agentes utilizan predictores o estrategias basadas en la historia reciente, seleccionan una y actualizan su valoración. El sistema puede fluctuar alrededor de la capacidad sin que los agentes compartan información global ni resuelvan un equilibrio analítico. La coordinación surge de estrategias inductivas y adaptación.

La exploración inicial identifica parámetros, historia, capacidad, número de agentes y observables. Conviene observar asistencia temporal, desviación respecto al umbral, distribución de estrategias y estabilidad. El Farol es un laboratorio para estudiar aprendizaje, competencia por recursos, congestión y mercados donde las expectativas modifican el resultado que intentan predecir.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué comparación demostraría el efecto de la extensión?
2. ¿Cómo se define el desempeño individual?
3. ¿Qué información se pierde si solo se informa el promedio?

3.2 Qué significa el éxito para un agente en El Farol

Objetivo de aprendizaje: *Comprender qué significa el éxito para un agente en el farol y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · recompensa · aprendizaje · distribución

Definir éxito en El Farol requiere una función de utilidad. Una regla sencilla recompensa al agente que asiste cuando el bar no está congestionado. Permanecer en casa puede generar utilidad cero o una recompensa alternativa, según el fenómeno. Esta elección modifica los incentivos y debe declararse.

La recompensa acumulada permite analizar desigualdad entre agentes, no solo asistencia agregada. Un sistema puede coordinarse cerca de la capacidad mientras algunos agentes obtienen beneficios de forma sistemática y otros quedan excluidos o toman decisiones fallidas. La media oculta esta distribución.

Deben registrarse asistencia, éxito por decisión, recompensa acumulada, frecuencia de participación y arrepentimiento. Estas métricas distinguen una estrategia efectiva de una trayectoria afortunada. También permiten estudiar aprendizaje y comparar reglas de selección de estrategias.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Laboratorio 3. Recompensa individual en El Farol

```
turtles-own [ reward attended? ]

to update-rewards [attendance capacity]
  ask turtles [
    if attended? and attendance <= capacity [
      set reward reward + 1
    ]
  ]
end
```

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo se define el desempeño individual?
2. ¿Qué información se pierde si solo se informa el promedio?
3. ¿Qué visualización permite distinguir estados y resultados?

3.2 Visualización, color y lectura del estado del modelo

Objetivo de aprendizaje: *Comprender visualización, color y lectura del estado del modelo y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · visualización · recompensa · verificación · validación

La visualización debe codificar variables con significado. En El Farol, el color puede representar decisión, éxito, estrategia o recompensa, pero no varias dimensiones de manera ambigua. La forma, el tamaño, la posición y las etiquetas ofrecen canales adicionales, aunque una interfaz saturada puede dificultar la lectura.

Una buena visualización permite responder preguntas: quién asiste, quién gana, cómo cambia la estrategia y si aparecen grupos persistentes. Debe acompañarse de una leyenda y conservar consistencia temporal. Si un color cambia de significado entre pantallas, la comparación se vuelve insegura.

La visualización también sirve para verificar. Agentes fuera de rango, cambios imposibles o estados que no coinciden con los monitores pueden revelar errores. Sin embargo, un patrón visual atractivo no sustituye estadísticas ni validación. La animación es evidencia exploratoria y diagnóstica, no conclusión suficiente.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué visualización permite distinguir estados y resultados?
2. ¿Qué comparación demostraría el efecto de la extensión?
3. ¿Cómo se define el desempeño individual?

3.3 Monitores y estadísticas durante la simulación

Objetivo de aprendizaje: *Analizar monitores y estadísticas durante la simulación mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. agentes · estocasticidad · recompensa · reglas locales · estado del agente

Los monitores permiten observar valores instantáneos durante una corrida: asistencia, recompensa media, número de estrategias activas o desviación respecto a la capacidad. Son útiles para depurar y comprender la dinámica, pero un valor en un tick no resume una trayectoria estocástica.

Las estadísticas deben corresponder a niveles. Las métricas micro describen agentes; las macro describen el sistema. Media, mediana, mínimo, máximo y desviación estándar responden preguntas diferentes. Cuando existe asimetría o desigualdad, la media puede ser engañosa.

El modelo debe calcular solo métricas definidas conceptualmente. “Éxito promedio” necesita numerador, denominador y periodo claros. Para análisis posterior conviene exportar datos por tick, agente y corrida, junto con parámetros y semilla. La medición debe diseñarse antes de ejecutar experimentos extensos.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué comparación demostraría el efecto de la extensión?
2. ¿Cómo se define el desempeño individual?
3. ¿Qué información se pierde si solo se informa el promedio?

3.3 Construcción de gráficos y registro de datos

Objetivo de aprendizaje: *Analizar construcción de gráficos y registro de datos mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. visualización · recompensa · reglas locales · estado del agente · parámetros

Los plots muestran cómo evolucionan variables o cómo se relacionan entre sí. En El Farol, una serie temporal de asistencia revela fluctuaciones y convergencia; una línea de capacidad ofrece referencia; una serie de recompensa media muestra desempeño. Múltiples pens permiten comparar grupos o estrategias.

El eje temporal debe interpretarse y los rangos no deben ocultar variación. El suavizado puede ayudar a observar tendencias, pero también borrar oscilaciones o transiciones. Conviene conservar los datos sin transformar y documentar cualquier promedio móvil.

Los gráficos en la interfaz apoyan exploración; los análisis formales requieren exportación y repeticiones. Una figura científica debe indicar configuración, número de corridas y medida de incertidumbre. El gráfico no es decoración: es una respuesta visual a una pregunta específica.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué comparación demostraría el efecto de la extensión?
2. ¿Cómo se define el desempeño individual?
3. ¿Qué información se pierde si solo se informa el promedio?

3.4 Histograma de recompensas

Objetivo de aprendizaje: *Analizar histograma de recompensas mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. agentes · visualización · recompensa · aprendizaje · distribución

Un histograma de recompensas muestra la distribución del desempeño individual. A diferencia de la media, permite observar concentración, colas, multimodalidad y agentes persistentemente desfavorecidos. La elección del número de bins afecta la apariencia y debe ser razonable para el tamaño de la población.

El histograma puede compararse entre tiempos, reglas de aprendizaje o capacidades. Una distribución estrecha indica resultados similares; una distribución amplia revela desigualdad. Dos configuraciones con la misma media pueden diferir radicalmente en dispersión y extremos.

Para interpretar el gráfico deben considerarse frecuencia de asistencia y oportunidades. Un agente con recompensa baja quizá participa poco, mientras otro participa mucho y fracasa. Por ello, el histograma debe complementarse con tasas y medidas normalizadas. La distribución es parte del fenómeno, no ruido alrededor del promedio.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué visualización permite distinguir estados y resultados?
2. ¿Qué comparación demostraría el efecto de la extensión?
3. ¿Cómo se define el desempeño individual?

3.4 La distribución completa de resultados

Objetivo de aprendizaje: *Analizar la distribución completa de resultados mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. heterogeneidad · adaptación · agentes · distribución

Examinar la distribución completa implica abandonar la idea de que un solo estadístico representa al sistema. Se deben observar cuantiles, densidades, colas, correlaciones y variación entre corridas. En modelos adaptativos, las distribuciones pueden cambiar de forma durante el tiempo.

También es necesario distinguir variación dentro de una corrida de variación entre corridas. La primera refleja heterogeneidad de agentes; la segunda, estocasticidad y sensibilidad a condiciones iniciales. Mezclarlas puede producir interpretaciones incorrectas.

El análisis distribucional permite identificar regímenes. Algunas configuraciones pueden generar una población relativamente equitativa; otras, una mezcla de ganadores y perdedores. La comparación debe utilizar múltiples semillas y, cuando sea posible, intervalos o pruebas adecuadas. El objetivo es caracterizar el conjunto de resultados plausibles.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué información se pierde si solo se informa el promedio?
2. ¿Qué visualización permite distinguir estados y resultados?
3. ¿Qué comparación demostraría el efecto de la extensión?

3.5 Aprendizaje automático y modelado basado en agentes

Objetivo de aprendizaje: *Comprender aprendizaje automático y modelado basado en agentes y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. robustez · agentes · aprendizaje · validación · cognición

El aprendizaje automático y el ABM pueden relacionarse de varias maneras. Un algoritmo puede calibrar parámetros, clasificar resultados, construir metamodelos o descubrir regiones del espacio experimental. También puede formar parte del agente, permitiendo que actualice una estrategia a partir de experiencia.

Debe distinguirse aprendizaje del sistema y aprendizaje del analista. En el primer caso, la regla de actualización es parte del mecanismo causal y necesita interpretación. En el segundo, el algoritmo resume o predice salidas del simulador. Un modelo de caja negra puede aproximar resultados sin explicar por qué ocurren.

La combinación aumenta la capacidad, pero también riesgos de sobreajuste y pérdida de transparencia. Deben separarse datos de entrenamiento y evaluación, conservar una línea base y comprobar que las regularidades aprendidas sean robustas. El ABM aporta datos sintéticos y estructura causal; el aprendizaje automático aporta búsqueda y aproximación, pero no reemplaza validación.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué comparación demostraría el efecto de la extensión?
2. ¿Cómo se define el desempeño individual?
3. ¿Qué información se pierde si solo se informa el promedio?

3.5 Análisis de El Farol mediante un algoritmo genético

Objetivo de aprendizaje: *Comprender análisis de el farol mediante un algoritmo genético y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. entorno · recompensa · algoritmo genético · reglas locales · estado del agente

Un algoritmo genético puede evolucionar estrategias para El Farol. Cada individuo de la población algorítmica codifica una regla de predicción o decisión. La función de aptitud evalúa su recompensa en el entorno simulado. Las estrategias mejor valoradas tienen mayor probabilidad de ser seleccionadas, recombinadas y mutadas.

La evaluación es endógena: una estrategia eficaz depende de la composición de la población. Si todos adoptan la misma, puede dejar de ser eficaz. Esto conecta evolución, frecuencia y coordinación. Es necesario decidir si las estrategias compiten dentro de una corrida o entre generaciones separadas.

El análisis debe registrar aptitud, diversidad, convergencia y estabilidad. Una solución de alta recompensa en una configuración puede ser frágil ante otra población o capacidad. Las pruebas fuera de muestra y contra estrategias alternativas son esenciales. El algoritmo genético busca, pero no garantiza una explicación simple ni generalizable.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué información se pierde si solo se informa el promedio?
2. ¿Qué visualización permite distinguir estados y resultados?
3. ¿Qué comparación demostraría el efecto de la extensión?

3.6 Cierre de la Unidad 3

Objetivo de aprendizaje: *Integrar los conceptos de la unidad, reconocer sus conexiones y preparar el siguiente nivel de desarrollo del modelo.*

Conceptos centrales. visualización · recompensa · aprendizaje · verificación · validación · distribución

La tercera unidad transforma un modelo ejecutable en un objeto analizable. El Farol muestra que el rendimiento colectivo y el individual son distintos. Recompensas, monitores, gráficos, histogramas y distribuciones permiten formular preguntas más precisas.

La extensión debe conservar una línea base, añadir una hipótesis y definir una métrica. La visualización apoya comprensión y verificación, mientras que el análisis distribucional requiere repeticiones. El aprendizaje automático y los algoritmos genéticos amplían la búsqueda, pero deben integrarse con criterios de transparencia y validación.

La siguiente unidad aplica esta disciplina a la construcción incremental de un modelo completo de difusión.

Lectura metodológica. La extensión debe acompañarse de una métrica y una comparación con la línea base. Sin esta disciplina, es imposible saber si el nuevo mecanismo explica algo o solo aumenta la complejidad.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo se define el desempeño individual?
2. ¿Qué información se pierde si solo se informa el promedio?
3. ¿Qué visualización permite distinguir estados y resultados?

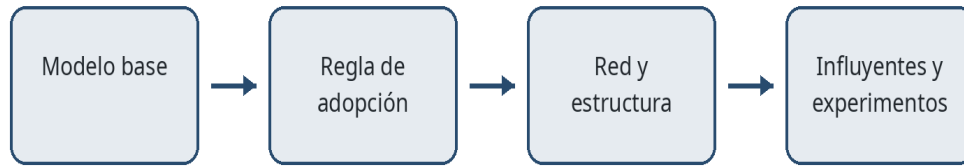
Síntesis y aplicación de la parte

La comprensión se consolida cuando los conceptos se convierten en decisiones observables dentro de un modelo. Los siguientes ejercicios deben resolverse con una breve justificación metodológica, una versión ejecutable cuando corresponda y un registro de resultados.

1. Defina una función de recompensa para El Farol y justifique sus supuestos.
2. Compare media, mediana, dispersión y distribución de recompensas.
3. Diseñe una codificación visual que permita observar estrategia y desempeño sin ambigüedad.
4. Proponga una regla de aprendizaje basada en experiencia acumulada.
5. Compare el modelo original y la extensión mediante un experimento controlado.

Parte IV. Construcción de un modelo completo

Construcción incremental del modelo



Esquema de síntesis elaborado para este libro.

La cuarta parte desarrolla un modelo completo de difusión desde la formulación conceptual hasta el análisis. La construcción se organiza como una secuencia de decisiones: propósito, agentes, estados, entorno, red, regla de adopción, tiempo, inicialización, parámetros, observables y experimentos. Cada decisión debe poder justificarse por la pregunta de investigación y por evidencia teórica o empírica.

El modelo se construye de forma incremental. Primero se crea una población y una regla básica; después se incorporan gráficos, redes, repetición sobre la misma estructura e influyentes. Esta estrategia permite verificar cada capa antes de añadir la siguiente. Cuando una versión produce un resultado inesperado, el modelador puede localizar el cambio responsable en lugar de depurar un sistema monolítico.

La difusión depende de la topología de la red, la exposición, la influencia, la heterogeneidad y el orden temporal. Mantener una red fija entre repeticiones permite distinguir la variación producida por la estocasticidad de la variación producida por la estructura. Introducir agentes influyentes permite evaluar cuándo la centralidad o la mayor capacidad de persuasión altera el alcance y la velocidad de adopción.

Las conversaciones con Thomas Schelling sitúan el ejercicio dentro de una tradición de modelos mínimos. Un modelo simple puede ser científicamente poderoso cuando identifica un mecanismo capaz de generar un patrón contraintuitivo. La simplicidad no elimina la necesidad de rigor: obliga a declarar con precisión qué se incluye, qué se excluye y qué afirmaciones son legítimas.

Resultados de aprendizaje

- Traducir una pregunta en decisiones de diseño.
- Construir un modelo por incrementos verificables.

- Incorporar redes, adopción e influyentes.
- Separar variación estructural y aleatoria.
- Diseñar experimentos para un modelo de difusión.
- Explicar el valor científico de los modelos mínimos.

4.1 Panorama del proceso de construcción de un modelo

Objetivo de aprendizaje: *Comprender panorama del proceso de construcción de un modelo y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · redes · verificación · validación

Construir un ABM completo exige un proceso más disciplinado que modificar sliders o añadir reglas de forma improvisada. El punto de partida es una pregunta precisa: qué fenómeno se quiere explicar, qué decisión se quiere apoyar o qué escenario se desea explorar. A partir de ella se define el patrón objetivo y se determina qué entidades deben representarse explícitamente.

El proceso puede organizarse en capas: modelo conceptual, prototipo mínimo, interfaz, observables, verificación, experimentación y validación. Cada capa debe producir un artefacto: una descripción de agentes y reglas; una versión ejecutable; métricas; pruebas; un diseño de experimentos; y evidencia comparativa. Esta secuencia reduce errores y evita que la complejidad del código oculte la teoría.

Un modelo completo no es necesariamente grande. Es completo cuando contiene los componentes necesarios para responder la pregunta, documenta sus supuestos y puede ser ejecutado, analizado y cuestionado por otra persona. El objetivo de la unidad es construir un modelo de difusión siguiendo esta lógica incremental.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?
2. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?

3. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?

4.1 Diseño conceptual del modelo

Objetivo de aprendizaje: *Comprender diseño conceptual del modelo y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. redes · estocasticidad · reglas locales · estado del agente · parámetros

El diseño conceptual traduce el fenómeno en entidades, estados, procesos y observables. Para un modelo de difusión deben definirse, como mínimo, quién puede adoptar, qué se adopta, cómo se produce la exposición, qué condición activa la adopción, si esta es reversible y cómo se representa el tiempo. También debe definirse si la interacción ocurre por proximidad, mezcla aleatoria o red.

La abstracción correcta evita dos extremos. Un modelo demasiado pobre puede no contener el mecanismo relevante; uno demasiado detallado puede introducir parámetros imposibles de estimar y resultados difíciles de interpretar. Cada variable debe estar vinculada a una hipótesis, una fuente de evidencia o una necesidad de medición.

Antes de programar conviene escribir reglas en lenguaje claro, diagramar el ciclo por tick y enumerar casos límite. Por ejemplo: ningún adoptante inicial, todos adoptantes, umbral cero, red desconectada o ausencia de vecinos. Estas condiciones revelan ambigüedades que son más baratas de resolver en el diseño que en el código.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
2. ¿Cómo se recupera la línea base?
3. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?

4.2 Siete decisiones de diseño: primera parte

Objetivo de aprendizaje: *Comprender siete decisiones de diseño: primera parte y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · entorno · reglas locales · estado del agente · parámetros

Las primeras decisiones de diseño se refieren al propósito, los agentes y el entorno. El propósito delimita qué afirmaciones podrá sostener el modelo. Los agentes deben corresponder a unidades con autonomía relevante; representar personas cuando las decisiones ocurren en hogares o empresas puede introducir una granularidad incorrecta. El entorno debe incluir solo estructuras que afecten la difusión.

Otra decisión es el estado de adopción. Puede ser binario, multinivel o continuo; puede incluir conocimiento, interés, intención y uso. Un estado binario facilita la interpretación, pero puede fusionar procesos distintos. La regla de cambio debe reflejar la teoría: umbral social, probabilidad por contacto, utilidad, contagio simple o complejo.

La inicialización también es parte del mecanismo. La cantidad y ubicación de adoptantes iniciales pueden determinar el resultado. Sembrar al azar, seleccionar nodos centrales o concentrar en una comunidad representan escenarios diferentes. Deben compararse explícitamente y no tratarse como detalles de implementación.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
2. ¿Cómo se recupera la línea base?
3. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?

4.2 Siete decisiones de diseño: segunda parte

Objetivo de aprendizaje: *Comprender siete decisiones de diseño: segunda parte y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · interacciones locales · redes · scheduling

Las decisiones restantes incluyen estructura de interacción, temporalidad, estocasticidad y observables. Una red estática supone relaciones relativamente estables; una red dinámica permite que la adopción o la actividad modifiquen los vínculos. La mezcla global simplifica, pero puede sobreestimar la velocidad y el alcance de difusión.

El calendario determina si los agentes actualizan de forma sincrónica o asincrónica. En una actualización sincrónica todos calculan desde el mismo estado anterior; en una asincrónica los cambios tempranos pueden afectar decisiones posteriores dentro del tick. Ninguna opción es universalmente correcta: la elección depende de la escala temporal y del proceso real.

La estocasticidad debe localizarse: exposición, adopción, red, inicialización o todas. Los observables deben definirse antes de experimentar: prevalencia final, velocidad, tiempo al umbral, tamaño de cascada, desigualdad entre comunidades o probabilidad de fracaso. Estas decisiones conforman el experimento científico y deben documentarse junto con el código.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
2. ¿Cómo se recupera la línea base?
3. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?

4.3 Introducción a la construcción del modelo de difusión

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar introducción a la construcción del modelo de difusión, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. agentes · redes · visualización · verificación

La construcción del modelo de difusión se divide en versiones acumulativas. La primera crea agentes y estados; la segunda añade la regla de adopción; la tercera incorpora gráficos; la cuarta introduce redes; versiones posteriores controlan la estructura entre corridas e incorporan agentes influyentes. Cada versión debe funcionar y poder compararse con la anterior.

Esta estrategia ofrece dos ventajas. Primero, facilita la verificación porque los errores aparecen en una capa identificable. Segundo, permite observar cómo cada mecanismo altera los resultados. Si la difusión cambia al introducir una red, la diferencia puede atribuirse a estructura de contacto, siempre que los demás componentes permanezcan constantes.

El modelo debe conservar un archivo por versión o un sistema de control de versiones. Las configuraciones, semillas y resultados de prueba deben registrarse. Construir de forma incremental no significa posponer el análisis: desde la primera versión deben existir monitores y casos esperados que permitan comprobar el comportamiento.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Laboratorio 4. Esqueleto de difusión

```
turtles-own [ adopted? threshold ]

to setup
  clear-all
  create-turtles population [
    setxy random-xcor random-ycor
    set adopted? false
    set threshold random-float 1
  ]
  ask turtles [ create-links-with n-of mean-degree other turtles ]
  ask n-of initial-adopters turtles [ set adopted? true ]
  reset-ticks
end

to go
  ask turtles with [not adopted?] [
    let neighbors link-neighbors
    if any? neighbors [
      let exposure count neighbors with [adopted?] / count neighbors
      if exposure >= threshold [ set adopted? true ]
    ]
  ]
  tick
end
```

Preguntas de estudio

1. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
2. ¿Cómo se recupera la línea base?
3. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?

4.3 Modelo 1: estructura inicial

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar modelo 1: estructura inicial, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. agentes · verificación · distribución · cognición

La primera versión establece la infraestructura mínima. La interfaz incluye un slider para el número de agentes y botones `setup` y `go`. `setup` limpia el mundo, crea la población, distribuye agentes y asigna el estado inicial. `go` ejecuta una acción simple y avanza el tick, aunque la regla de adopción todavía no esté completa.

Una convención útil es situar por encima de `setup` los parámetros que deben fijarse antes de iniciar y por debajo aquellos que pueden representar intervenciones durante la corrida. La convención no es una restricción del lenguaje, pero ayuda a los usuarios a interpretar la interfaz.

La meta de esta versión es demostrar que los agentes y el ciclo temporal existen correctamente. Se comprueba el número de agentes, la inicialización, la ausencia de estados inválidos y el funcionamiento del contador. Añadir reglas complejas antes de verificar esta base dificulta localizar errores posteriores.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?
2. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
3. ¿Cómo se recupera la línea base?

4.3 Modelo 2: regla de adopción

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar modelo 2: regla de adopción, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. heterogeneidad · agentes · visualización · verificación · scheduling

La segunda versión introduce la transición de no adoptante a adoptante. La regla puede formularse como exposición a vecinos adoptantes, comparación con un umbral o evento probabilístico. El código debe distinguir claramente la medida de exposición y la decisión de cambio. Una variable visual, como color, puede reflejar el estado, pero el estado conceptual debe almacenarse explícitamente.

Si la actualización es sincrónica, los agentes calculan un próximo estado y lo aplican después de que todos hayan decidido. Si es asincrónica, un agente adoptado temprano puede influir a otros en el mismo tick. Esta elección puede cambiar la velocidad de cascada, por lo que debe tratarse como supuesto.

Los casos de prueba incluyen umbral cero, umbral imposible, ausencia de adoptantes iniciales y población completamente adoptada. La regla debe detenerse o producir resultados conocidos en estos extremos. Una vez verificada, puede analizarse cómo la adopción depende de exposición y heterogeneidad.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo se recupera la línea base?
2. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?
3. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?

4.3 Modelo 3: gráficos y observación

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar modelo 3: gráficos y observación, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. visualización · verificación · reglas locales · estado del agente · parámetros

La tercera versión añade observables. Un gráfico temporal puede mostrar número o proporción de adoptantes; un monitor puede indicar prevalencia actual; una línea de referencia puede marcar un objetivo. También conviene registrar nuevos adoptantes por tick, porque la prevalencia acumulada puede ocultar cuándo se acelera o se agota la difusión.

Los gráficos deben actualizarse de manera coherente con el tick. Si se registran valores antes de la acción, la serie representa el inicio del periodo; si se registran después, representa el cierre. Esta elección debe mantenerse para evitar desplazamientos temporales.

El plot permite verificar monotonidad cuando la adopción es irreversible y detectar saltos imposibles. Para análisis formal, los datos deben exportarse o recogerse con BehaviorSpace. La interfaz facilita exploración, pero las conclusiones requieren repeticiones y resúmenes entre corridas.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
2. ¿Cómo se recupera la línea base?
3. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?

4.4 Modelo 4: incorporación de redes

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar modelo 4: incorporación de redes, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. agentes · redes · visualización · estocasticidad

La cuarta versión reemplaza o complementa la interacción global con una red. Los links determinan quién puede exponer a quién. La red puede ser aleatoria, regular, de mundo pequeño, libre de escala o derivada de datos. Cada topología produce oportunidades de difusión diferentes, incluso con la misma densidad media.

La regla de adopción debe usar `link-neighbors` u otra consulta de red. Los agentes aislados requieren tratamiento explícito para evitar divisiones por cero y para definir si pueden adoptar por fuentes externas. El grado, la centralidad y la comunidad pueden convertirse en atributos analíticos.

La visualización de links ayuda a interpretar cascadas, pero una red densa puede saturar la pantalla. Conviene separar la visualización de las métricas. La incorporación de la red permite preguntar cómo la estructura altera velocidad, alcance, desigualdad y vulnerabilidad a fallos de difusión.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo se recupera la línea base?
2. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?
3. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?

4.4 Modelo 5: repetición sobre la misma red

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar modelo 5: repetición sobre la misma red, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. redes • estocasticidad • reglas locales • estado del agente • parámetros

Si cada `setup` crea una red nueva, dos corridas difieren simultáneamente en estructura, semillas de adopción y eventos aleatorios. Repetir sobre la misma red permite aislar la variación causada por la dinámica. Para ello se separa la creación de la red de la reinicialización de estados o se almacena una estructura de referencia.

El diseño experimental puede comparar dos estrategias sobre idénticas redes y semillas emparejadas. Este control reduce ruido y aumenta la capacidad de atribuir diferencias. También permite estudiar qué redes son sistemáticamente favorables o desfavorables a la difusión.

La práctica muestra que la estructura es una condición experimental, no solo una propiedad visual. Deben almacenarse identificadores, medidas de red o archivos de links. Si una red se reutiliza, el modelo debe asegurar que variables dinámicas previas no permanezcan accidentalmente entre corridas.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?

2. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?
3. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?

4.5 Modelo 7: agentes influyentes, primera parte

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar modelo 7: agentes influyentes, primera parte, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. heterogeneidad · agentes · redes · reglas locales · estado del agente

La introducción de agentes influyentes crea heterogeneidad funcional. Un influyente puede tener mayor probabilidad de ser conectado, mayor capacidad de persuasión, umbral diferente o exposición externa. Estas alternativas representan mecanismos distintos y no deben fusionarse bajo una etiqueta genérica de “influencia”.

La primera parte se concentra en crear tipos de agentes y asignar propiedades. Puede utilizarse `breed` para distinguir influyentes y agentes regulares, o una variable booleana cuando las reglas son casi idénticas. La elección afecta legibilidad y extensibilidad.

También debe definirse cómo se seleccionan los influyentes: al azar, por grado, por posición o por atributo. Seleccionar después de construir la red permite usar centralidad; seleccionarlos antes puede hacer que la red se organice alrededor de ellos. Ambos diseños producen interpretaciones causales diferentes.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo se recupera la línea base?
2. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?
3. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?

4.5 Modelo 7: agentes influyentes, segunda parte

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar modelo 7: agentes influyentes, segunda parte, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. agentes · reglas locales · estado del agente · parámetros · observables

La segunda parte incorpora el efecto de los influyentes en la regla de adopción y en el análisis. Puede ponderarse su estado más que el de otros vecinos, aumentar su alcance o permitirles iniciar múltiples contactos. El código debe evitar contar dos veces el mismo mecanismo, por ejemplo alta centralidad y peso adicional sin justificación.

Los experimentos comparan cantidad, ubicación y fuerza de influyentes. El resultado no siempre es monotónico: concentrar demasiada influencia en una comunidad puede dejar otras desconectadas; un influyente central puede acelerar la difusión, pero también crear dependencia de un único nodo.

Las métricas incluyen alcance, tiempo, cascadas iniciadas, adopción por comunidad y eficiencia por recurso. Debe compararse con estrategias alternativas, como múltiples agentes moderadamente conectados. El objetivo no es demostrar que “los influyentes importan”, sino identificar condiciones bajo las cuales un mecanismo específico aporta valor.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?
2. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
3. ¿Cómo se recupera la línea base?

4.5 Análisis del modelo de difusión: primera parte

Objetivo de aprendizaje: *Analizar análisis del modelo de difusión: primera parte mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. robustez · redes · distribución · reglas locales · estado del agente

El análisis comienza formulando relaciones entre entradas y salidas. Por ejemplo: cómo cambia la adopción final al variar influencia, umbral o conectividad. Los experimentos deben mantener constantes los demás factores, repetir cada configuración y registrar estadísticas de distribución.

Una sola curva puede sugerir umbrales o saturación, pero es necesario observar dispersión. El mismo valor de parámetro puede producir éxito o fracaso según la red y la semilla. La probabilidad de una cascada puede ser más informativa que la media de adopción.

La sensibilidad ayuda a identificar parámetros dominantes y regiones críticas. También debe evaluarse la robustez ante definiciones alternativas de influyente o regla de adopción. Si una conclusión desaparece con una modificación razonable, debe reportarse como dependiente del supuesto.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
2. ¿Cómo se recupera la línea base?
3. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?

4.5 Análisis del modelo de difusión: segunda parte

Objetivo de aprendizaje: *Analizar análisis del modelo de difusión: segunda parte mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. entorno · redes · visualización · regresión

La segunda parte traslada resultados a un entorno estadístico como R. El flujo correcto conserva una tabla ordenada: cada fila representa una corrida o una observación temporal; las columnas incluyen parámetros, semilla, red, versión y métricas. Esta estructura permite agrupar, graficar y ajustar modelos sin perder trazabilidad.

R puede utilizarse para intervalos, regresiones, comparaciones y figuras. Sin embargo, el análisis estadístico debe respetar la estructura de los datos. Observaciones de la misma red o corrida no son necesariamente independientes. Puede ser necesario usar efectos agrupados, comparar pares o resumir primero por corrida.

La interpretación vuelve al mecanismo. Un coeficiente significativo no explica por qué ocurre la difusión; indica una relación dentro del espacio experimental. Los gráficos, pruebas y estadísticas deben integrarse con observación de trayectorias y conocimiento de la arquitectura del modelo.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?
2. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
3. ¿Cómo se recupera la línea base?

4.6 Thomas Schelling y el origen del modelo de segregación: primera parte

Objetivo de aprendizaje: *Comprender thomas schelling y el origen del modelo de segregación: primera parte y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. reglas locales · estado del agente · parámetros · observables · dinámica temporal

Thomas Schelling desarrolló modelos mínimos para investigar cómo decisiones individuales producen resultados colectivos no intencionados. Su trabajo sobre segregación partió de umbrales de tolerancia y movimiento de hogares, y mostró que una preferencia moderada por vecinos similares puede generar patrones fuertemente segregados.

El valor del modelo reside en la discrepancia entre motivación micro y resultado macro. No es necesario suponer una preferencia individual por segregación total. La dinámica de vacantes y mudanzas amplifica pequeñas insatisfacciones. El tablero o la retícula funcionan como un dispositivo de razonamiento, no como una réplica completa de una ciudad.

La conversación destaca el papel de la curiosidad, la simplificación y los experimentos mentales. El modelador identifica una paradoja, crea una representación mínima y explora sus implicaciones. La simplicidad facilita comprender el mecanismo, pero no elimina la necesidad de contrastar el modelo con otros procesos urbanos.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?
2. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?
3. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?

4.6 Thomas Schelling y el origen del modelo de segregación: segunda parte

Objetivo de aprendizaje: *Comprender thomas schelling y el origen del modelo de segregación: segunda parte y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. emergencia · agentes · redes · reglas locales · estado del agente

La segunda parte profundiza en el uso de modelos como argumentos. Schelling no pretendía que un único mecanismo explicara toda la segregación. El modelo demuestra que existe una vía descentralizada capaz de producirla, complementaria a discriminación institucional, desigualdad de recursos, políticas y geografía.

Esta distinción es esencial para interpretar ABM. Un resultado emergente no debe transformarse en una afirmación exclusiva. El modelo ayuda a separar condiciones suficientes, necesarias y plausibles. Las extensiones pueden incorporar precios, redes, preferencias heterogéneas y restricciones de movilidad, pero cada capa debe conservar la claridad del mecanismo.

El legado metodológico es la búsqueda de modelos “pequeños pero sorprendentes”. Un modelo eficaz cambia la intuición, formula nuevas preguntas y permite discutir supuestos. Su influencia en ABM proviene tanto de la representación por agentes como de una disciplina de simplificación causal.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué decisión de diseño se introduce en esta versión?
2. ¿Cómo se recupera la línea base?
3. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?

4.6 Cierre de la Unidad 4

Objetivo de aprendizaje: *Integrar los conceptos de la unidad, reconocer sus conexiones y preparar el siguiente nivel de desarrollo del modelo.*

Conceptos centrales. heterogeneidad · agentes · redes · verificación

La cuarta unidad recorre el ciclo de construcción incremental. El modelo de difusión comienza con agentes y estados, añade una regla de adopción, incorpora observables, redes, control experimental e influyentes. Cada versión se verifica y compara con la línea base.

Las decisiones sobre topología, actualización, inicialización, heterogeneidad y métricas son decisiones científicas. Repetir sobre la misma red y usar semillas emparejadas permite separar fuentes de variación. El análisis en R amplía las posibilidades, pero debe conservar la relación con mecanismos.

Las conversaciones con Schelling recuerdan que un modelo completo no tiene que ser realista en todos los detalles. Debe ser claro sobre el mecanismo, el propósito y los límites. La siguiente unidad descompone formalmente la arquitectura que sostiene cualquier ABM.

Lectura metodológica. La construcción incremental reduce el espacio de errores. Cada versión debe ejecutarse, verificarse y guardarse antes de incorporar una nueva capa del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo se recupera la línea base?
2. ¿Qué métrica responde la pregunta del modelo?

3. ¿Cómo separar efectos de red y estocasticidad?

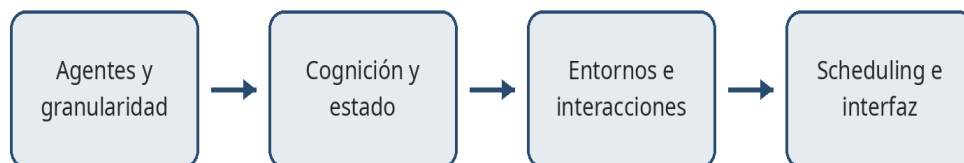
Síntesis y aplicación de la parte

La comprensión se consolida cuando los conceptos se convierten en decisiones observables dentro de un modelo. Los siguientes ejercicios deben resolverse con una breve justificación metodológica, una versión ejecutable cuando corresponda y un registro de resultados.

1. Escriba una especificación de una página para un modelo de difusión.
2. Implemente una versión sin red y una versión con red; compare alcance y velocidad.
3. Mantenga una red fija y repita el experimento con distintas semillas.
4. Introduzca influyentes mediante dos mecanismos diferentes y compare.
5. Prepare un protocolo de análisis que pueda ejecutar otra persona.

Parte V. Arquitectura de un ABM

Arquitectura de un ABM



Esquema de síntesis elaborado para este libro.

La arquitectura de un ABM es la organización explícita de agentes, estados, capacidades cognitivas, entornos, interacciones, calendario y mecanismos de observación. Esta parte descompone esas capas para mostrar que la programación es solo una expresión del modelo conceptual. Un diseño robusto comienza por decidir qué entidades deben ser agentes y a qué nivel de granularidad.

La granularidad determina qué procesos pueden representarse. Un agente puede ser una persona, hogar, empresa, célula, organización o país. Elegir una unidad demasiado fina puede hacer el modelo costoso e innecesariamente complejo; elegir una unidad demasiado agregada puede ocultar la heterogeneidad y los mecanismos locales. La resolución correcta depende de la pregunta y de los datos disponibles.

La cognición abarca desde reglas reactivas hasta memoria, expectativas, aprendizaje, metas, creencias y selección de estrategias. No todos los agentes requieren una arquitectura cognitiva compleja. La regla debe ser tan sencilla como sea posible, pero suficientemente rica para representar el mecanismo propuesto. Añadir cognición sin evidencia puede aumentar la flexibilidad del modelo y reducir su capacidad de ser contrastado.

Los entornos pueden ser espaciales, de red, tridimensionales, geográficos o híbridos. Las interacciones pueden depender de proximidad, vínculos, categorías, historia o recursos. Finalmente, el scheduling define quién actúa, en qué orden y con qué frecuencia. El orden de actualización puede cambiar los resultados, por lo que debe considerarse una decisión científica y no un detalle técnico.

Resultados de aprendizaje

- Definir agentes y granularidad coherentes.
- Seleccionar una arquitectura cognitiva adecuada.
- Representar entornos espaciales, de red, GIS y 3D.
- Especificar interacciones y dependencias históricas.
- Controlar scheduling y orden de actualización.
- Diseñar una interfaz alineada con los observables.

5.1 Los agentes dentro de un ABM

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar los agentes dentro de un abm como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · verificación · reglas locales · estado del agente · parámetros

Los agentes son las unidades a las que se atribuyen estado y capacidad de acción. Un agente debe ser distinguible, persistir durante un periodo relevante y responder a información o condiciones. No necesita ser inteligente ni humano:

puede representar una célula, empresa, hogar, vehículo o institución.

Las propiedades básicas incluyen identidad, posición, tipo y variables del dominio. Las acciones pueden ser estándar, como mover, crear o morir, o definidas por el modelador, como negociar, contagiar, aprender o reasignar una tarea. La autonomía significa que el comportamiento se calcula desde el estado del agente y su información, no que actúe sin restricciones.

Una arquitectura clara diferencia atributos, estados internos, percepciones, decisiones y acciones. También declara qué variables son observables por otros agentes y cuáles son privadas. Esta separación evita reglas omniscientes y facilita verificar la correspondencia entre teoría y código.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué componente pertenece al agente, entorno o interacción?
2. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?
3. ¿Qué información puede observar cada agente?

5.1 Agentsets: colecciones y consultas sobre agentes

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar agentsets: colecciones y consultas sobre agentes como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · redes · espacio · turtles · estocasticidad · scheduling · agentset

Un agentset es una colección no ordenada de agentes que puede filtrarse y recibir instrucciones. NetLogo proporciona conjuntos integrados como ``turtles``, ``patches`` y ``links``, y reporters que construyen subconjuntos mediante ``with``, ``in-radius``, ``turtles-here`` o relaciones de red.

La capacidad de consultar conjuntos permite expresar reglas de forma declarativa: seleccionar agentes infectados, vecinos con recursos, competidores visibles o nodos centrales. Reporters como ``count``, ``mean``, ``min-one-of``, ``max-one-of``, ``one-of`` y ``n-of`` resumen o muestrean colecciones.

Los agentsets no garantizan un orden fijo. `ask` suele activar agentes en orden aleatorio, lo que puede ser deseable para evitar sesgos, pero también introduce estocasticidad. Si el orden importa, debe representarse explícitamente mediante listas, prioridades o fases. Confundir agentsets con listas puede producir errores sutiles en scheduling y selección.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué componente pertenece al agente, entorno o interacción?
2. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?
3. ¿Qué información puede observar cada agente?

5.2 Granularidad y otros tipos de agentes

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar granularidad y otros tipos de agentes como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. heterogeneidad · agentes · entorno · interacciones locales · validación

La granularidad define el nivel de resolución. Un modelo de consumo puede usar personas, hogares o barrios; uno ecológico puede usar organismos, poblaciones o parches. Cada nivel conserva mecanismos distintos y requiere datos diferentes. No existe una granularidad universalmente correcta.

Una resolución demasiado fina aumenta coste, parámetros y dificultad de validación. Una resolución demasiado agregada elimina heterogeneidad e interacción local. La selección debe basarse en dónde ocurre la decisión relevante y qué patrón se quiere explicar. También puede utilizarse una arquitectura multiescala con varios tipos de agentes.

Además de agentes activos, el modelo puede contener objetos, recursos, eventos o instituciones representados como agentes o como variables del entorno. La pregunta es si necesitan identidad, estado propio y comportamiento. Convertir todo en agente puede complicar el diseño; negar agencia a entidades dinámicas puede ocultar procesos importantes.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué consecuencias tiene el orden de actualización?
2. ¿Qué componente pertenece al agente, entorno o interacción?
3. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?

5.2 Cognición de los agentes: primera parte

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar cognición de los agentes: primera parte como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · aprendizaje · racionalidad limitada · cognición

La cognición de agentes forma un continuo. En el extremo simple, una regla reactiva conecta percepción y acción. En niveles intermedios, el agente conserva memoria, compara alternativas o utiliza heurísticas. Arquitecturas más complejas incluyen creencias, deseos, intenciones, aprendizaje y planificación.

La complejidad cognitiva debe justificarse. Un modelo de propagación física no necesita agentes deliberativos; un modelo de decisión estratégica quizá sí. Añadir “inteligencia” sin evidencia introduce parámetros y grados de libertad que pueden ajustar cualquier resultado.

Las heurísticas y la racionalidad limitada permiten representar decisiones plausibles con información incompleta. Debe especificarse qué observa el agente, cómo transforma información, qué opciones considera y qué criterio utiliza. La regla no tiene que ser óptima, pero debe ser coherente con teoría o datos.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué componente pertenece al agente, entorno o interacción?
2. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?

3. ¿Qué información puede observar cada agente?

5.2 Cognición de los agentes: segunda parte

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar cognición de los agentes: segunda parte como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. adaptación · agentes · entorno · visualización · aprendizaje · validación · cognición

La segunda parte aborda memoria, aprendizaje y adaptación. La memoria puede ser completa, limitada, reciente o resumida mediante creencias. El aprendizaje puede actualizar valores de estrategias, probabilidades, umbrales o modelos del entorno. Estas decisiones determinan cómo la historia afecta el futuro.

También se consideran metas múltiples y conflictos. Un agente puede equilibrar utilidad, riesgo, normas y recursos. Las decisiones pueden modelarse mediante reglas lexicográficas, utilidad ponderada, satisfacción, BDI o selección probabilística. Cada mecanismo produce implicaciones distintas y requiere validación.

La cognición debe exponerse a pruebas. Se pueden comparar decisiones del agente con datos individuales, expertos o experimentos. El análisis macro no basta: mecanismos cognitivos diferentes pueden generar el mismo patrón colectivo. Por ello, la validación micro es especialmente importante en modelos con agentes complejos.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué componente pertenece al agente, entorno o interacción?
2. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?
3. ¿Qué información puede observar cada agente?

5.3 Entornos espaciales

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar entornos espaciales como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. entorno · redes · espacio · reglas locales · estado del agente

Un entorno espacial representa localización, distancia, dirección, regiones y recursos. La cuadrícula de patches es la forma básica en NetLogo, pero puede representar espacio continuo mediante coordenadas. Las fronteras pueden envolver, bloquear o conectar regiones, y esta elección afecta movilidad y contacto.

La vecindad puede definirse con cuatro u ocho patches, radios, conos de visión o rutas. La distancia euclidiana no siempre representa accesibilidad; carreteras, barreras y costes pueden requerir redes o superficies de fricción. El entorno también puede cambiar, por ejemplo mediante crecimiento de recursos, contaminación o daño.

La resolución espacial debe ser compatible con la escala de movimiento y datos. Patches demasiado grandes mezclan situaciones; demasiado pequeños aumentan coste y falsa precisión. Los análisis deben medir patrones espaciales, no solo totales: concentración, autocorrelación, fronteras y accesibilidad.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué información puede observar cada agente?
2. ¿Qué consecuencias tiene el orden de actualización?
3. ¿Qué componente pertenece al agente, entorno o interacción?

5.3 Entornos de red

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar entornos de red como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. retroalimentación · agentes · entorno · redes · validación

Los entornos de red representan oportunidades de interacción. Los nodos son agentes y los links pueden ser amistad, comercio, transmisión, autoridad o comunicación. Las redes pueden ser dirigidas, ponderadas, multiplexadas y dinámicas.

La topología importa. Grado, clustering, longitud de camino, centralidad, comunidades y puentes influyen en difusión, coordinación y resiliencia. Redes con el mismo número de links pueden producir resultados diferentes. Por ello, no basta con informar densidad media.

Las redes pueden generarse con algoritmos, importarse de datos o evolucionar endógenamente. Cuando los agentes crean o eliminan vínculos, la estructura y el comportamiento coevolucionan. Esto introduce retroalimentación: la red afecta decisiones y las decisiones cambian la red. La validación debe considerar tanto propiedades estructurales como dinámicas.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué consecuencias tiene el orden de actualización?
2. ¿Qué componente pertenece al agente, entorno o interacción?
3. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?

5.4 Modelos tridimensionales y sistemas de información geográfica

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar modelos tridimensionales y sistemas de información geográfica como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · espacio · visualización · GIS

NetLogo 3D añade una dimensión espacial y permite representar vuelo, profundidad, estratificación o estructuras volumétricas. La tercera dimensión aumenta posibilidades y coste de visualización; solo debe utilizarse cuando el mecanismo depende realmente de ella.

La integración GIS permite importar capas geográficas, polígonos, líneas y atributos. Un modelo puede situar agentes en una geografía real, consultar usos del suelo, infraestructura o límites administrativos y producir salidas espaciales. GIS aporta patrón; ABM aporta proceso.

El uso de datos geográficos exige proyección, resolución, calidad y alineación temporal. Una capa precisa no vuelve preciso al comportamiento. Debe distinguirse entre datos observados, interpolaciones y supuestos. La privacidad y

el riesgo de inferir precisión excesiva también deben considerarse.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué componente pertenece al agente, entorno o interacción?
2. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?
3. ¿Qué información puede observar cada agente?

5.4 Interacciones entre agentes y entorno

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar interacciones entre agentes y entorno como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. emergencia · agentes · entorno · redes · espacio · distribución · cognición

Las interacciones conectan agentes y entorno. Pueden ser directas, como intercambio o contagio; mediadas por recursos, precios o señales; espaciales; de red; o institucionales. Pueden cambiar estados de uno o varios participantes y dejar memoria en el entorno.

El diseño debe especificar iniciador, receptor, condición, información, resultado y orden. Una interacción puede ser simétrica o asimétrica, determinista o probabilística, y depender de historia o tipo. Las reglas de emparejamiento determinan quién tiene oportunidad de interactuar.

Las interacciones son fuentes de emergencia y también de errores. Doble conteo, uso de información futura, selección sesgada o actualización inconsistente pueden alterar resultados. Separar selección, decisión y ejecución facilita pruebas. Las métricas deben capturar frecuencia, distribución y efectos, no solo estados finales.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué consecuencias tiene el orden de actualización?
2. ¿Qué componente pertenece al agente, entorno o interacción?
3. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?

5.5 Programación temporal y orden de activación

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar programación temporal y orden de activación como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · entorno · estocasticidad · scheduling · agentset

El scheduling determina cuándo y en qué orden actúan agentes y procesos. NetLogo activa agentsets en orden aleatorio dentro de `ask`, pero el modelo puede organizar fases: percibir, decidir, actuar, actualizar entorno y registrar. El orden puede ser parte esencial del mecanismo.

La actualización sincrónica calcula estados futuros desde una instantánea común y los aplica al final. La asincrónica permite que cambios tempranos afecten acciones posteriores. También existen eventos discretos con tiempos irregulares, prioridades y agentes con frecuencias diferentes.

El modelador debe justificar el calendario con la escala del fenómeno. Si decisiones ocurren simultáneamente, una actualización secuencial puede introducir ventaja artificial. Si ocurren continuamente, la sincronía puede crear artefactos. Comparar calendarios es una forma de análisis de sensibilidad estructural.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Laboratorio 5. Comparación de actualizaciones

```
to go-asynchronous
ask turtles [ decide-and-act ]
tick
end
```

```
to go-synchronous
ask turtles [ compute-next-state ]
ask turtles [ set state next-state ]
tick
end
```

Preguntas de estudio

1. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?
2. ¿Qué información puede observar cada agente?
3. ¿Qué consecuencias tiene el orden de actualización?

5.5 Interfaz, visualización y comunicación del modelo

Objetivo de aprendizaje: *Incorporar interfaz, visualización y comunicación del modelo como componente explícito de la arquitectura de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · redes · visualización · reglas locales · estado del agente

La interfaz traduce la arquitectura a una experiencia de uso. Los controles deben representar parámetros e intervenciones; los monitores y gráficos, observables; y el mundo, estados relevantes. La organización visual debe seguir el flujo de ejecución y evitar controles redundantes.

La visualización puede representar agentes por color, forma, tamaño, etiqueta, trayectoria y links. Cada canal debe tener significado estable y una leyenda. Mostrar demasiada información puede ocultar patrones y reducir rendimiento. Es útil ofrecer modos de visualización separados para presentación y diagnóstico.

Una interfaz también establece límites. Rangos, valores iniciales y opciones condicionan qué escenarios explorará el usuario. Deben ser coherentes con el dominio y documentarse. La interfaz no debe permitir configuraciones inválidas sin advertencia, y las salidas deben poder exportarse para análisis reproducible.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?
2. ¿Qué información puede observar cada agente?
3. ¿Qué consecuencias tiene el orden de actualización?

5.6 Cierre de la Unidad 5

Objetivo de aprendizaje: *Integrar los conceptos de la unidad, reconocer sus conexiones y preparar el siguiente nivel de desarrollo del modelo.*

Conceptos centrales. agentes · entorno · redes · espacio · scheduling · cognición · GIS

La arquitectura de un ABM integra agentes, granularidad, cognición, entorno, interacción, scheduling e interfaz. Cada componente es una decisión conceptual antes que una característica de programación. La calidad depende de la coherencia entre estas decisiones y la pregunta.

Los agentes deben poseer solo la autonomía y cognición necesarias. Los entornos espaciales, de red, GIS o 3D deben representar restricciones reales de interacción. El orden temporal puede cambiar la dinámica y requiere justificación.

La unidad siguiente analiza cómo utilizar esta arquitectura para diseñar experimentos, resumir múltiples corridas y extraer relaciones sin perder el vínculo con el mecanismo.

Lectura metodológica. La arquitectura debe justificar la granularidad, la información disponible para cada agente y el orden temporal. Estas decisiones definen qué causalidad puede representar el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Cuál es la unidad de agencia y por qué?
2. ¿Qué información puede observar cada agente?
3. ¿Qué consecuencias tiene el orden de actualización?

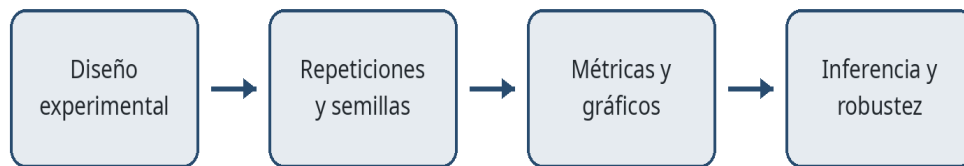
Síntesis y aplicación de la parte

La comprensión se consolida cuando los conceptos se convierten en decisiones observables dentro de un modelo. Los siguientes ejercicios deben resolverse con una breve justificación metodológica, una versión ejecutable cuando corresponda y un registro de resultados.

1. Rediseñe un agente reactivo como agente con memoria y explique qué cambia.
2. Compare una representación espacial y una de red para el mismo fenómeno.
3. Implemente actualización sincrónica y asincrónica.
4. Liste qué variables pertenecen al agente, al entorno y al sistema.
5. Audite la interfaz de un modelo y elimine elementos que no apoyen la pregunta.

Parte VI. Análisis de resultados

Flujo de análisis computacional



Esquema de síntesis elaborado para este libro.

Analizar un ABM exige tratar cada ejecución como una observación producida por un proceso estocástico. Una sola corrida puede ilustrar una trayectoria, pero rara vez permite establecer una conclusión. La sexta parte muestra cómo diseñar experimentos computacionales, repetirlos, resumirlos y representar la incertidumbre.

El modelo de propagación de enfermedad sirve como caso principal. A partir de una dinámica básica se estudian población, probabilidad de transmisión, duración de la infección, movilidad, estructura ambiental y red de contacto. Cada extensión modifica la interpretación causal y permite formular nuevas preguntas sobre crecimiento, saturación, alcance y persistencia.

Se desarrollan estadísticas descriptivas, gráficos de resumen, histogramas, series temporales, superficies tridimensionales, análisis multivariado y regresión. Estas técnicas no sustituyen la comprensión del mecanismo. Su función es identificar relaciones, umbrales, interacciones entre parámetros y regiones del espacio experimental que merecen explicación.

El análisis correcto conserva la trazabilidad entre parámetros de entrada, semillas aleatorias, versiones del modelo, métricas de salida y decisiones analíticas. La reproducibilidad requiere almacenar configuraciones, automatizar ejecuciones y evitar seleccionar únicamente las corridas que confirman una expectativa.

Resultados de aprendizaje

- Diseñar experimentos con múltiples repeticiones.
- Calcular estadísticas descriptivas e intervalos.
- Interpretar series temporales y distribuciones.
- Construir variantes ambientales y de red.
- Aplicar análisis multivariado y regresión con cautela.
- Mantener trazabilidad entre entradas y salidas.

6.1 Modelo de propagación de una enfermedad

Objetivo de aprendizaje: *Comprender modelo de propagación de una enfermedad y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. heterogeneidad · agentes · redes · validación

El modelo de enfermedad ilustra crecimiento, saturación y estructura de contacto. Un agente infectado puede transmitir a susceptibles y recuperarse después de cierto tiempo. El número reproductivo resume una tendencia inicial, pero la población disponible, la heterogeneidad y la red limitan la propagación.

La mezcla uniforme produce una aproximación simple, aunque rara vez realista. Movilidad, grupos, susceptibilidad, duración y comportamiento generan trayectorias distintas. La infección puede extinguirse por azar aun con parámetros favorables, especialmente al inicio.

Las métricas incluyen incidencia, prevalencia, tamaño final, pico, tiempo al pico y probabilidad de extinción. El modelo no debe interpretarse como predicción clínica sin calibración y validación. Su utilidad pedagógica es mostrar cómo mecanismos y restricciones producen curvas epidémicas y cómo las intervenciones pueden evaluarse por escenarios.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué estadístico describe tendencia y cuál describe incertidumbre?
2. ¿Existe una interacción entre parámetros?
3. ¿Qué patrón temporal no sería visible en un valor final?

6.1 Investigaciones iniciales y formulación de experimentos

Objetivo de aprendizaje: *Comprender investigaciones iniciales y formulación de experimentos y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. reglas locales · estado del agente · parámetros · observables · dinámica temporal

Una investigación inicial comienza con una pregunta simple y un barrido controlado. Por ejemplo, cómo cambia el tamaño final al variar población o probabilidad de transmisión. La exploración interactiva ayuda a detectar rangos, pero el experimento formal requiere repeticiones y una tabla de resultados.

Antes de ejecutar cientos de corridas conviene comprobar extremos y monotonía esperada. Con transmisión cero no debe haber nuevos casos; con ausencia de susceptibles la dinámica debe detenerse. Estas pruebas evitan analizar errores como si fueran hallazgos.

El diseño debe definir unidad de análisis, periodo de calentamiento, condición de parada y métricas. Las semillas y configuraciones se almacenan. El objetivo de la investigación inicial es comprender la geometría básica del espacio de parámetros y formular hipótesis para análisis posteriores.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué estadístico describe tendencia y cuál describe incertidumbre?
2. ¿Existe una interacción entre parámetros?
3. ¿Qué patrón temporal no sería visible en un valor final?

6.2 Estadísticas descriptivas y resumen de resultados

Objetivo de aprendizaje: *Analizar estadísticas descriptivas y resumen de resultados mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. agentes · redes · visualización · distribución

Las estadísticas descriptivas resumen conjuntos de corridas. La media estima tendencia, la mediana reduce influencia de extremos y la desviación o los cuantiles describen variación. En distribuciones multimodales, ninguna medida central es suficiente.

Debe distinguirse estadística dentro de una corrida, entre agentes, y estadística entre corridas. Promediar primero por tick y luego por corrida produce una unidad de análisis diferente de mezclar todos los registros. La estructura debe reflejar la pregunta.

Los intervalos de confianza o de simulación ayudan a comunicar incertidumbre. Su cálculo depende de independencia y número de repeticiones. También deben reportarse tamaño de muestra, semillas, valores perdidos y criterio de parada. Una tabla compacta puede complementar gráficos y facilitar auditoría.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Laboratorio 6. Registro de resultados por repetición

; Ejemplo conceptual para BehaviorSpace
; Métricas recomendadas:
; count turtles with [infected?]
; max [cumulative-cases] of turtles
; mean [degree] of turtles
; ticks
;
; Repeticiones: al menos 30 por configuración
; Variables: population, transmission-probability, recovery-time
; Semillas: almacenar o fijar para comparaciones pareadas

Preguntas de estudio

1. ¿Cuántas repeticiones serían necesarias y por qué?
2. ¿Qué estadístico describe tendencia y cuál describe incertidumbre?
3. ¿Existe una interacción entre parámetros?

6.3 Gráficos de resumen y superficies de respuesta

Objetivo de aprendizaje: *Analizar gráficos de resumen y superficies de respuesta mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. visualización · distribución · reglas locales · estado del agente · parámetros

Los gráficos de resumen muestran la relación entre parámetros y salidas. Una curva con bandas permite observar tendencia e incertidumbre; boxplots o violines muestran distribución; mapas de calor comparan dos factores. La elección depende de la naturaleza de datos y pregunta.

Un gráfico debe evitar conectar configuraciones discretas como si fueran una función continua sin justificación. Los ejes, escalas, unidades y número de repeticiones deben indicarse. Las bandas no deben confundirse con variación temporal si representan variación entre corridas.

Las superficies de respuesta pueden revelar umbrales e interacciones, pero también ocultar regiones con pocos datos. Conviene combinar vista global y puntos observados. La figura debe permitir detectar excepciones y no solo confirmar una tendencia esperada.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué estadístico describe tendencia y cuál describe incertidumbre?
2. ¿Existe una interacción entre parámetros?
3. ¿Qué patrón temporal no sería visible en un valor final?

6.3 Gráficos de series temporales

Objetivo de aprendizaje: *Analizar gráficos de series temporales mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. visualización · verificación · series temporales · reglas locales · estado del agente

Las series temporales conservan la secuencia de la dinámica. En epidemias permiten comparar velocidad de crecimiento, pico, duración y ondas. Un valor final idéntico puede provenir de trayectorias muy diferentes, con implicaciones distintas para capacidad y política.

Promediar series requiere alineación. Si las corridas terminan en tiempos diferentes o tienen picos desplazados, la media puede producir una curva que ninguna corrida experimentó. Es útil mostrar trayectorias individuales, cuantiles por tiempo o alinear por eventos cuando la pregunta lo justifica.

La autocorrelación, tendencia, estacionalidad y cambios de régimen pueden analizarse, pero la serie proviene de un mecanismo simulado conocido. El análisis debe utilizar ese conocimiento. Las visualizaciones temporales también son herramientas de verificación para detectar oscilaciones, retrasos o estados absorbentes inesperados.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué estadístico describe tendencia y cuál describe incertidumbre?
2. ¿Existe una interacción entre parámetros?
3. ¿Qué patrón temporal no sería visible en un valor final?

6.4 Variante ambiental del modelo

Objetivo de aprendizaje: *Comprender variante ambiental del modelo y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · entorno · espacio · visualización · cognición

La variante ambiental introduce lugares o recursos que median la transmisión. Un patógeno puede persistir en patches, puertas, agua o superficies y contagiar a agentes que visitan después. Esto rompe la transmisión exclusivamente persona a persona y añade memoria al entorno.

Deben definirse depósito, acumulación, decaimiento y exposición. La resolución espacial y temporal es crítica: un patch grande puede mezclar contactos que no coinciden; un tick largo puede ocultar orden. La visualización puede mostrar carga ambiental, pero las métricas deben separar infecciones directas e indirectas.

La comparación con la línea base permite determinar cuándo el entorno cambia persistencia o eficacia de intervenciones. Limpiar patches, cerrar zonas o modificar movilidad son escenarios posibles. Cada intervención debe representar un mecanismo real y no solo cambiar un parámetro arbitrario.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué estadístico describe tendencia y cuál describe incertidumbre?

2. ¿Existe una interacción entre parámetros?
3. ¿Qué patrón temporal no sería visible en un valor final?

6.4 Variante de red del modelo

Objetivo de aprendizaje: *Comprender variante de red del modelo y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · redes · validación · reglas locales · estado del agente

La variante de red restringe la transmisión a contactos explícitos. La misma probabilidad por contacto puede producir epidemias diferentes según grado, clustering, comunidades y puentes. Los agentes centrales pueden acelerar difusión, mientras que modularidad puede contenerla.

La red puede ser fija o dinámica. Una red fija representa contactos estables; una dinámica incorpora encuentros, aislamiento o cambio de comportamiento. Las intervenciones pueden eliminar links, reducir pesos o priorizar nodos. Es importante diferenciar red de contacto y red de información.

El análisis debe registrar propiedades de la red y resultados epidémicos. Reutilizar la misma red permite comparar parámetros; muestrear múltiples redes permite estimar variación estructural. La validación requiere que las propiedades de red sean plausibles, no solo que el tamaño final coincida.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué estadístico describe tendencia y cuál describe incertidumbre?
2. ¿Existe una interacción entre parámetros?
3. ¿Qué patrón temporal no sería visible en un valor final?

6.5 Análisis multivariado

Objetivo de aprendizaje: *Analizar análisis multivariado mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. no linealidad · validación · reglas locales · estado del agente · parámetros

El análisis multivariado examina el efecto conjunto de varias entradas. Un diseño factorial permite estimar efectos principales e interacciones. Variar parámetros uno por vez puede perder situaciones en las que un factor solo importa bajo ciertos valores de otro.

El espacio crece rápidamente, por lo que se necesitan diseños eficientes: factoriales fraccionados, muestreo latino hipercúbico, diseños de superficie de respuesta o análisis global de sensibilidad. Los rangos deben ser plausibles y cubrir regiones de transición.

La interpretación debe reconocer no linealidad y colinealidad. Importancia estadística no equivale a importancia causal fuera del modelo. Los resultados describen la implementación y el espacio explorado. Conviene validar hallazgos con experimentos adicionales y examinar trayectorias representativas.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué estadístico describe tendencia y cuál describe incertidumbre?
2. ¿Existe una interacción entre parámetros?
3. ¿Qué patrón temporal no sería visible en un valor final?

6.5 Gráficos tridimensionales y regresión

Objetivo de aprendizaje: *Analizar gráficos tridimensionales y regresión mediante observables, repeticiones y representaciones que permitan interpretar la variación del modelo.*

Conceptos centrales. adaptación · visualización · validación · regresión · cognición

Un gráfico 3D puede representar dos entradas y una salida, mostrando superficies, valles y umbrales. Sin embargo, la perspectiva puede ocultar puntos; mapas de calor y contornos suelen ser complementos más legibles. Los datos deben estar organizados con una observación por configuración o repetición.

La regresión aproxima relaciones y cuantifica efectos, pero debe adaptarse a la forma de respuesta. Términos de interacción, polinomios o transformaciones pueden ser necesarios. Los residuos y la validación cruzada indican si el metamodelo representa adecuadamente al simulador.

Una regresión sobre salidas de ABM no transforma automáticamente el modelo en una explicación estadística del mundo. Es un resumen del comportamiento del simulador. Su utilidad reside en sensibilidad, predicción rápida y comunicación, siempre que se mantenga la distinción entre emulador y evidencia empírica.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Preguntas de estudio

1. ¿Cuántas repeticiones serían necesarias y por qué?
2. ¿Qué estadístico describe tendencia y cuál describe incertidumbre?
3. ¿Existe una interacción entre parámetros?

6.6 Cierre de la Unidad 6

Objetivo de aprendizaje: *Integrar los conceptos de la unidad, reconocer sus conexiones y preparar el siguiente nivel de desarrollo del modelo.*

Conceptos centrales. redes · verificación · validación · replicación · regresión · distribución

La sexta unidad establece un flujo de análisis reproducible: formular preguntas, definir métricas, ejecutar repeticiones, resumir distribuciones, conservar series y explorar múltiples factores. El modelo de enfermedad muestra cómo espacio, ambiente y red producen variantes con interpretaciones diferentes.

Las estadísticas y regresiones son herramientas para describir el simulador, no sustitutos de la teoría. La unidad de análisis, la dependencia entre observaciones y la estocasticidad deben considerarse. Las figuras deben mostrar incertidumbre y regiones de transición.

La siguiente unidad evalúa la credibilidad del modelo mediante verificación, validación, replicación y publicación transparente.

Lectura metodológica. El análisis requiere múltiples corridas y conservación de metadatos. Los promedios deben acompañarse de dispersión, distribuciones o intervalos, especialmente cuando la dinámica es no lineal.

Preguntas de estudio

1. ¿Existe una interacción entre parámetros?
2. ¿Qué patrón temporal no sería visible en un valor final?
3. ¿Cuántas repeticiones serían necesarias y por qué?

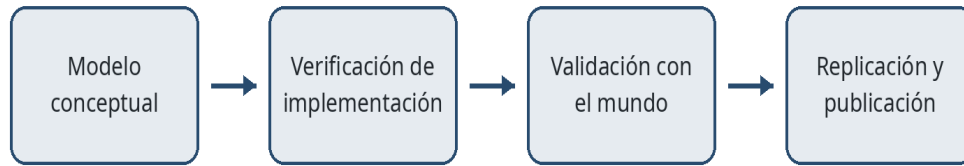
Síntesis y aplicación de la parte

La comprensión se consolida cuando los conceptos se convierten en decisiones observables dentro de un modelo. Los siguientes ejercicios deben resolverse con una breve justificación metodológica, una versión ejecutable cuando corresponda y un registro de resultados.

1. Ejecute al menos 30 repeticiones por configuración y reporte incertidumbre.
2. Construya una serie temporal con bandas de variación.
3. Diseñe un experimento factorial con dos parámetros.
4. Compare una variante de mezcla espacial con una red de contacto.
5. Ajuste una regresión y explique por qué una asociación no demuestra el mecanismo.

Parte VII. Verificación, validación y publicación

Ciclo de credibilidad del modelo



Esquema de síntesis elaborado para este libro.

La séptima parte distingue tres preguntas diferentes. La verificación pregunta si el programa implementa correctamente el modelo conceptual. La validación pregunta si el modelo es suficientemente consistente con el sistema real para el propósito declarado. La replicación pregunta si otro equipo puede reconstruir el modelo y obtener resultados comparables a partir de su descripción.

La verificación combina documentación, inspección, pruebas unitarias, pruebas de integración, casos límite, análisis de sensibilidad y evaluación de patrones internos. Un resultado extraño no prueba automáticamente que el código esté equivocado; puede revelar un supuesto conceptual problemático, una inicialización inadecuada o una dinámica emergente legítima. El diagnóstico debe separar estas posibilidades.

La validación puede ser teórica o empírica, micro o macro, cualitativa o cuantitativa. Un modelo puede reproducir un patrón agregado con mecanismos individuales incorrectos, o representar decisiones plausibles sin reproducir la distribución observada. El rigor aumenta cuando se contrastan múltiples niveles y cuando se reservan datos o patrones para pruebas fuera de la calibración.

La replicación y la publicación dependen de descripciones completas, código legible, parámetros, semillas, datos, versiones de software y criterios de equivalencia. No siempre se espera identidad numérica; pueden buscarse equivalencia distribucional, relacional o cualitativa. La transparencia convierte el modelo en un objeto científico discutible y acumulativo.

Resultados de aprendizaje

- Separar verificación, validación y replicación.
- Diseñar pruebas de componentes y sistema.

- Validar en niveles micro y macro.
- Tratar adecuadamente la estocasticidad.
- Definir criterios de equivalencia en replicación.
- Preparar materiales reproducibles para publicación.

7.1 Introducción a la verificación

Objetivo de aprendizaje: *Aplicar criterios rigurosos a introducción a la verificación para mejorar transparencia, credibilidad y reproducibilidad.*

Conceptos centrales. emergencia · redes · verificación · reglas locales · estado del agente

La verificación pregunta si el programa implementa el modelo conceptual que se pretendía construir. No evalúa todavía si el modelo representa bien el mundo, sino si las reglas, variables, inicialización y calendario del código corresponden a la especificación. Un modelo puede estar perfectamente verificado y ser empíricamente inadecuado, o producir resultados plausibles a pesar de contener errores.

El proceso comienza con una descripción clara del modelo conceptual. Sin una referencia independiente del código, no existe un criterio para decidir qué comportamiento es correcto. La verificación combina revisión de código, trazas, pruebas de componentes, casos límite, invariantes y comparación con resultados calculables.

Debe realizarse durante la construcción y no al final. Cada nueva capa introduce riesgos. Las pruebas tempranas reducen el coste de depuración y ayudan a distinguir un patrón emergente sorprendente de una implementación defectuosa.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué criterio de equivalencia es apropiado?
2. ¿La evidencia evalúa verificación, validación o replicación?
3. ¿Qué prueba podría fallar aun cuando el código sea correcto?

7.1 Descripción formal de modelos

Objetivo de aprendizaje: *Aplicar criterios rigurosos a descripción formal de modelos para mejorar transparencia, credibilidad y reproducibilidad.*

Conceptos centrales. emergencia · adaptación · verificación · replicación

Describir un modelo obliga a convertir supuestos implícitos en una especificación que otra persona pueda leer e implementar. La descripción debe incluir propósito, entidades, variables de estado, escalas, procesos, orden temporal, inicialización, entradas, submodelos y observables.

El protocolo ODD —Overview, Design concepts and Details— ofrece una estructura común. El panorama presenta propósito y procesos; los conceptos de diseño discuten emergencia, adaptación, objetivos, interacción, estocasticidad y observación; los detalles especifican inicialización, datos y submodelos. Una descripción útil complementa ODD con diagramas, tablas de parámetros y pseudocódigo.

La precisión no significa copiar el código en lenguaje natural. Debe explicar significado y lógica. Términos como “influencia” o “satisfacción” necesitan definición operacional. La descripción también debe declarar omisiones y justificar escalas. Su función es apoyar verificación, comunicación y replicación.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué criterio de equivalencia es apropiado?
2. ¿La evidencia evalúa verificación, validación o replicación?
3. ¿Qué prueba podría fallar aun cuando el código sea correcto?

7.2 Beneficios y diagnóstico mediante verificación

Objetivo de aprendizaje: *Aplicar criterios rigurosos a beneficios y diagnóstico mediante verificación para mejorar transparencia, credibilidad y reproducibilidad.*

Conceptos centrales. emergencia · redes · verificación · regresión

La verificación no solo descubre errores de programación. También identifica inconsistencias del modelo conceptual, condiciones iniciales inadecuadas, parámetros sin sentido y observables mal definidos. Un fallo puede revelar que la teoría no especificaba qué debía ocurrir en un caso límite.

Las pruebas aumentan confianza para interpretar resultados inesperados. Si componentes e invariantes funcionan, una sorpresa merece investigación como posible emergencia. Sin verificación, el modelador puede atribuir significado científico a un error.

El proceso mejora modularidad y documentación. Para probar una función, suele ser necesario separar responsabilidades y definir entradas y salidas. Esto produce código más mantenible y facilita extensiones. La verificación también reduce el riesgo de que una corrección rompa comportamientos previamente válidos mediante pruebas de regresión.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Preguntas de estudio

1. ¿La evidencia evalúa verificación, validación o replicación?
2. ¿Qué prueba podría fallar aun cuando el código sea correcto?
3. ¿Qué datos se utilizarían para calibrar y cuáles para validar?

7.2 Pruebas de componentes y pruebas del sistema

Objetivo de aprendizaje: *Aplicar criterios rigurosos a pruebas de componentes y pruebas del sistema para mejorar transparencia, credibilidad y reproducibilidad.*

Conceptos centrales. agentes · redes · estocasticidad · reglas locales · estado del agente

Las pruebas de componentes examinan procedimientos pequeños con condiciones controladas. Una regla de transmisión puede probarse con probabilidad cero y uno; una función de movimiento con fronteras conocidas; una actualización de energía con valores calculables. Las pruebas del sistema examinan la interacción entre componentes.

Los invariantes son propiedades que deben mantenerse, como conservación de población cuando no hay nacimiento ni muerte, límites de probabilidad o ausencia de agentes en obstáculos. Las aserciones y comandos `error` pueden detener una corrida cuando se viola una condición. Las trazas permiten seguir agentes específicos.

Las pruebas deben incluir casos normales, extremos y aleatorios reproducibles. También conviene comparar una implementación optimizada con una versión simple. Ninguna batería demuestra ausencia total de errores, pero una estrategia sistemática reduce riesgos y documenta comportamiento esperado.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Laboratorio 7. Procedimiento de prueba en NetLogo

```
to test-no-transmission
  setup
  set transmission-probability 0
  repeat 100 [ go ]
  if any? turtles with [newly-infected?] [
    error "Falló la prueba: hubo transmisión con probabilidad cero"
  ]
end
```

Preguntas de estudio

1. ¿Qué prueba podría fallar aun cuando el código sea correcto?
2. ¿Qué datos se utilizarían para calibrar y cuáles para validar?
3. ¿Qué criterio de equivalencia es apropiado?

7.3 Introducción a la validación

Objetivo de aprendizaje: *Aplicar criterios rigurosos a introducción a la validación para mejorar transparencia, credibilidad y reproducibilidad.*

Conceptos centrales. redes · espacio · validación · distribución

La validación evalúa si el modelo es suficientemente adecuado al sistema real para un propósito. No existe una validación absoluta porque todo modelo simplifica y puede ser útil para una tarea e inútil para otra. Por ello, la pregunta correcta es qué afirmaciones se desean apoyar y qué evidencia sería relevante.

La validación puede comparar reglas individuales, distribuciones, patrones espaciales, series, relaciones entre variables y respuestas a intervención. La validación de apariencia con expertos es útil, pero no sustituye evidencia independiente. Reproducir un único resultado agregado puede ocultar mecanismos incorrectos.

Es importante separar calibración y validación. Los datos usados para ajustar parámetros no constituyen una prueba independiente. Reservar patrones, periodos, regiones o métricas reduce sobreajuste. La validación debe documentar discrepancias, no solo coincidencias.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué criterio de equivalencia es apropiado?
2. ¿La evidencia evalúa verificación, validación o replicación?
3. ¿Qué prueba podría fallar aun cuando el código sea correcto?

7.3 Rigor, niveles y estrategias de validación

Objetivo de aprendizaje: *Aplicar criterios rigurosos a rigor, niveles y estrategias de validación para mejorar transparencia, credibilidad y reproducibilidad.*

Conceptos centrales. agentes · validación · distribución · reglas locales · estado del agente

La validación puede organizarse en dos dimensiones. Micro frente a macro distingue evidencia sobre decisiones individuales y patrones agregados. Teórica frente a empírica distingue coherencia con conocimiento y correspondencia con datos. Combinar niveles produce una evaluación más rigurosa.

Un modelo puede acertar en macro por razones equivocadas. Por ejemplo, puede reproducir una tasa de adopción con agentes que observan información global inexistente. También puede representar decisiones plausibles sin producir la distribución observada. Estas discrepancias orientan revisión del modelo.

Las estrategias incluyen validación cruzada, comparación de múltiples patrones, análisis de sensibilidad, calibración bayesiana o búsqueda de comportamientos. El rigor exige reportar criterios, tolerancias y alternativas. La validez aumenta

por acumulación de evidencia convergente, no por una prueba única.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Preguntas de estudio

1. ¿La evidencia evalúa verificación, validación o replicación?
2. ¿Qué prueba podría fallar aun cuando el código sea correcto?
3. ¿Qué datos se utilizarían para calibrar y cuáles para validar?

7.4 Estocasticidad, resultados invariantes y dependencia del sendero

Objetivo de aprendizaje: *Comprender estocasticidad, resultados invariantes y dependencia del sendero y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. dependencia del sendero · robustez · redes · estocasticidad · validación · distribución

La estocasticidad impide comparar una corrida simulada con una observación real como si ambas fueran resultados deterministas. El modelo produce una distribución condicional a parámetros y condiciones iniciales. La validación debe comparar rangos, momentos, formas, probabilidades o patrones, utilizando suficientes repeticiones.

Los resultados invariantes aparecen de manera robusta a través de semillas y perturbaciones; los variantes cambian entre trayectorias. La variación puede ser parte esencial del fenómeno. Un modelo que reproduce el promedio pero no la variabilidad puede ser inadecuado.

La dependencia del sendero complica la comparación porque eventos iniciales aleatorios pueden fijar trayectorias. Conviene analizar cuencas de resultados, probabilidades de regímenes y condiciones que aumentan o reducen sensibilidad. Las semillas deben registrarse para reproducir casos y estudiar por qué divergieron.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué datos se utilizarían para calibrar y cuáles para validar?
2. ¿Qué criterio de equivalencia es apropiado?
3. ¿La evidencia evalúa verificación, validación o replicación?

7.5 Introducción a la replicación de modelos

Objetivo de aprendizaje: *Aplicar criterios rigurosos a introducción a la replicación de modelos para mejorar transparencia, credibilidad y reproducibilidad.*

Conceptos centrales. robustez · replicación · distribución · reglas locales · estado del agente

La replicación es una implementación independiente de un modelo previamente descrito o publicado. El replicador reconstruye el modelo conceptual y compara resultados con los originales. La independencia puede variar: mismo lenguaje y código reescrito, otra plataforma o reinterpretación desde la descripción.

La replicación prueba la suficiencia de la documentación, detecta ambigüedades y errores y evalúa si el resultado depende de decisiones no reportadas. No es una actividad secundaria; contribuye a la acumulación científica y puede revelar mecanismos robustos.

Los criterios de éxito incluyen identidad numérica, equivalencia distribucional, equivalencia relacional o reproducción cualitativa de patrones. El criterio debe acordarse según la estocasticidad, plataforma y propósito. Diferencias no significan fracaso automático: pueden identificar supuestos relevantes.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué datos se utilizarían para calibrar y cuáles para validar?
2. ¿Qué criterio de equivalencia es apropiado?
3. ¿La evidencia evalúa verificación, validación o replicación?

7.5 Criterios para documentar y publicar una replicación

Objetivo de aprendizaje: *Aplicar criterios rigurosos a criterios para documentar y publicar una replicación para mejorar transparencia, credibilidad y reproducibilidad.*

Conceptos centrales. entorno · replicación · reglas locales · estado del agente · parámetros

Una publicación reproducible debe proporcionar descripción conceptual, código, versión de software, datos, parámetros, semillas o estrategia de generación, instrucciones de ejecución y scripts de análisis. Las figuras deben poder reconstruirse desde archivos de salida y no depender de operaciones manuales no documentadas.

En una replicación se deben informar las categorías de equivalencia y las discrepancias. Las decisiones tomadas para resolver ambigüedades deben hacerse explícitas. Comparar únicamente una captura de pantalla o una media no suele ser suficiente.

Los repositorios, identificadores persistentes, licencias y archivos de entorno facilitan conservación. El código debe incluir pruebas y ejemplos pequeños. Publicar resultados negativos o diferencias es valioso cuando ayuda a comprender sensibilidad del modelo. La transparencia permite que otros cuestionen y extiendan el trabajo.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Preguntas de estudio

1. ¿La evidencia evalúa verificación, validación o replicación?
2. ¿Qué prueba podría fallar aun cuando el código sea correcto?
3. ¿Qué datos se utilizarían para calibrar y cuáles para validar?

7.6 Cierre de la Unidad 7

Objetivo de aprendizaje: *Integrar los conceptos de la unidad, reconocer sus conexiones y preparar el siguiente nivel de desarrollo del modelo.*

Conceptos centrales. dependencia del sendero · verificación · validación · replicación · distribución

La séptima unidad separa verificación, validación y replicación. La verificación compara implementación y modelo conceptual; la validación compara modelo y sistema real para un propósito; la replicación evalúa reconstrucción independiente y equivalencia de resultados.

Las pruebas de componentes, casos límite e invariantes mejoran código y teoría. La validación requiere múltiples patrones y niveles, separación de calibración y prueba y tratamiento distribucional de la estocasticidad. La dependencia del sendero debe analizarse como fenómeno, no eliminarse mediante promedios indiscriminados.

La publicación completa cierra el ciclo al hacer disponibles descripción, código, datos, configuraciones y análisis. La última unidad sitúa estas prácticas dentro de la historia multidisciplinar del ABM.

Lectura metodológica. La credibilidad no proviene de una sola prueba. Se construye mediante evidencia convergente: pruebas de código, coherencia teórica, correspondencia empírica, sensibilidad y replicación.

Preguntas de estudio

1. ¿La evidencia evalúa verificación, validación o replicación?
2. ¿Qué prueba podría fallar aun cuando el código sea correcto?
3. ¿Qué datos se utilizarían para calibrar y cuáles para validar?

Síntesis y aplicación de la parte

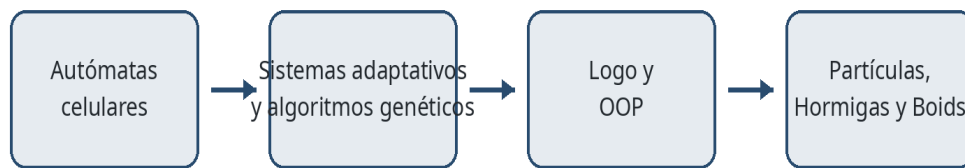
La comprensión se consolida cuando los conceptos se convierten en decisiones observables dentro de un modelo. Los siguientes ejercicios deben resolverse con una breve justificación metodológica, una versión ejecutable cuando corresponda y un registro de resultados.

1. Escriba cinco pruebas unitarias para un modelo conocido.
2. Diseñe un caso límite que deba producir un resultado predecible.
3. Separe datos de calibración y validación.
4. Defina equivalencia numérica, distribucional y cualitativa para una replicación.

5. Prepare una lista mínima de artefactos para publicar el modelo.

Parte VIII. Historia y técnicas avanzadas

Raíces del modelado basado en agentes



Esquema de síntesis elaborado para este libro.

La historia del ABM no procede de una sola disciplina. Surge de la convergencia entre autómatas celulares, sistemas adaptativos complejos, algoritmos genéticos, Logo, programación orientada a objetos, computación paralela y gráficos por computador. Esta diversidad explica por qué el ABM puede representar fenómenos naturales, sociales y de ingeniería.

Los autómatas celulares mostraron que reglas locales sobre una retícula podían producir estructuras persistentes, propagación, cómputo y autoorganización. El Game of Life convirtió esta idea en un laboratorio accesible. John Holland amplió la perspectiva hacia agentes adaptativos y poblaciones de reglas que evolucionan mediante selección, recombinación y mutación.

Logo y la tortuga introdujeron una forma de pensar desde el punto de vista del agente. La programación orientada a objetos aportó encapsulación de estado y comportamiento, mientras que NetLogo añadió ejecución masiva y una interfaz para experimentar. Los modelos de hormigas y Boids muestran cómo señales locales, rastros y reglas de movimiento generan coordinación sin un controlador central.

El recorrido histórico permite reconocer que ABM no es solo una técnica de simulación. Es una infraestructura de representación que reorganiza cómo se formula una explicación: en lugar de imponer directamente el patrón global, se especifican componentes distribuidos y se investiga qué patrones son capaces de producir.

Resultados de aprendizaje

- Explicar las raíces multidisciplinarias del ABM.
- Analizar autómatas celulares y Game of Life.
- Comprender algoritmos genéticos y adaptación.
- Relacionar Logo y OOP con agentes.
- Interpretar Ants y Boids como coordinación descentralizada.
- Reconocer el ABM como infraestructura de representación.

8.1 Historia de los autómatas celulares

Objetivo de aprendizaje: *Comprender historia de los autómatas celulares y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · espacio · distribución · reglas locales · estado del agente

Los autómatas celulares son una raíz fundamental del ABM. John von Neumann y Stanislaw Ulam estudiaron sistemas de celdas que actualizan su estado mediante reglas locales, motivados por preguntas sobre autorreproducción y cómputo. El constructor universal mostró que una estructura distribuida podía, en principio, reproducirse.

Un autómata celular se define por una retícula, un conjunto discreto de estados, una vecindad y una regla de transición. A pesar de esta simplicidad, puede producir propagación, estructuras móviles, caos, estabilidad y cómputo universal. La historia demuestra que complejidad visual y funcional no requiere reglas individuales complejas.

Los autómatas no siempre se consideran ABM porque las celdas son homogéneas y fijas, pero comparten la lógica generativa y descentralizada. Influyeron en modelos espaciales, epidemiología, ecología y física computacional. NetLogo permite tratarlos como patches y conectarlos con agentes móviles.

Lectura metodológica. La perspectiva histórica muestra que las técnicas actuales son combinaciones de ideas previas. Comprender esas raíces ayuda a elegir representaciones por su función, no por moda tecnológica.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo trasladaría la idea a un dominio contemporáneo?
2. ¿Qué tradición histórica aporta la representación utilizada?
3. ¿Cómo emerge el patrón sin control central?

8.1 Game of Life y autómatas celulares unidimensionales

Objetivo de aprendizaje: *Comprender game of life y autómatas celulares unidimensionales y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. redes · estocasticidad · scheduling · reglas locales · estado del agente

El Game of Life de John Conway utiliza celdas vivas y muertas con reglas de nacimiento, supervivencia y muerte basadas en vecinos. De configuraciones pequeñas surgen estructuras estables, osciladores y patrones móviles. El usuario no programa estas formas; aparecen por iteración local.

Los autómatas unidimensionales reducen el espacio a una línea y muestran la evolución como filas sucesivas. Reglas sencillas producen clases de comportamiento desde estabilidad hasta aparente aleatoriedad. Algunas, como la regla 110, son computacionalmente universales.

Explorar estos modelos enseña a identificar estado, vecindad, sincronía y condiciones de frontera. También muestra que conocer la regla no facilita necesariamente predecir el patrón a largo plazo. La simulación se convierte en método de descubrimiento cuando la deducción directa es impracticable.

Lectura metodológica. La perspectiva histórica muestra que las técnicas actuales son combinaciones de ideas previas. Comprender esas raíces ayuda a elegir representaciones por su función, no por moda tecnológica.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué tradición histórica aporta la representación utilizada?
2. ¿Cómo emerge el patrón sin control central?
3. ¿Qué parte del mecanismo corresponde a adaptación?

8.2 John Holland y los agentes adaptativos

Objetivo de aprendizaje: *Comprender john holland y los agentes adaptativos y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. retroalimentación · adaptación · agentes · entorno · aprendizaje · validación · cognición

John Holland desarrolló ideas centrales de los sistemas adaptativos complejos. Inspirado por aprendizaje, evolución y reglas clasificadoras, estudió cómo agentes con modelos parciales del entorno modifican estrategias y cómo la adaptación individual transforma el sistema colectivo.

Los agentes adaptativos utilizan experiencia para reforzar, reemplazar o combinar reglas. No existe necesariamente una estrategia global óptima; el entorno cambia como consecuencia de las acciones de otros agentes. Esta coadaptación produce nichos, especialización, innovación y dinámicas fuera del equilibrio.

Holland también enfatizó bloques de construcción, diversidad y mecanismos generativos. Su influencia conecta algoritmos genéticos, economía compleja y ABM. Para modelar adaptación deben definirse representación de estrategias, retroalimentación, memoria, selección y escala temporal, y validarse tanto decisiones como resultados colectivos.

Lectura metodológica. La perspectiva histórica muestra que las técnicas actuales son combinaciones de ideas previas. Comprender esas raíces ayuda a elegir representaciones por su función, no por moda tecnológica.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué parte del mecanismo corresponde a adaptación?
2. ¿Cómo trasladaría la idea a un dominio contemporáneo?
3. ¿Qué tradición histórica aporta la representación utilizada?

8.2 El algoritmo genético

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar el algoritmo genético, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. algoritmo genético · reglas locales · estado del agente · parámetros · observables

El algoritmo genético representa soluciones como genotipos y evoluciona una población. Cada ciclo evalúa aptitud, selecciona padres, recombina componentes, aplica mutaciones y forma una nueva generación. La variación mantiene exploración; la selección concentra búsqueda en regiones prometedoras.

Las decisiones de codificación, función de aptitud, tamaño de población, selección, crossover, mutación y reemplazo determinan el comportamiento. Una aptitud mal definida puede producir soluciones que explotan artefactos. La convergencia rápida puede eliminar diversidad y atrapar la búsqueda.

En ABM, un algoritmo genético puede calibrar parámetros o representar evolución de estrategias dentro del sistema. Estas aplicaciones deben distinguirse. Cuando forma parte del mecanismo, la población y la aptitud tienen significado científico; cuando es herramienta externa, sirve para búsqueda. En ambos casos se requieren pruebas fuera de muestra y múltiples ejecuciones.

Lectura metodológica. La perspectiva histórica muestra que las técnicas actuales son combinaciones de ideas previas. Comprender esas raíces ayuda a elegir representaciones por su función, no por moda tecnológica.

Laboratorio 8. Ciclo básico de un algoritmo genético

```
to genetic-step
  evaluate-population
  let parents select-parents
  let offspring crossover parents
  mutate offspring
  replace-population offspring
end
```

Preguntas de estudio

1. ¿Qué parte del mecanismo corresponde a adaptación?
2. ¿Cómo trasladaría la idea a un dominio contemporáneo?
3. ¿Qué tradición histórica aporta la representación utilizada?

8.3 Logo, Seymour Papert y el pensamiento computacional

Objetivo de aprendizaje: *Comprender logo, seymour papert y el pensamiento computacional y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. agentes · entorno · redes · turtles · aprendizaje

Logo, desarrollado por Seymour Papert y colaboradores, introdujo la tortuga como objeto programable. El estudiante describe movimientos desde la perspectiva de la tortuga y construye formas mediante comandos simples. Esta experiencia promueve razonamiento procedimental y aprendizaje por construcción.

NetLogo hereda el nombre y la perspectiva, pero multiplica la tortuga: miles de agentes ejecutan reglas en paralelo dentro de un entorno. La continuidad entre lenguaje del dominio y código reduce la distancia entre modelador y programador. Una instrucción como “cada agente avanza hacia su vecino” puede expresarse de manera directa.

Papert defendió objetos para pensar y un umbral bajo con techo alto. Estas ideas explican el valor educativo y científico de NetLogo: permitir comenzar con modelos visibles y avanzar hacia investigaciones complejas sin cambiar de paradigma representacional.

Lectura metodológica. La perspectiva histórica muestra que las técnicas actuales son combinaciones de ideas previas. Comprender esas raíces ayuda a elegir representaciones por su función, no por moda tecnológica.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué parte del mecanismo corresponde a adaptación?
2. ¿Cómo trasladaría la idea a un dominio contemporáneo?
3. ¿Qué tradición histórica aporta la representación utilizada?

8.4 Programación orientada a objetos y ABM

Objetivo de aprendizaje: *Comprender programación orientada a objetos y abm y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. emergencia · agentes · verificación · reglas locales · estado del agente

La programación orientada a objetos combina estado y comportamiento en entidades. Un objeto posee atributos y métodos, puede pertenecer a una clase e interactuar mediante mensajes. Esta estructura influyó en marcos de simulación donde cada agente se implementa como objeto.

ABM y OOP comparten encapsulación e identidad, pero no son equivalentes. Un sistema orientado a objetos puede no simular autonomía o emergencia; un ABM puede implementarse en lenguajes no orientados a objetos. NetLogo utiliza una sintaxis orientada a agentes que oculta parte de la infraestructura de objetos.

Los conceptos de herencia, composición y polimorfismo ayudan a organizar tipos de agentes, aunque una jerarquía compleja puede dificultar comprensión. La arquitectura debe reflejar categorías del dominio. El objetivo no es aplicar patrones de software por sí mismos, sino mantener código modular, verificable y coherente con el modelo conceptual.

Lectura metodológica. La perspectiva histórica muestra que las técnicas actuales son combinaciones de ideas previas. Comprender esas raíces ayuda a elegir representaciones por su función, no por moda tecnológica.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo trasladaría la idea a un dominio contemporáneo?
2. ¿Qué tradición histórica aporta la representación utilizada?
3. ¿Cómo emerge el patrón sin control central?

8.4 El modelo de las hormigas

Objetivo de aprendizaje: *Implementar y explicar el modelo de las hormigas, relacionando cada decisión de código con el mecanismo conceptual que representa.*

Conceptos centrales. retroalimentación · adaptación · entorno · regresión · distribución · cognición

El modelo Ants representa una colonia que busca alimento mediante feromonas. Las hormigas exploran, detectan comida, regresan al nido y depositan una señal que se difunde y evapora. Otras hormigas siguen gradientes locales, reforzando rutas exitosas. Ninguna conoce el mapa global ni asigna tareas centralmente.

La retroalimentación positiva concentra tránsito en caminos eficientes, mientras que evaporación y exploración evitan que el sistema quede fijado para siempre. El equilibrio entre refuerzo y olvido determina adaptación a cambios. El entorno funciona como memoria compartida, un mecanismo llamado estigmergia.

El modelo permite experimentar con difusión, evaporación, población y distribución de alimentos. Las métricas incluyen tiempo de descubrimiento, longitud de rutas y eficiencia de recolección. La analogía se aplica a

optimización, robótica y logística, pero debe distinguirse entre inspiración algorítmica y explicación biológica.

Lectura metodológica. La perspectiva histórica muestra que las técnicas actuales son combinaciones de ideas previas. Comprender esas raíces ayuda a elegir representaciones por su función, no por moda tecnológica.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo emerge el patrón sin control central?
2. ¿Qué parte del mecanismo corresponde a adaptación?
3. ¿Cómo trasladaría la idea a un dominio contemporáneo?

8.5 Gráficos por computador, sistemas de partículas y Boids

Objetivo de aprendizaje: *Comprender gráficos por computador, sistemas de partículas y boids y conectarlo con el ciclo completo de diseño, ejecución y evaluación de un ABM.*

Conceptos centrales. adaptación · visualización · validación · distribución

Los sistemas de partículas transformaron los gráficos por computador al representar humo, fuego, agua o explosiones mediante grandes poblaciones de elementos simples. Cada partícula posee posición, velocidad, vida y reglas, y el efecto global surge de su acumulación. Esta práctica anticipó muchas ideas operativas del ABM.

Boids de Craig Reynolds aplicó reglas de cohesión, alineación y separación para generar bandadas. La visualización convincente demuestra suficiencia generativa, pero la semejanza visual no valida automáticamente el mecanismo biológico. Deben compararse trayectorias, distribuciones, respuesta a obstáculos y perturbaciones.

La influencia se extiende a multitudes, vehículos y sistemas multirrobot. La transferencia requiere adaptar sensores, dinámica, comunicación y objetivos. Boids resume la convergencia entre animación, inteligencia artificial distribuida y ciencia de sistemas complejos.

Lectura metodológica. La perspectiva histórica muestra que las técnicas actuales son combinaciones de ideas previas. Comprender esas raíces ayuda a elegir representaciones por su función, no por moda tecnológica.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué parte del mecanismo corresponde a adaptación?
2. ¿Cómo trasladaría la idea a un dominio contemporáneo?
3. ¿Qué tradición histórica aporta la representación utilizada?

8.6 Cierre de la Unidad 8

Objetivo de aprendizaje: *Integrar los conceptos de la unidad, reconocer sus conexiones y preparar el siguiente nivel de desarrollo del modelo.*

Conceptos centrales. adaptación · agentes · visualización · verificación · distribución

La historia del ABM reúne autómatas celulares, sistemas adaptativos, algoritmos genéticos, Logo, programación orientada a objetos, stigmergia y gráficos por computador. Ninguna tradición explica por sí sola el campo; su combinación aporta reglas locales, adaptación, representación por agentes y ejecución masiva.

Game of Life, Ants y Boids muestran orden sin diseño central. Holland aporta evolución y coadaptación; Papert aporta una forma accesible de pensar desde el agente; OOP aporta organización de estado y comportamiento. NetLogo integra estas influencias en una plataforma experimental.

El cierre del curso vuelve a la idea inicial: comprender complejidad exige construir representaciones capaces de conectar componentes distribuidos con patrones globales. El ABM es valioso cuando esa conexión se hace explícita, verificable, analizable y discutible.

Lectura metodológica. La perspectiva histórica muestra que las técnicas actuales son combinaciones de ideas previas. Comprender esas raíces ayuda a elegir representaciones por su función, no por moda tecnológica.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo emerge el patrón sin control central?
2. ¿Qué parte del mecanismo corresponde a adaptación?
3. ¿Cómo trasladaría la idea a un dominio contemporáneo?

Síntesis y aplicación de la parte

La comprensión se consolida cuando los conceptos se convierten en decisiones observables dentro de un modelo. Los siguientes ejercicios deben resolverse con una breve justificación metodológica, una versión ejecutable cuando corresponda y un registro de resultados.

1. Implemente una regla de autómatas celulares unidimensional.
2. Compare Game of Life con un ABM móvil.
3. Diseñe una población de estrategias que evolucione con un algoritmo genético.
4. Explique cómo encapsulación y mensajes se reflejan en NetLogo.
5. Adapte las reglas de Boids a una misión de robots o drones.

Parte IX. Modelado avanzado, integración y futuro del ABM

La Unidad 9 amplía el modelado basado en agentes más allá de la construcción convencional de reglas. Introduce la posibilidad de inferir conductas a partir de datos, combinar representaciones, incorporar personas dentro de la simulación y conectar NetLogo con fuentes, algoritmos y modelos externos.

La pregunta deja de ser únicamente cómo programar agentes y pasa a ser cómo construir un sistema de modelado confiable. Eso exige decidir qué parte proviene de teoría, qué parte se aprende de datos, cómo se coordinan escalas diferentes y qué evidencia permite sostener una explicación, un pronóstico o una recomendación.

Los ejemplos técnicos de NetLogo anexados se utilizaron solo para comprender procedimientos anónimos y ejecución dinámica. Conforme a la delimitación de esta edición, los archivos .nlogo no se reproducen, no se explican como modelos independientes y no forman parte de los anexos.

Los temas avanzados aumentan la capacidad del ABM, pero también sus riesgos. La automatización puede ocultar supuestos; la integración de datos puede introducir sesgos; los modelos híbridos pueden duplicar estados; y las extensiones pueden reducir la reproducibilidad. Por eso esta parte mantiene como eje la trazabilidad entre datos, mecanismos, código, resultados y decisiones.

Resultados de aprendizaje

- Explicar cómo los datos masivos pueden utilizarse para inferir reglas individuales sin eliminar la heterogeneidad.
- Describir máquinas epsilon y modelos de estados causales como representaciones predictivas e interpretables.
- Distinguir pronósticos individuales, agregados, estacionales y autorregresivos.
- Comparar modelado de amplio espectro, modelado orientado por patrones y desarrollo iterativo.
- Comprender procedimientos anónimos, funciones de orden superior y ejecución dinámica en NetLogo.
- Analizar simulaciones participativas y modelos híbridos ABM-dinámica de sistemas.
- Evaluar el uso de extensiones GIS, Network y LevelSpace sin confundir capacidad técnica con validez científica.
- Identificar oportunidades y límites del ABM automatizado, conectado a datos y utilizado para apoyo a decisiones.

9.1 Big Data y generación automática de reglas de agentes

Objetivo de aprendizaje: Explicar cómo las huellas digitales pueden convertirse en reglas empíricas para agentes y reconocer los supuestos que intervienen en esa transformación.

Conceptos centrales. Big Data · huellas digitales · heterogeneidad · aprendizaje automático · reglas empíricas

Los ABM suelen construirse desde teoría: el modelador formula reglas sobre cómo perciben, deciden e interactúan los agentes. La expansión de datos procedentes de redes sociales, teléfonos, aplicaciones, sensores e Internet de las cosas permite una estrategia adicional: aprender regularidades de conducta directamente a partir de secuencias observadas.

El problema no se resuelve promediando. Los resúmenes agregados reducen volumen, pero pueden eliminar precisamente las diferencias individuales que impulsan el sistema. Tampoco es viable inspeccionar millones de trayectorias una

por una. El ABM ofrece una escala intermedia: conserva agentes diferenciados, pero codifica sus reglas en una forma computable y reutilizable.

Aprender reglas automáticamente no significa aprender todo el modelo. Los datos no determinan por sí solos qué constituye un agente, qué entorno es relevante, qué interacciones deben representarse ni qué intervención es legítima. La inferencia automática complementa la teoría; después requiere verificación, validación fuera de muestra y análisis de sesgo y estabilidad temporal.

Lectura metodológica. Separe tres niveles: el comportamiento observado, la regla inferida y la afirmación causal. Una regla predictiva puede reproducir una secuencia sin explicar por qué ocurre ni cómo respondería el sistema ante una intervención.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué información se pierde al sustituir trayectorias individuales por un promedio?
2. ¿Qué elementos de un ABM no pueden inferirse únicamente desde datos de comportamiento?
3. ¿Cómo distinguiría una regla predictiva de una regla causal?

9.1 Máquinas epsilon y modelos de estados causales

Objetivo de aprendizaje: Comprender cómo se agrupan historias conductuales que predicen distribuciones futuras equivalentes y cómo esos estados pueden convertirse en reglas de agentes.

Conceptos centrales. máquina epsilon · estado causal · historia · distribución futura · complejidad estadística

La mecánica computacional propone representar un proceso mediante estados causales. Dos historias se colocan en el mismo estado cuando producen distribuciones futuras estadísticamente equivalentes. La representación no conserva cada secuencia pasada, sino la información del pasado que es relevante para pronosticar lo que sigue.

Una máquina epsilon contiene esos estados y las transiciones inducidas por nuevas observaciones. Aplicada a individuos, cada máquina puede actuar como una regla de comportamiento del agente. Bajo los supuestos del método, la representación busca ser máximamente predictiva respecto de la historia disponible y mínimamente compleja en número de estados.

Su ventaja frente a modelos de caja negra es la inspección: se pueden examinar estados, transiciones y probabilidades. Sin embargo, el resultado depende de cómo se discretiza el tiempo, del alfabeto de observaciones, de la longitud de historia, de la cantidad de datos y del supuesto de que el proceso no cambia radicalmente durante el periodo estudiado.

Lectura metodológica. La interpretabilidad no elimina la necesidad de validación. Un modelo de estados debe probarse fuera de la muestra, compararse con líneas de base simples y revisarse ante cambios de régimen o deriva del comportamiento.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué criterio permite colocar dos historias distintas en el mismo estado causal?
2. ¿Por qué una representación con menos estados puede ser metodológicamente preferible?
3. ¿Qué efecto tendría un cambio de hábitos sobre una máquina aprendida con datos históricos?

9.1 Predicción de conducta individual en medios sociales

Objetivo de aprendizaje: Analizar cómo evaluar modelos individuales de actividad digital frente a líneas de base y métodos alternativos de aprendizaje automático.

Conceptos centrales. serie binaria · entrenamiento · prueba · línea de base · caja blanca · caja negra

El caso de medios sociales transforma la actividad de cada usuario en una serie temporal: uno cuando publica dentro de un intervalo y cero cuando no lo hace. El modelo se entrena con una ventana histórica y se prueba en días posteriores, de modo que la evaluación mida capacidad de generalización y no simple ajuste a los mismos datos.

La comparación correcta exige líneas de base. Predecir siempre inactividad puede producir una exactitud aparente alta porque la mayoría de los intervalos no contiene publicaciones. Una referencia más exigente utiliza persistencia reciente o frecuencia histórica y pregunta cuánto mejora el modelo sobre esas estrategias simples.

Las redes de estado de eco pueden alcanzar buenos resultados como métodos de caja negra. Los modelos de estados causales ofrecen una ventaja distinta: sus reglas internas pueden examinarse. En el ejemplo del curso, la mejora fue especialmente relevante para usuarios con actividad intermedia, porque los usuarios que casi nunca o casi siempre publican ya son fáciles de clasificar mediante una línea de base.

Lectura metodológica. No evalúe una predicción con una única cifra. Examine desbalance de clases, precisión por tipo de usuario, estabilidad entre periodos y utilidad real del error para la decisión que motivó el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Por qué la exactitud global puede ser engañosa en una serie con muchos ceros?
2. ¿Qué aporta un modelo interpretable cuando su precisión es similar a la de una caja negra?
3. ¿Qué usuarios deberían analizarse por separado antes de agregar resultados?

9.1 De las predicciones individuales al pronóstico agregado

Objetivo de aprendizaje: Explicar cómo las probabilidades individuales pueden agregarse para pronosticar periodos de alta actividad y compararse con modelos estacionales y autorregresivos.

Conceptos centrales. agregación · estacionalidad · autorregresión · probabilidad esperada · curva ROC · pronóstico

El estudio denominado Predicting the High Tide pregunta cuándo una gran proporción de seguidores estará activa. Un modelo estacional predice la actividad mediante el promedio observado para el mismo día y hora en semanas anteriores. Un modelo autorregresivo añade un componente de excitación reciente para capturar ascensos que todavía no forman parte del patrón habitual.

La alternativa basada en individuos consulta el estado actual de cada máquina causal, obtiene la probabilidad de actividad en el siguiente intervalo y suma esas probabilidades. La suma representa el número esperado de acciones. Así, el patrón agregado no se modela directamente: emerge de pronósticos heterogéneos contruidos a nivel individual.

La evaluación puede enfocarse en identificar si un periodo pertenecerá al grupo de mayor actividad, no solo en predecir un conteo exacto. Las curvas ROC permiten comparar sensibilidad y falsos positivos para diferentes umbrales. Los eventos extraordinarios siguen siendo difíciles: un pico provocado por una noticia puede no estar contenido en la historia individual ni en la estacionalidad.

Lectura metodológica. La agregación micro-macro es una hipótesis comprobable. Compare el pronóstico construido desde individuos con modelos agregados más simples y evalúe si la complejidad adicional mejora una decisión concreta.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo se obtiene un conteo esperado a partir de probabilidades individuales?
2. ¿Qué diferencia introduce el componente autorregresivo frente a la estacionalidad?
3. ¿Qué clase de evento podría producir un error simultáneo en los tres enfoques?

9.2 Modelos simples, realistas y de amplio espectro

Objetivo de aprendizaje: Distinguir modelos mínimos, modelos elaborados y realistas, modelado orientado por patrones y modelado de amplio espectro.

Conceptos centrales. modelo mínimo · modelo elaborado y realista · patrones múltiples · generalización · amplio espectro

Los modelos canónicos como Segregation o Boids aíslan pocos mecanismos. Su fuerza es explicativa y generalizable; su debilidad es que rara vez producen un pronóstico específico para una ciudad, población o fecha. Los modelos elaborados y realistas incorporan mecanismos, datos y salidas empíricas adicionales, pero pueden quedar ligados a un caso y ser difíciles de interpretar.

El modelado orientado por patrones reduce la oposición entre simplicidad y realismo: un mecanismo gana credibilidad cuando reproduce simultáneamente patrones observados en diferentes escalas. Aun así, un único modelo que sea general, interpretable y capaz de pronosticar casos específicos puede resultar inalcanzable.

El modelado de amplio espectro propone una familia de modelos relacionados. Las versiones simples identifican mecanismos necesarios y las versiones detalladas estudian instancias particulares. Como muñecas anidadas, comparten una teoría central, pero responden preguntas diferentes y permiten rastrear qué complejidad adicional produce cada mejora.

Lectura metodológica. No mida la calidad por cantidad de detalle. Para cada modelo de la familia declare la pregunta, los patrones objetivo, los mecanismos añadidos y las afirmaciones que esa versión puede o no sostener.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué gana y qué pierde un modelo elaborado frente a uno mínimo?
2. ¿Cómo ayuda la reproducción de patrones en varias escalas a evaluar un mecanismo?
3. ¿Qué condiciones deben compartir los modelos de una familia de amplio espectro?

9.2 Modelado iterativo y colaboración interdisciplinaria

Objetivo de aprendizaje: Aplicar un ciclo de desarrollo temprano y frecuente entre especialistas del dominio e implementadores del modelo.

Conceptos centrales. modelo mínimo · iteración · experto del dominio · implementador · fallo rápido · trazabilidad

Un diseño conceptual rara vez especifica todas las decisiones requeridas por la implementación. Si el especialista del dominio entrega una descripción y reaparece solo al final, el programador debe resolver ambigüedades sin retroalimentación. El resultado puede ser coherente como software, pero distinto del mecanismo que se pretendía estudiar.

El modelado iterativo comienza con una versión mínima. El implementador la ejecuta, muestra comportamientos tempranos y registra decisiones. El especialista revisa si los resultados tienen sentido, identifica datos o parámetros faltantes y redefine el diseño. El ciclo se repite antes de que la arquitectura se vuelva costosa de cambiar.

La filosofía de fallo rápido no significa aceptar errores sin rigor. Significa descubrir pronto supuestos incorrectos, mecanismos irrelevantes o variables mal definidas. También permite construcción justo a tiempo: ante una fecha de entrega, se conserva una versión coherente y documentada, en lugar de presentar un sistema grande todavía inestable.

Lectura metodológica. Mantenga un registro de decisiones que conecte pregunta, cambio conceptual, cambio de código, prueba y resultado. La iteración sin trazabilidad produce versiones, pero no conocimiento acumulativo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué decisiones suelen quedar implícitas entre el diseño y la implementación?
2. ¿Qué debe contener una versión mínima para que la retroalimentación sea útil?
3. ¿Cómo distinguiría una iteración científica de una sucesión informal de cambios?

9.2 Comunicación, educación, persuasión y apoyo a decisiones

Objetivo de aprendizaje: Evaluar usos del ABM fuera de la investigación académica y distinguir sus requisitos de evidencia y gobernanza.

Conceptos centrales. objeto para pensar · comunicación · persuasión · educación · simulador de políticas · decisión

Los problemas complejos reúnen personas con lenguajes y prioridades diferentes. Un modelo puede convertirse en un objeto compartido para que científicos, ciudadanos, responsables de políticas, empresas y servicios operativos hagan explícitos sus supuestos y observen cómo sus decisiones afectan el mismo sistema.

El mismo artefacto puede comunicar, persuadir o enseñar. Como herramienta educativa, permite razonar desde reglas micro hacia patrones macro. Como simulador de políticas, permite explorar consecuencias y puntos de intervención. Como soporte de decisiones, organiza escenarios y compara estrategias, pero no reemplaza el juicio ni convierte incertidumbre en certeza.

El riesgo aparece cuando un modelo construido para explorar se presenta como predicción, o cuando una visualización persuasiva oculta supuestos y alternativas. El propósito, la audiencia, la evidencia y los límites deben declararse. En decisiones públicas o empresariales, también deben establecerse responsables, criterios de revisión y mecanismos para impugnar resultados.

Lectura metodológica. Clasifique el producto antes de presentarlo: explicación, exploración, enseñanza, persuasión o recomendación. Cada uso requiere un estándar distinto de validación, comunicación de incertidumbre y rendición de cuentas.

Preguntas de estudio

1. ¿Cómo puede un ABM funcionar como lenguaje común entre actores distintos?
2. ¿Qué diferencia existe entre explorar una política y recomendarla?
3. ¿Qué información debe acompañar una visualización destinada a persuadir?

9.3 Procedimientos anónimos, map y reduce

Objetivo de aprendizaje: Comprender las funciones de orden superior de NetLogo y utilizarlas sin sacrificar claridad ni verificabilidad.

Conceptos centrales. procedimiento anónimo · tarea · map · reduce · lista · variable local

Un procedimiento anónimo representa una operación sin nombre que puede almacenarse, pasarse como argumento y ejecutarse después. La flecha ``->`` separa sus parámetros de la expresión. Esta capacidad permite tratar reglas y transformaciones como datos, lo que facilita reutilizar una misma estructura con conductas diferentes.

``map`` aplica una operación a cada elemento de una o varias listas y devuelve una lista de resultados. En una expresión con parámetros como ``rev`` y ``emp``, esos nombres se refieren a los elementos actuales de las listas que se están recorriendo, no a variables globales. ``reduce`` combina sucesivamente los elementos hasta producir un único resultado, como una suma, un máximo o una composición.

Estas formas reducen código repetido y expresan transformaciones con precisión. Sin embargo, una cadena de operaciones anónimas puede ser más difícil de leer y probar que procedimientos con nombres. Cuando la operación contiene varias decisiones, conviene nombrarla, documentar sus entradas y comprobarla por separado.

Lectura metodológica. Use funciones de orden superior cuando hagan visible una transformación regular. Si el lector necesita reconstruir mentalmente varios niveles de funciones, la concisión ya no mejora el modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué función cumple la flecha ``->`` en un procedimiento anónimo?
2. ¿Qué diferencia conceptual existe entre ``map`` y ``reduce``?
3. ¿Cuándo debería reemplazarse una operación anónima por un procedimiento con nombre?

9.3 Ejecución dinámica con `run` y `runresult`

Objetivo de aprendizaje: Distinguir ejecución dinámica de comandos y evaluación dinámica de expresiones, y reconocer sus riesgos de diseño.

Conceptos centrales. `run` · `runresult` · comando · reporter · estrategia · ejecución dinámica

``run`` ejecuta una instrucción construida o almacenada para ese propósito. ``runresult`` evalúa una expresión y devuelve el valor producido. Estas primitivas permiten que los agentes conserven estrategias, reglas o fórmulas que se seleccionan durante la simulación, en lugar de fijar toda conducta en una única estructura condicional.

La ejecución dinámica aumenta flexibilidad: una población puede contener repertorios de comandos, generar combinaciones o cambiar la regla activa. También aumenta el espacio de errores. Las instrucciones pueden ser inválidas, depender de variables inexistentes o producir efectos que no son visibles en la arquitectura normal del modelo.

Para conservar verificabilidad deben restringirse las operaciones permitidas, validarse entradas y documentarse el origen de cada estrategia. Siempre que sea posible, las tareas o procedimientos explícitos son preferibles a construir código como texto, porque facilitan revisión, búsqueda de errores y control de tipos.

Lectura metodológica. La flexibilidad programática no justifica reglas opacas. Registre qué instrucción ejecutó cada agente y diseñe pruebas para comandos válidos, inválidos y casos límite antes de usar ejecución dinámica en experimentos.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué diferencia de salida existe entre ``run`` y ``runresult``?
2. ¿Por qué almacenar estrategias ejecutables puede dificultar la verificación?

3. ¿Qué controles impondría sobre una regla generada dinámicamente?

9.4 Simulación participativa con HubNet

Objetivo de aprendizaje: Explicar cómo personas y agentes virtuales pueden compartir una simulación y qué requisitos experimentales y técnicos introduce esa interacción.

Conceptos centrales. simulación participativa · HubNet · cliente-servidor · mensaje · identidad · interfaz humana

La simulación participativa incorpora participantes humanos dentro de un mundo poblado también por agentes simulados. En HubNet, una computadora actúa como servidor y los clientes se conectan, envían decisiones y reciben información. Cada participante puede asociarse con un agente y controlar movimiento, selección u otras acciones definidas por el protocolo.

El servidor debe inicializar la sesión, escuchar mensajes, identificar su fuente y etiqueta, procesar entradas y enviar retroalimentación. La vista de cada cliente puede seguir a un agente o restringirse para representar información parcial. Así pueden estudiarse coordinación, contagio, aprendizaje, negociación o respuesta a reglas institucionales.

La presencia humana cambia el estatus metodológico. Deben registrarse latencia, abandonos, errores de interfaz y diferencias de comprensión. Cuando se recopilan datos de participantes, se añaden consentimiento, privacidad, diseño experimental y posibles efectos de aprendizaje o reactividad.

Lectura metodológica. Especifique por separado las reglas de los agentes virtuales, las opciones humanas, la información visible y el protocolo de comunicación. Sin esa separación no puede atribuirse un resultado a conducta, interfaz o infraestructura.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué elementos componen la arquitectura cliente-servidor de una simulación participativa?
2. ¿Cómo puede la información parcial cambiar la conducta de los participantes?
3. ¿Qué controles adicionales exige el uso de seres humanos?

9.4 Modelos híbridos: ABM y dinámica de sistemas

Objetivo de aprendizaje: Comparar agentes discretos con stocks y flujos, y diseñar una integración híbrida coherente entre ambas representaciones.

**Conceptos centrales. stock · flujo · dinámica de sistemas · modelo híbrido
· estado discreto · sincronización**

La dinámica de sistemas representa cantidades agregadas mediante stocks y sus cambios mediante flujos. Un ABM representa entidades discretas, sus ubicaciones y decisiones. En poblaciones biológicas, por ejemplo, un stock puede descender a una fracción y recuperarse matemáticamente, mientras que una población de agentes puede extinguirse cuando desaparece el último individuo.

La comparación paralela de ambas representaciones ayuda a identificar qué resultados dependen de discreción, heterogeneidad o espacio. Un modelo híbrido puede asignar a la dinámica de sistemas procesos agregados como crecimiento o mortalidad, mientras el ABM representa localización, dispersión e interacción individual.

La integración requiere una frontera explícita. Debe definirse qué componente es propietario de cada estado, cuándo intercambian información y cómo se convierten cantidades continuas en individuos o individuos en stocks. Sin esas reglas pueden aparecer doble conteo, retrasos artificiales o inconsistencias de conservación.

Lectura metodológica. Construya primero cada representación de forma aislada y compare sus supuestos. Integre solo cuando la pregunta requiera procesos que una representación no pueda expresar adecuadamente por sí sola.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué diferencia produce la extinción en un modelo discreto frente a uno continuo?
2. ¿Qué procesos asignaría a stocks y cuáles a agentes en un modelo híbrido?
3. ¿Cómo evitaría que ambos componentes actualicen dos veces la misma cantidad?

9.5 Extensiones y API de control

Objetivo de aprendizaje: Distinguir la extensión del lenguaje NetLogo de la invocación de NetLogo desde otros programas.

Conceptos centrales. Extension API · Controlling API · JVM · interoperabilidad · comando externo · reproducibilidad

La Extension API permite añadir primitivas al lenguaje y conectar bibliotecas especializadas. Operaciones geográficas, métricas de red o algoritmos costosos pueden implementarse fuera del modelo y exponerse mediante comandos compactos. Esto evita reescribir componentes comunes y aprovecha implementaciones optimizadas.

La Controlling API opera en la dirección inversa: otro programa inicia NetLogo, carga un modelo, asigna parámetros, ejecuta comandos y recupera resultados. Los lenguajes que funcionan sobre la máquina virtual de Java pueden utilizar este mecanismo; enlaces especializados permiten integraciones adicionales con entornos analíticos.

La interoperabilidad crea dependencias. Una publicación debe especificar versión de NetLogo, extensión, biblioteca, sistema operativo y procedimiento de instalación. También debe conservar una interfaz estable entre el modelo y el software externo para que una actualización no cambie silenciosamente los resultados.

Lectura metodológica. Trate cada extensión como parte del modelo científico, no como infraestructura invisible. Documente entradas, salidas, versión, supuestos numéricos y pruebas de equivalencia.

Preguntas de estudio

1. ¿En qué dirección fluye el control en la Extension API y en la Controlling API?
2. ¿Por qué una extensión puede mejorar rendimiento y al mismo tiempo reducir reproducibilidad?
3. ¿Qué información técnica debería acompañar una publicación que dependa de software externo?

9.5 Integración de datos geográficos mediante GIS

Objetivo de aprendizaje: Comprender cómo datos espaciales reales se vinculan con patches y agentes, y evaluar los problemas de escala y asignación resultantes.

Conceptos centrales. GIS · shapefile · polígono · envolvente · intersección · censo · escala espacial

La extensión GIS permite cargar capas de puntos, líneas y polígonos, como carreteras o áreas censales. La envolvente geográfica se transforma al espacio de NetLogo y las capas pueden dibujarse o intersectarse con patches. Así, el entorno deja de ser una cuadrícula abstracta y adquiere límites y atributos empíricos.

La intersección permite asignar a cada patch el identificador del polígono que lo contiene. Los datos tabulares asociados pueden distribuirse entre los patches del mismo territorio y utilizarse para crear agentes representativos. La operación debe evitar duplicar población cuando un área censal cubre varios patches.

La precisión visual no garantiza precisión analítica. Los resultados pueden depender de resolución, proyección, unidad territorial y reglas de distribución. También deben considerarse el problema de la unidad espacial modificable, la incertidumbre de geocodificación y la privacidad cuando se combinan atributos demográficos detallados.

Lectura metodológica. Registre la procedencia de cada capa, sistema de coordenadas, fecha, transformaciones y regla de correspondencia entre geometría, patches y agentes. La preparación espacial forma parte del modelo.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué tipos de geometría puede contener un shapefile?
2. ¿Por qué debe dividirse un atributo cuando un polígono intersecta varios patches?
3. ¿Cómo podría una resolución espacial distinta cambiar el resultado emergente?

9.5 Redes, intermediación y difusión

Objetivo de aprendizaje: Interpretar la centralidad de intermediación y evaluar su uso para seleccionar agentes en procesos de difusión.

Conceptos centrales. red · camino más corto · centralidad de intermediación · semilla · difusión · complejidad computacional

La centralidad de intermediación mide con qué frecuencia un nodo se encuentra en caminos más cortos entre otros pares de nodos. El cálculo requiere explorar rutas a través de la red y puede crecer rápidamente con el tamaño. Una extensión especializada ofrece una implementación más eficiente y una interfaz más simple que reproducir el algoritmo dentro de cada modelo.

En difusión de información, los nodos con alta intermediación pueden conectar comunidades y facilitar que un mensaje atraviese partes separadas de la red. Una estrategia de siembra puede compararlos con selección aleatoria, grado u otras medidas, manteniendo constante el presupuesto para evaluar velocidad, alcance y variabilidad.

La medida no equivale automáticamente a influencia. Depende de que la difusión siga caminos compatibles con la topología, de que los nodos acepten transmitir y de que los vínculos representen oportunidades reales de interacción. La validación debe incluir comportamiento, dirección, peso y evolución de la red.

Lectura metodológica. Formule la relación causal entre una métrica de red y el proceso simulado. Compare varias estrategias bajo las mismas condiciones y reporte sensibilidad a topología, presupuesto y reglas de adopción.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué caminos se contabilizan en la centralidad de intermediación?
2. ¿Por qué un nodo estructuralmente central podría no difundir un mensaje?
3. ¿Qué comparación experimental permitiría evaluar una estrategia de siembra?

9.5 LevelSpace y coordinación de múltiples modelos

Objetivo de aprendizaje: Explicar cómo un modelo puede crear y controlar otros modelos, y reconocer los problemas de acoplamiento y sincronización.

Conceptos centrales. LevelSpace · modelo padre · modelo hijo · ejecución sin interfaz · acoplamiento · multi-modelo

LevelSpace permite que un modelo padre cree, configure y ejecute modelos hijos. Los hijos pueden mostrarse con interfaz o ejecutarse sin cabeza para realizar múltiples simulaciones en paralelo. El padre puede enviar comandos, recuperar indicadores y representar conjuntamente los resultados.

Esta arquitectura permite experimentos masivos, comparación de variantes y modelos multinivel en los que organizaciones, regiones o subsistemas conservan dinámicas propias. También permite acoplar modelos distintos que intercambian información en momentos definidos, en lugar de concentrar toda la lógica en un único archivo.

El poder de coordinación introduce problemas de identidad, calendario y rendimiento. Debe saberse qué modelo avanza primero, qué datos se comparten, con qué frecuencia y qué ocurre cuando un hijo termina o falla. El acoplamiento excesivo puede hacer que el sistema sea difícil de verificar y que los errores se propaguen entre niveles.

Lectura metodológica. Defina un contrato para cada modelo: entradas, salidas, unidad temporal, condición de parada y responsabilidad sobre el estado. Pruebe los hijos aisladamente antes de evaluar el sistema acoplado.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué función cumple un modelo padre en LevelSpace?
2. ¿Cuándo conviene ejecutar modelos hijos sin interfaz?
3. ¿Qué error podría producir una sincronización temporal mal definida?

9.6 El futuro del modelado basado en agentes

Objetivo de aprendizaje: Evaluar tres líneas de desarrollo del ABM: reglas aprendidas, validación automatizada y modelos conectados a datos en tiempo real.

Conceptos centrales. automatización · datos en flujo · calibración · validación · apoyo en tiempo real · deriva conceptual

La primera tendencia es la generación automática de reglas a partir de datos masivos y sensores. La segunda es el desarrollo de procedimientos más rigurosos y accesibles para calibrar y validar modelos, compararlos con datos empíricos y cuantificar confianza. Herramientas de búsqueda de parámetros son útiles, pero deben evitar convertir calibración en sobreajuste.

La tercera tendencia combina ambas capacidades: modelos que reciben datos en flujo, actualizan reglas o parámetros, comprueban su desempeño y producen escenarios para apoyo a decisiones. Aplicaciones posibles incluyen tráfico urbano, mercados, sistemas socioecológicos e Internet de las cosas.

Un modelo actualizado automáticamente no es una verdad automática. Los datos pueden ser incompletos, sesgados o manipulables; las relaciones pueden cambiar; las decisiones pueden retroalimentar el sistema y alterar la distribución usada para entrenar. El futuro del ABM depende tanto de gobernanza, privacidad, auditoría y comunicación de incertidumbre como de capacidad computacional.

Lectura metodológica. Diseñe un ciclo de vida continuo: ingestión, control de calidad, actualización, validación fuera de muestra, detección de deriva, revisión humana y registro de decisiones. Sin estos controles, la automatización amplifica errores.

Preguntas de estudio

1. ¿Cuáles son las tres líneas de desarrollo señaladas para el futuro del ABM?
2. ¿Por qué la calibración automática puede producir sobreajuste?
3. ¿Qué mecanismo usaría para detectar que las reglas aprendidas dejaron de representar el sistema?

9.6 Cierre de la Unidad 9

Objetivo de aprendizaje: Integrar los conceptos avanzados de la unidad y relacionarlos con el ciclo completo de construcción, análisis y validación de un ABM.

Conceptos centrales. reglas aprendidas · amplio espectro · iteración · participación · stocks y flujos · extensiones · futuro

La Unidad 9 conecta datos, programación, metodologías de diseño e infraestructura. Los modelos de estados causales muestran que pueden aprenderse reglas individuales; el modelado de amplio espectro organiza modelos con grados distintos de detalle; y el desarrollo iterativo mantiene alineados conocimiento del dominio e implementación.

Los procedimientos anónimos y la ejecución dinámica amplían la expresividad. HubNet incorpora personas; la dinámica de sistemas introduce stocks y flujos; GIS vincula shapefiles con el entorno; Network aporta métricas como

intermediación sobre caminos más cortos; y LevelSpace coordina modelos múltiples. Cada capacidad añade una nueva obligación de prueba y documentación.

El cierre no propone una plataforma automática que resuelva cualquier sistema complejo. Propone una agenda: combinar teoría y datos, conservar interpretabilidad, validar en forma rigurosa y utilizar los modelos como instrumentos para aprender, comunicar y decidir bajo incertidumbre.

Lectura metodológica. Antes de añadir una técnica avanzada, escriba qué pregunta nueva permite responder, qué supuesto introduce, cómo se verificará y qué evidencia demostraría que la extensión no aporta valor.

Preguntas de estudio

1. ¿Qué conceptos de la unidad cambian la forma de construir reglas de agentes?
2. ¿Qué técnicas conectan el ABM con personas, datos o modelos externos?
3. ¿Qué criterio debería justificar la incorporación de complejidad técnica adicional?

Síntesis y aplicación de la parte

La Unidad 9 debe aplicarse como una ampliación controlada del ciclo metodológico, no como una colección de funciones. Los siguientes ejercicios se concentran en diseño, evidencia y gobernanza; no requieren incorporar los archivos de modelos NetLogo anexados.

1. Diseñe un esquema para inferir reglas de agentes desde datos y señale qué decisiones seguirán dependiendo de teoría.
2. Compare una línea de base estacional con una agregación de predicciones individuales para un fenómeno temporal.
3. Proponga una familia de tres modelos de amplio espectro sobre el mismo problema, desde una versión mínima hasta una versión empírica.
4. Defina un ciclo iterativo entre un especialista del dominio y un implementador, incluyendo artefactos y criterios de revisión.
5. Clasifique un mismo ABM como herramienta de explicación, educación y apoyo de decisiones, indicando cómo cambia el estándar de evidencia.
6. Diseñe conceptualmente un modelo híbrido y declare qué estados pertenecen al ABM y cuáles a la dinámica de sistemas.

7. Elabore una ficha de reproducibilidad para un proyecto que utilice GIS, una métrica de red y software externo.

8. Construya una lista de riesgos para un ABM actualizado con datos en tiempo real e incluya controles de privacidad, deriva y revisión humana.

Apéndice A. Cuestionario ampliado para formular un proyecto ABM

1. ¿Qué fenómeno concreto quiere estudiar y qué parte dejará fuera del primer modelo?

2. ¿Cuál es la pregunta de investigación o de decisión?

3. ¿Qué patrón agregado necesita explicar, explorar o producir?

4. ¿Cuáles son los tipos principales de agentes?

5. ¿Qué propiedades posee cada tipo de agente?

6. ¿Qué acciones puede realizar cada agente?

7. ¿Qué información puede observar y qué información no puede observar?

8. ¿Los agentes tienen metas, utilidad, reglas, memoria o capacidad de aprendizaje?

9. ¿En qué entorno operan: espacio, red, GIS, recursos, instituciones o combinación?

10. ¿Cómo interactúan los agentes entre sí y con el entorno?

11. ¿Qué representa un tick y qué eventos ocurren dentro de él?

12. ¿Qué condiciones iniciales y parámetros serán controlables?

13. ¿Qué resultados se medirán en niveles micro, meso y macro?

14. ¿Qué datos, teorías o evidencia sustentan las reglas?

15. ¿Cómo verificará, validará y documentará el modelo?

16. ¿Qué experimentos, repeticiones y análisis de sensibilidad realizará?

17. ¿Qué afirmaciones quedarán fuera del alcance del modelo?

Apéndice B. Glosario esencial

Término	Definición
Adaptación	Cambio de conducta basado en la experiencia o historia del agente, incluso ante estados ambientales similares.
Agentset	Colección de agentes sobre la que NetLogo puede consultar o ejecutar comandos.
Agente	Entidad autónoma con estado, propiedades y reglas de acción dentro de la simulación.
Algoritmo genético	Método de búsqueda que evoluciona soluciones mediante selección, recombinación y mutación.
Análisis de sensibilidad	Estudio de cómo cambian las salidas cuando se modifican entradas, parámetros o supuestos.
Autómata celular	Sistema de celdas discretas que actualizan su estado mediante reglas locales.
BehaviorSpace	Herramienta de NetLogo para automatizar experimentos, repeticiones y recolección de métricas.
Calibración	Ajuste de parámetros para mejorar la correspondencia entre el modelo y datos o patrones objetivo.
Condición inicial	Estado del sistema al comienzo de una corrida.
Dependencia del sendero	Restricción de posibilidades futuras causada por decisiones y estados pasados.
Emergencia	Aparición de patrones colectivos producidos por interacciones locales, no programados directamente como patrón global.

Término	Definición
Entorno	Espacio, red, recursos y condiciones con los que interactúan los agentes.
Equifinalidad	Situación en la que mecanismos distintos generan resultados agregados similares.
Estocasticidad	Presencia de procesos aleatorios que producen variación entre ejecuciones.
Heterogeneidad	Diferencias entre agentes en atributos, reglas, capacidades, información o posición.
Interacción local	Interacción limitada por proximidad, red, visibilidad, categoría u otra estructura de acceso.
Link	Agente de NetLogo que representa una relación entre turtles.
Modelo conceptual	Descripción independiente del código sobre entidades, reglas, supuestos y observables.
Modelo generativo	Modelo que intenta producir un patrón macro a partir de mecanismos micro.
No linealidad	Relación en la que cambios proporcionales en la entrada no producen cambios proporcionales en la salida.
ODD	Protocolo Overview, Design concepts and Details para describir modelos basados en agentes.
Patch	Celda fija del mundo espacial de NetLogo.
Punto de apalancamiento	Lugar del sistema donde una intervención relativamente pequeña puede cambiar el régimen dinámico.
Punto de inflexión	Umbral a partir del cual una variación pequeña genera un cambio grande en el resultado.
Replicación	Reconstrucción independiente de un modelo conceptual o implementado.
Retroalimentación	Efecto de los resultados agregados sobre las decisiones posteriores de los agentes.

Término	Definición
Robustez	Persistencia de un comportamiento característico bajo perturbaciones o cambios razonables de parámetros.
Scheduling	Regla que determina el orden, frecuencia y sincronización de las acciones.
Semilla aleatoria	Valor que inicializa el generador pseudoaleatorio y permite reproducir una secuencia.
Tick	Unidad discreta de avance temporal en NetLogo.
Turtle	Agente móvil básico de NetLogo.
Validación	Evaluación de la adecuación del modelo al sistema real para un propósito declarado.
Verificación	Evaluación de si la implementación corresponde al modelo conceptual.
Visualización	Representación gráfica del estado y las salidas del modelo para explorar, comunicar y diagnosticar.
API de control	Interfaz mediante la cual otro programa carga, ejecuta y consulta un modelo de NetLogo.
Big Data	Conjuntos de datos de gran volumen, velocidad o variedad que requieren métodos computacionales para su procesamiento y análisis.
Centralidad de intermediación	Medida de red basada en la frecuencia con la que un nodo aparece en caminos más cortos entre otros nodos.
Deriva conceptual	Cambio temporal en la relación entre datos de entrada, conducta y resultados que reduce la validez de un modelo aprendido.
Estado causal	Clase de historias pasadas que producen distribuciones futuras estadísticamente equivalentes.
Extension API	Mecanismo para añadir primitivas y conectar bibliotecas externas con el lenguaje NetLogo.

Término	Definición
LevelSpace	Extensión que permite a un modelo NetLogo crear, controlar y consultar otros modelos NetLogo.
Máquina epsilon	Representación de estados causales y transiciones que resume la información predictiva de una serie temporal.
Map	Operación de orden superior que aplica una función a los elementos de una o más listas y devuelve una lista de resultados.
Modelado de amplio espectro	Estrategia que utiliza una familia de modelos relacionados con diferentes niveles de detalle y generalidad.
Modelado híbrido	Integración explícita de dos o más paradigmas de modelado, como ABM y dinámica de sistemas.
Modelado iterativo	Ciclo de especificación, implementación, ejecución y revisión frecuente entre especialistas e implementadores.
Procedimiento anónimo	Operación sin nombre que puede pasarse como argumento, almacenarse y ejecutarse posteriormente.
Reduce	Operación que combina sucesivamente los elementos de una colección para producir un único resultado.
Run	Primitiva que ejecuta dinámicamente un comando o tarea.
Runresult	Primitiva que evalúa dinámicamente una expresión y devuelve su resultado.
Simulación participativa	Simulación en la que personas y agentes virtuales interactúan dentro del mismo entorno computacional.
Stock y flujo	Elementos de dinámica de sistemas que representan una cantidad acumulada y su tasa de cambio, respectivamente.

Apéndice C. Ruta de trabajo para un proyecto completo

1. Delimitación	Definir propósito, pregunta, patrón objetivo y límites del modelo.
2. Modelo conceptual	Especificar agentes, estados, entorno, interacción, tiempo y supuestos.
3. Prototipo mínimo	Implementar una versión que contenga solo el mecanismo central.
4. Verificación temprana	Probar componentes, casos límite, conservación de invariantes y trazas.
5. Observables	Definir métricas micro, meso y macro antes de experimentar.
6. Extensiones controladas	Añadir heterogeneidad, redes, memoria o entorno una capa por vez.
7. Diseño experimental	Establecer factores, niveles, repeticiones, semillas y criterios de parada.
8. Análisis	Examinar distribuciones, series, interacciones, sensibilidad y robustez.
9. Validación	Comparar mecanismos y patrones con teoría, expertos y datos.
10. Replicación y publicación	Entregar código, documentación, parámetros, datos, resultados y versión de software.

Apéndice D. Inventario de clases y archivos integrados

La tabla registra la versión canónica utilizada. Las copias o traducciones redundantes se consolidaron en la misma clase. Los PDF de las unidades y el conjunto de diapositivas se utilizaron como apoyo estructural y visual para verificar la secuencia temática.

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
1.1	Exploración inicial del modelado basado en agentes	1.1-an_initial_exploration_4_21.es.txt
1.2	Estructura y recorrido del curso	1.2-course_structure_4_03.es-ar.txt
1.3	Qué es el modelado basado en agentes	1.3-what_is_agent_based_modeling_5_55.es-ar.txt
1.3	Herramientas y plataformas para el modelado basado en agentes	1.3-tools_of_agent_based_modeling_6_51.es-ar.txt
1.4	El modelo de propagación del fuego	1.4-the_fire_model_8_58.es-ar.txt
1.4	El modelo básico de tráfico	1.4-traffic_model_5_21.es-ar.txt
1.5	Modelos espaciales y segregación	1.5-spatial_models_7_08.es (1).txt
1.6	Complejidad, emergencia y retroalimentación	1.6-complexity_emergence_and_feedbacks_8_57.es
1.6	Terminología relacionada con los sistemas complejos	1.6-related_terminology_11_44.es-ar.txt
1.7	La representación como decisión científica	1.7-representation_3_09.es-ar.txt
1.7	La simulación como tercera	1.7-third_way_of_doing_science_3_26.es-ar.txt

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
	forma de hacer ciencia	
1.8	Números intermedios, heterogeneidad e interacciones complejas pero locales	1.8-medium_numbers_heterogeneity_and_complex_
1.8	Entornos ricos, tiempo y adaptación	1.8-rich_environments_time_and_adaptation_6_38.6
1.9	ABM frente a modelos basados en ecuaciones y otros métodos	1.9-abm_vs_ebm_and_others_7_52.es-ar.txt
1.9	Limitaciones, costes y resistencias al uso de ABM	1.9-limitations_and_resistance_6_06.es-ar (1).txt
1.10	Descripción, explicación, experimentación y analogía	1.10-description_explanation_experimentation_and_
1.10	Educación, objetos focales, experimentos mentales y predicción	1.10-education_touchstone_thought_experiments_ar
1.11	Cierre de la Unidad 1	1.11-end_of_unit_1_2_08.es-ar.txt
2.1	Panorama de NetLogo y pestaña Info	2.1-overview_and_info_tab_6_15.es-ar.txt
2.1	La pestaña Interface de NetLogo	2.1-interface_tab_8_06.es-ar.txt
2.2	Turtles: creación, movimiento y comandos básicos	2.2-turtles_part_1_6_02.es-ar.txt

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
2.2	Turtles: conjuntos, reinicio y control del comportamiento	2.2-turtles_part_2_2_59.es-ar.txt
2.2	Patches y links: espacio y relaciones	2.2-patches_and_links_6_47.es-ar.txt
2.3	La pestaña Code y la construcción de procedimientos	2.3-code_tab_7_44.en.txt
2.3	Propiedades integradas y propiedades definidas por el modelador	2.3-properties_5_55.en.txt
2.4	Introducción al modelo Heroes and Cowards	2.4-an_introduction_to_the_heroes_and_cowards_r
2.4	Construcción del modelo Heroes and Cowards	2.4-building_the_heroes_and_cowards_model_8_02
2.5	Documentación, comentarios y números aleatorios	2.5-documentation_and_random_numbers_10_29.es
2.5	Extensión del modelo Heroes and Cowards	2.5-extending_the_heroes_and_cowards_model_5_5
2.6	Tamaño de grupo y movilidad de los Aché: un ABM empírico	2.6- group_size_and_mobility_of_the_ache_an_empirical ar (1).txt
2.6	Cierre de la Unidad 2	2.6-unit_2_wrap_up_2_27.es-ar.txt
3.1	Exploración del modelo El Farol en NetLogo	3.1-exploring_the_netlogo_el_farol_model_6_29.es
3.2	Qué significa el éxito para un	3.2-what_is_success_8_26.he.txt

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
	agente en El Farol	
3.2	Visualización, color y lectura del estado del modelo	3.2-visualization_and_color_9_50.es-ar (1).txt
3.3	Monitores y estadísticas durante la simulación	3.3-statistics_monitoring_6_00.es-ar (1).txt
3.3	Construcción de gráficos y registro de datos	3.3-plotting_the_data_7_48.es-ar (1).txt
3.4	Histograma de recompensas	3.4-histogram_of_rewards_4_29.es-ar (1).txt
3.4	La distribución completa de resultados	3.4-the_full_distribution_3_57.es-ar (1).txt
3.5	Aprendizaje automático y modelado basado en agentes	3.5-machine_learning_and_agent_based_modeling_
3.5	Análisis de El Farol mediante un algoritmo genético	3.5-examining_the_el_farol_model_using_a_ga_10_
3.6	Cierre de la Unidad 3	3.6-unit_3_wrap_up_2_32.es-ar (1).txt
4.1	Panorama del proceso de construcción de un modelo	4.1-model_construction_overview_7_18.es-ar.txt
4.1	Diseño conceptual del modelo	4.1-designing_the_model_8_12.es-ar.srt
4.2	Siete decisiones de diseño: primera parte	4.2-seven_design_choices_part_1_5_10.es-ar.txt
4.2	Siete decisiones de diseño: segunda parte	4.2-seven_design_choices_part_2_4_31.es-ar (1).srt

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
4.3	Introducción a la construcción del modelo de difusión	4.3-introduction_to_building_the_diffusion_model_
4.3	Modelo 1: estructura inicial	4.3-model_1_the_beginning_9_39.es-ar.srt
4.3	Modelo 2: regla de adopción	4.3-model_2_adoption_rule_9_09.es-ar.srt
4.3	Modelo 3: gráficos y observación	4.3-model_3_plotting_4_30.es-ar.srt
4.4	Modelo 4: incorporación de redes	4.4-model_4_networks_9_54.es-ar.srt
4.4	Modelo 5: repetición sobre la misma red	4.4-model_5_rerunning_on_the_same_network_7_0
4.5	Modelo 7: agentes influyentes, primera parte	4.5-model_7_influentials_part_1_6_57.es-ar.srt
4.5	Modelo 7: agentes influyentes, segunda parte	4.5-model_7_influentials_part_2_11_26.es-ar.srt
4.5	Análisis del modelo de difusión: primera parte	4.5-analyzing_the_model_part_1_6_31.es-ar.srt
4.5	Análisis del modelo de difusión: segunda parte	4.5-analyzing_the_model_part_2_12_09.es-ar.srt
4.6	Thomas Schelling y el origen del modelo de segregación: primera parte	4.6-prof_thomas_schelling_part_1_17_41.es-ar.srt
4.6	Thomas Schelling y el	4.6-prof_thomas_schelling_part_2_8_58.es-ar.srt

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
	origen del modelo de segregación: segunda parte	
4.6	Cierre de la Unidad 4	4.6-unit_4_wrapup_2_17.es-ar.srt
5.1	Los agentes dentro de un ABM	5.1-agents_in_an_agent_based_model_4_04.es-ar.sr
5.1	Agentsets: colecciones y consultas sobre agentes	5.1-agentsets_13_01.es-ar.txt
5.2	Granularidad y otros tipos de agentes	5.2-agent_granularity_and_other_types_of_agents_7
5.2	Cognición de los agentes: primera parte	5.2-agent_cognition_part_1_9_49.es-ar.txt
5.2	Cognición de los agentes: segunda parte	5.2-agent_cognition_part_2_14_36.es-ar.txt
5.3	Entornos espaciales	5.3-spatial_environments_14_38.es-ar.txt
5.3	Entornos de red	5.3-network_environments_12_37.es-ar.txt
5.4	Modelos tridimensionales y sistemas de información geográfica	5.4-3d_and_gis_8_52.es-ar.txt
5.4	Interacciones entre agentes y entorno	5.4-interactions_8_42.es-ar (1).txt
5.5	Programación temporal y orden de activación	5.5-scheduling_8_18.es-ar.txt
5.5	Interfaz, visualización y comunicación del modelo	5.5-the_interface_and_visualization_7_09.es-ar.txt

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
5.6	Cierre de la Unidad 5	5.6-unit_5_wrapup_1_25.es-ar.txt
6.1	Modelo de propagación de una enfermedad	6.1-spread_of_disease_model_6_41.es-ar.txt
6.1	Investigaciones iniciales y formulación de experimentos	6.1-initial_investigations_3_25.es-ar.txt
6.2	Estadísticas descriptivas y resumen de resultados	6.2-summary_statistics_11_50.es-ar.txt
6.3	Gráficos de resumen y superficies de respuesta	6.3-summary_graphs_7_41.es-ar.txt
6.3	Gráficos de series temporales	6.3-times_series_graphs_12_28.es-ar.txt
6.4	Variante ambiental del modelo	6.4-an_environmental_variant_5_20.es-ar.txt
6.4	Variante de red del modelo	6.4-a_network_variant_5_56.es-ar.txt
6.5	Análisis multivariado	6.5-multivariate_analysis_10_30.es-ar.txt
6.5	Gráficos tridimensionales y regresión	6.5-3d_plots_regression_6_28.es-ar.txt
6.6	Cierre de la Unidad 6	6.6-unit_6_wrapup_2_29.es-ar.txt
7.1	Introducción a la verificación	7.1-introduction_to_verification_6_06.es-ar.txt
7.1	Descripción formal de modelos	7.1-describing_models_3_55.es-ar.txt
7.2	Beneficios y diagnóstico mediante verificación	7.2-benefits_of_verification_3_51.es-ar.txt

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
7.2	Pruebas de componentes y pruebas del sistema	7.2-testing_9_51.es-ar.txt
7.3	Introducción a la validación	7.3-introduction_to_validation_3_40.es-ar.txt
7.3	Rigor, niveles y estrategias de validación	7.3-rigor_in_validation_6_19.es-ar.txt
7.4	Estocasticidad, resultados invariantes y dependencia del sendero	7.4-stochasticity_invariant_variant_and_path_depen
7.5	Introducción a la replicación de modelos	7.5-introduction_to_replication_4_49.es-ar.txt
7.5	Criterios para documentar y publicar una replicación	7.5-publication_guidelines_5_08.es-ar.txt
7.6	Cierre de la Unidad 7	7.6-unit_7_wrapup_1_05.es-ar.txt
8.1	Historia de los autómatas celulares	8.1-history_of_ca_12_48.es-ar.txt
8.1	Game of Life y autómatas celulares unidimensionales	8.1-game_of_life_and_1d_cellular_automata_5_38.1
8.2	John Holland y los agentes adaptativos	8.2-holland_and_adaptive_agents_10_22.es-ar.txt
8.2	El algoritmo genético	8.2-the_genetic_algorithm_4_24.es-ar.txt
8.3	Logo, Seymour Papert y el pensamiento computacional	8.3-logo_7_44.es-ar.txt
8.4	Programación orientada a	8.4-object_oriented_programming_7_49.es-ar.txt

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
	objetos y ABM	
8.4	El modelo de las hormigas	8.4-the_ants_model_5_56.es-ar.txt
8.5	Gráficos por computador, sistemas de partículas y Boids	8.5-computer_graphics_particle_systems_and_boids
8.6	Cierre de la Unidad 8	8.6-unit_8_wrapup_2_34.es-ar.txt
9.1	Big Data y generación automática de reglas de agentes	9.1-causal_state_modeling_7_55.es.txt
9.1	Máquinas epsilon y modelos de estados causales	9.1-causal_state_modeling_7_55.es.txt
9.1	Predicción de conducta individual en medios sociales	9.1-individual_social_media_modeling_6_58.es-ar.t
9.1	De las predicciones individuales al pronóstico agregado	9.1-forecasting_high_tide_8_29.es.txt
9.2	Modelos simples, realistas y de amplio espectro	9.2-full_spectrum_and_iterative_modeling_9_18.es-
9.2	Modelado iterativo y colaboración interdisciplinaria	9.2-full_spectrum_and_iterative_modeling_9_18.es-
9.2	Comunicación, educación, persuasión y apoyo a decisiones	9.2-other_uses_of_abm_5_43.es-ar.txt

Clase	Título desarrollado	Archivo fuente
9.3	Procedimientos anónimos, map y reduce	Contenido técnico revisado; archivos .nlogo excluid
9.3	Ejecución dinámica con run y runresult	Contenido técnico revisado; archivos .nlogo excluid
9.4	Simulación participativa con HubNet	9.4-participatory_simulation_11_04.es-ar.txt
9.4	Modelos híbridos: ABM y dinámica de sistemas	9.4-system_dynamics_modeling_7_50.es-ar.txt
9.5	Extensiones y API de control	9.5-extensions_and_controlling_api_1_45.es-ar.txt
9.5	Integración de datos geográficos mediante GIS	9.5-gis_extension_7_58.es.txt
9.5	Redes, intermediación y difusión	9.5-network_extension_5_29.es-ar.txt
9.5	LevelSpace y coordinación de múltiples modelos	9.5-levelspace_extension_6_04.es-ar.txt
9.6	El futuro del modelado basado en agentes	9.6-unit_9_wrapup_and_the_future_of_abm_6_57.e
9.6	Cierre de la Unidad 9	21641.pdf

Materiales complementarios integrados

- Unit+1.pdf
- Unit+2-Simple+Models.pdf
- Unit+5.pdf
- Unit+6.pdf

- Unit+8.pdf
- ABM-MOOC-slides-distribute.pdf
- ABM_Questionnaire.txt
- Cuestionarios y exámenes PDF identificados por los números 21474, 21584, 21602 y 21620.
- Transcripts de la Unidad 9, secciones 9.1 a 9.6, con duplicados en inglés y español consolidados.
- 21641.pdf - examen de la Unidad 9.
- Los archivos .nlogo anexados se revisaron como referencia técnica, pero se excluyeron del contenido, inventario de modelos y anexos.

Bibliografía y referencias conceptuales

Crutchfield, J. P., & Young, K. (1989). Inferring statistical complexity.

Freeman, L. C. (1977). A set of measures of centrality based on betweenness.

Grimm, V., et al. (2005). Pattern-oriented modeling of agent-based complex systems: Lessons from ecology.

Shalizi, C. R., & Crutchfield, J. P. (2001). Computational mechanics: Pattern and prediction, structure and simplicity.

NetLogo User Manual. Documentation for HubNet, GIS, Network, LevelSpace, extensions and controlling APIs.

Axelrod, R. (1997). Advancing the art of simulation in the social sciences.

Arthur, W. B. (1994). Inductive reasoning and bounded rationality: The El Farol Bar Problem.

Bankes, S. (1993). Exploratory modeling for policy analysis.

Box, G. E. P. (1976/1987). Science and statistics; empirical model-building and response surfaces.

Casti, J. L. (1996). Seeing the light at El Farol.

Epstein, J. M. (2006). Generative Social Science.

Holland, J. H. (1995). Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity.

Lorenz, E. N. (1972). Predictability: Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas?

Page, S. E. (2010). Diversity and Complexity.

Reynolds, C. W. (1987). Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model.

Schelling, T. C. (1971). Dynamic models of segregation.

Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics.

Wilensky, U., & Rand, W. (2015). An Introduction to Agent-Based Modeling.

Wilensky, U., & Papert, S. (2006/2010). Restructurations: Reformulating knowledge disciplines through new representational forms.

Cierre. Un ABM es más que una animación o una colección de agentes. Es una explicación computacional explícita que conecta reglas, interacción, historia y estructura con patrones observables. Su calidad depende de la claridad de esa conexión, del diseño de experimentos y de la evidencia utilizada para someterla a prueba.